

行业审计指南： 金属加工行业(2014. 11)



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

Pan-China Certified Public Accountants

金属加工行业审计指南

目录

第一篇行业背景及发展前景分析	1
一、行业概况	1
(一) 有色金属加工行业的地位和定义	1
(二) 有色金属加工行业产品的分类	1
(三) 有色金属加工行业产品用途及主要分类	1
二、行业现状分析	3
(一) 行业现状	3
(二) 行业发展面临的主要问题和矛盾	21
(三) 进入本行业的主要壁垒	24
(四) 从事本行业面临的主要风险	25
三、行业发展前景分析	25
(一) 供求状况预测分析	25
(二) 影响行业发展的主要因素	26
四、行业财务指标	28
(一) 行业财务指标概况	28
(二) 行业内主要上市公司的财务指标分析	29
五、行业管理方式	56
(一) 行政管理机构	56
(二) 行业自律协会	56
(三) 行业准入制度	57
六、可查询行业资料的网站	57
(一) 可查询行业信息、政策法规的网站	57
(二) 同行业上市公司网站	57
(三) 其他相关网站	58
第二篇行业法规及政策	60
一、行业管理方面的法规及主要内容	60

二、税收方面的政策	61
三、其他相关法规	61
第三篇内部控制制度的特点	62
一、销售与收款循环	62
(一) 销售与收款业务流程	62
(二) 关键业务控制点	64
二、采购与付款循环	65
(一) 采购与付款业务流程	65
(二) 关键业务控制点	67
三、生产循环	70
(一) 生产循环业务流程	70
(二) 关键业务控制点	72
四、套期保值业务	74
(一) 套期保值业务流程	74
(二) 关键业务控制点	77
五、长期资产循环	78
(一) 长期资产循环业务流程	78
(二) 关键业务控制点	81
六、财务与管理循环	82
(一) 融资管理	82
(二) 投资管理	84
(三) 内部借款	85
(四) 资金管理特点	86
第四篇行业会计核算的特点	88
一、销售与收款循环	88
(一) 销售与收款循环业务核算流程	88
(二) 核算的重要环节	88
二、采购与付款循环	89
三、生产循环	91

四、套期保值业务	94
五、长期资产循环	97
(一) 长期资产循环业务核算流程	97
(二) 核算的重要环节	99
六、财务与管理循环	100
第五章行业审计特点	103
一、关键业务控制点的常用控制测试和实质性程序	103
(一) 销售与收款循环	103
(二) 采购与付款循环	104
(三) 生产循环	105
(四) 长期资产循环	106
(五) 筹资循环	107
(六) 投资循环——包括套期保值业务	108
二、销售与收款循环审计的重点与方法	109
(一) 主营业务收入审计关注要点	109
(二) 应收账款审计关注要点	111
三、采购与付款循环审计的重点与方法	112
(一) 应付账款审计关注要点	112
(二) 预付账款审计关注要点	115
(三) 应付票据审计关注要点	116
四、生产循环审计的重点与方法	117
(一) 生产能力审计	117
(二) 成本审计关注要点	118
五、套期保值审计的重点与方法	128
(一) 其他流动资产审计关注要点	128
(二) 相关损益科目审计关注要点	129
六、长期资产循环审计的重点与方法	129
(一) 工程物资、其他非流动资产审计关注要点	129
(二) 在建工程审计关注要点	130

(三) 固定资产及累计折旧审计关注要点	131
七、财务与管理循环的重点与方法	131
(一) 筹资循环审计关注要点	131
(二) 投资循环审计关注要点	132
(三) 费用项目审计关注要点	132
第六章行业审计案例	134
一、销售与收款循环	134
二、采购与付款循环	145
三、生产循环	150
四、套期保值业务	162

第一篇 行业背景及发展前景分析

一、行业概况

（一）有色金属加工行业的地位和定义

有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发挥着重要作用。常用的有色金属有铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞等十种。有色金属工业是产业链长、关联度高的基础工业，其中矿山是基础，竞争优势主要体现在对优势资源的占有上；冶炼是中心，竞争优势主要体现在生产成本上；而加工行业是创造附加值的关键环节，是整个行业竞争优势的集中体现。在有色金属产业链中，矿山开采处于上游，金属冶炼为中上游，金属加工材料行业居中游，电力、建筑、电子消费品、耐用消费品、包装、交通运输、机械设备等行业处于产业链的下游。有色金属加工行业是产业链中的重要一环，在有色金属产业价值链中起着承上启下的作用。

有色金属加工是指将上游冶炼企业产出的原铝、精铜等有色金属加工为铝（铜）材等有色金属加工材的过程。鉴于铝、铜加工业在有色金属加工业中的特殊地位，以下将着重介绍铝加工、铜加工行业的情况。

（二）有色金属加工行业产品的分类

有色金属加工产品按化学成份分类可分为：铝和铝合金材、铜和铜合金材、铅和铅合金材、镍和镍合金材、钛和钛合金材等；按形状分类可分为：板、条、带、箔、管、棒、线、型等品种。有色金属加工产品按照加工材料工件受力/变形方式、成型工艺，可以分为轧制材、挤压材、锻件和粉末等。

（三）有色金属加工行业产品用途及主要分类

1. 铝加工产品用途及分类

铝加工行业起步于二十世纪初，由于铝具有重量轻、抗疲劳和耐腐蚀性好、易于加工等优点，最初多被用于航空工业，成为制造各类飞行器的主要材料。随着科研技术不断进步，铝材应用领域不断有新产品、新工艺被开发出来，铝材的使用范围也逐步由军工国防领域扩展到国民经济的各个领域，铝已成为仅次于钢铁的第二大结构金属材料。

铝加工通常是指铝材塑性成形加工，具体来说是利用铝及铝合金良好的塑性，在一定温度和速度的条件下，通过各种压力加工方法制造各种形状、规格尺寸和组织性能的铝及铝合金板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉粒等，供交通运输、建筑、包装、电力、机械设备、电子电器等行业使用。铝加工产品按照加工材料工件受力/变形方式、成型工艺，可以分为轧制材、挤压材、锻件和粉末等。

分类	加工方式	主要产品
轧制	铝锭坯料依靠摩擦力被带进旋转的轧辊间，借助于轧辊施加的垂直压力，使其横断面减小，厚度变薄而长度增加的塑性变形	铝板、铝带、铝箔
挤压	将锭坯装入挤压筒中，通过挤压轴对铝锭坯料施加水平压力，使其从给定形状和尺寸的模孔中挤出，产生塑性变形	铝型材、铝管、铝棒
锻造	锻锤或压力机通过锤头或压头对铝及铝合金铸锭或锻坯施加压力，产生塑性变形	铝锻件
制粉	使用快速凝固——粉末冶金工艺、喷射沉积工艺、机械合金化——粉末冶金工艺等方法制得	铝粉末

铝轧制材和挤压材是铝加工材中占比最大的两部分产品，其他如锻件、粉末等产品占比较小。在全球铝加工材市场上，铝轧制材和挤压材产量合计可占到全球铝加工材产量的 92%，我国相应产品占比为 96%。由于我国正处于工业化进程中，铝加工材市场结构与全球市场结构存在一定差异，具体表现在：我国铝轧制材与铝挤压材的比例约为 3.8 : 6.2，而全球市场二者比例约为 5.4 : 4.6。

2. 铜加工产品用途及主要分类

铜是一种重要的生产和生活资料，其需求的变化主要取决于制造业的兴衰和生活质量的变化。分析数据表明，当西方国家GDP 的增长率超过2.4%时，铜的消费量才会增长，且GDP 每变化1%，则铜的消费量变化3.24%。铜的消费水平，在一定程度上反映了一个国家的经济发达程度，理论上可以通过对铜的消费量做定性分析，来把握经济的走势，且国民生活水平的提高与居民铜消费量的增加也有着紧密的联系。

铜产品制造行业（铜加工业）是国民经济中的一个重要部门。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业，其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。加入WTO 后，我

国铜产品制造业的国际竞争能力迅速提高，铜产品进出口贸易活跃，目前中国已经成为世界最大的铜及铜合金产品生产及消费国家。

二、行业现状分析

（一）行业现状

鉴于有色金属加工产品众多，以下对铝加工、铜加工行业主要产品的行业状况予以分别分析。

1. 铝加工行业主要产品、行业现状

（1）铝挤压材行业现状

1) 全球铝挤压材行业发展概况

经过多年的发展，全球铝挤压材工业已形成原料生产、熔铸、挤压、抽管、深加工、表面处理等完整工业体系。随着科学技术的进步、经济的发展及人民生活水平的提高，各种合金、品种、规格、高精度、复杂的实心 and 空心铝挤压材以及管材和棒材、线材在耐用消费品、电子消费品、汽车零部件及其他交通运输业、建筑幕墙及门窗、航空航天、机电设备、包装材料、石油化工等领域已广泛应用。尤其是在急需轻量化的现代交通领域方面，铝合金大、中型工业型材，在近年来获得了高速发展。2012 年，全球铝挤压材的产量由 2007 年的 1,345 万吨增长了 72.04%，达到了 2,314 万吨，其中工业铝挤压材产量 991 万吨，较 2007 年增长了 98.60%，增长较多。

从全球铝挤压材的消费量来看，随着全球经济增长及铝挤压材用途的不断扩展，国民经济各个领域对铝挤压材的需求也日渐增长。尤其是伴随着全球工业化步伐的加快，工业消费需求得以大幅释放，耐用消费品、电子消费品、汽车零部件、航空航天、机电设备、石油化工以及其他众多工业领域对铝挤压材的需求呈现快速增长态势，并逐步成为铝挤压材市场需求的新增长点。2012 年，全球铝挤压材消耗量从 2007 年的 1,320 万吨增长到了 2,124 万吨，年复合增长率超过了 10%，其中工业铝挤压材的消耗量也从 2007 年的 490 万吨增长到了 2012 年的 910 万吨，年复合增长率达到了 13% 以上，明显高于铝挤压材整体需求的年复合增长率。

从应用领域来看，全球工业铝挤压材消费量占铝挤压材消费量的比例不断提

高，2012 年全球工业铝挤压材消费需求占比已接近 49%。工业铝挤压材的消费需求正逐步与传统的建筑铝挤压材消费需求形成并驾齐驱的发展态势，尤其是在欧美等发达国家或地区中，工业铝挤压材的消费比重更是已经超过了传统的建筑铝挤压材，正逐步成为铝挤压型材的主要消费领域。欧洲、北美国家工业铝挤压材占比分别达到 61%、59%，日本占比更是高达 84%，而中国占比仅为 36%，远低于国外发达国家水平，也明显低于全球 49%的平均水平，中国工业铝挤压材仍具有较大的发展空间。

从全球消费量的地区分布来看，2012 年，欧洲、北美、日本和中国的铝挤压材消费量占据了全球的 90%，其中中国的占比从 2007 年的 43%迅速扩大至 56%，而欧洲、北美、日本的占比则分别从 2007 年约 25%、13%、8%下降至 2012 年的 20%、7%和 6%，中国已经发展为全球最大的铝挤压材消费大国。

从全球工业铝挤压材的应用领域细分来看，交通运输、机电设备、耐用消费品、电子消费品一直以来都是铝型材的重点应用领域。2012 年全球交通运输、机电设备、耐用消费品、电子消费品占整个工业铝挤压材消费量的 92%左右。

2) 国内铝挤压材行业发展概况

① 铝型材工业快速发展，需求增长明显

中国铝挤压工业始于 20 世纪 50 年代，当时，由于铝金属产量少而受到应用限制，铝挤压材在用途上仅限于航空航天和军工装备等国防重要领域。20 世纪 80 年代，在国家优先发展铝金属产业政策引导下，电解铝的产能不断扩大，铝金属的应用由军工领域逐步扩大到民用领域。全国范围内兴起的大规模基础设施建设使得铝门窗、铝隔断等铝型材在建筑上得到广泛应用，为建筑铝挤压工业快速发展提供了良好的发展机遇。进入 21 世纪，铝挤压材质量轻、导热、导电、耐腐蚀、塑性加工良等性能受到广泛关注，开始应用于工业生产领域，工业铝挤压材应用随之增加，如在轨道车辆制造业、电力工业、机械设备制造业、电子与电器等行业，铝挤压材都得到了广泛应用。“十一五”期间，铝工业持续快速发展，在结构调整、自主创新等方面取得长足进步，基本满足了国民经济和国家重点工程的需要。“十二五”期间，根据国家工业与信息化部《铝工业“十二五”发展专项规划》，铝工业将大力发展精深加工，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺，鼓励加工企

业进一步延伸产业链，向铝部件制造方向发展，为下游制造业提供加工部件及服务。这将进一步促进铝合金及其深加工产品和工艺的快速发展。

随着我国经济的稳步发展，各类规模庞大的商品加工制造业基地正逐步形成，大大促进了我国消费电子、耐用消费品、汽车零部件及其他交通运输业、机电设备、航空航天、石油化工等诸多工业产业的快速发展，促使各个工业领域对铝挤压材等原材料的市场需求不断增加。2012 年，中国铝挤压材产量从 2007 年的 650 万吨增长到了 1,370 万吨，年复合增长率为 16.08%，其中工业铝挤压材的产量从 2007 年的 178 万吨增长到了 2012 年的 459 万吨，年复合增长率达到 20.86%。

② 中国工业铝挤压材消费量及消费结构

“十二五”期间我国经济仍将平稳较快发展，我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。结合市场和科学发展的需求，传统铝加工业已经逐步完成了向现代化铝加工业的转变。铝挤压材作为我国铝加工工业的主体部分之一，随着铝挤压材在建筑业和各个工业领域的深入推广应用，其应用领域也越来越广泛。下游市场需求的快速增长带动国内铝挤压材生产规模不断扩大，产能产量保持着持续较快发展态势，经济效益得到较大提高。工业铝挤压材作为我国铝加工材的主要产品构成，其消耗量也从 2007 年的 166 万吨增长到了 2012 年的 415 万吨。2007-2012 年，工业铝挤压材消费量年复合增长率达到 20.11%。

我国电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等消费需求的快速发展，为工业铝挤压材的应用提供了广阔的市场空间。在电子消费品领域，工业铝挤压材主要以各种专业关键零部件、外壳、外观装饰件以及对传统材料基材的替代产品等形式体现。因此工业铝型材在电子消费品领域的应用非常广泛，如办公用激光打印/复印机用感光鼓鼓基、加热辊和驱动辊，电脑硬盘驱动臂及马达，相机镜筒、智能手机外壳、移动电源外壳、平板电脑外壳、数字电视边框及支架、游戏/视听电子设备、电子保健设备、散热器件以及其他电子办公用品等诸多电子产品，并伴随着这些电子产品市场需求的增长而增长；在耐用消费品领域，工业铝挤压材的应用主要体现在家用电器的结构部件或外观装饰件、家居装饰产品的边框、支/挂架、底座、拉手、婴儿车前后脚、底架、手把、背扣以及其整体淋浴房等卫浴产品等，铝合金材料凭借质轻、抗蚀抗老化、经久耐用、美观大方、易于着色、良好的加工性能和低维护等诸多优势，被广泛应用；在汽车行业，伴随着我

国汽车制造业的竞争日趋国际化，节能环保等概念日益深入人心，在我国铝加工技术快速发展的推动下，汽车“铝化”程度不断提高，工业铝挤压材也被广泛用作发动机、空调热交换器、天窗导轨、减震系统等诸多关键零部件基材。尤其是近年来伴随着新能源电动汽车的快速发展，工业铝挤压材凭借其优异的性能更是被广泛用作动力电池的外壳，以保证动力电池的散热效果和性能稳定。因此，在我国传统汽车和新能源汽车市场需求稳步增长的带动下，工业铝挤压材在汽车零部件领域的应用也将保持稳步增长。

预计到 2018 年，工业铝挤压材总需求量将达到 799 万吨，其中在电子消费品和耐用消费品领域的应用需求将分别达到 96.8 万吨和 155.4 万吨，为工业铝挤压材的进一步推广应用提供新的增长点；而在交通运输领域，伴随着轨道交通和汽车“铝化”程度的不断提高，汽车轻量化和新能源汽车的持续快速发展，交通运输用铝挤压材也将持续保持稳步增长态势，预计到 2018 年，交通运输用铝挤压材的市场需求也将达到 304.8 万吨。

在工业铝挤压材消费结构方面，2012 年，机电设备制造业、交通运输业、耐用消费品、电子消费品占比分别为 37%、34%、20%、9%；2008-2012 年间，交通运输业是国内工业铝型材消费量较大行业，而消费电子产品行业占比呈稳步上升趋势，但仍然较低，这反映出我国铝挤压材在消费电子产品行业的开发应用仍然不足，随着智能手机、移动电源等消费电子品的蓬勃发展，铝挤压材在消费电子产品行业的应用具有较大的增长空间。

③ 工业铝型材行业竞争激烈，专业化生产企业处于行业有利地位

目前，我国的工业铝挤压材生产企业众多，行业高度分散，市场竞争激烈。我国的珠江三角洲、长三角、环渤海等沿海地区各省份都分布着不同规模的铝挤压材加工厂，尚未形成综合性的高水平的跨国型的现代化大型铝挤压企业集团群，市场处于分散状态。同时，由于铝挤压材具有多样化的特点，企业完全可以通过专业化的定制生产获取一定市场，从而加剧了行业的分散性。

近年来，伴随着工业铝挤压材市场需求的快速发展，部分具有一定规模和实力的企业，凭借在建筑铝材领域的积累开始逐步向工业铝材转型发展，依靠其先进的设备、技术以及客户资源优势在工业铝材领域逐步取得了较大的竞争优势。而少数自成立以来就专注于工业铝挤压材的研发制造型企业，虽然其生产规模相

对偏小，但是凭借在工业铝挤压材领域中领先的专业化生产优势，多年的行业经验积累，良好的行业口碑以及充实的客户资源，能够与下游客户建立长期稳定的合作关系，从而在激烈的市场竞争中也能够始终保持有利的地位和良好的企业效益。因此，随着国内工业铝挤压材行业的快速发展，未来市场竞争将愈见激烈，专业化的企业必须要不断提高企业的自主科研开发能力，不断引进先进设备和工艺技术，持续扩大高精度及深加工产品的生产规模才能在行业中保持领先地位。

(2) 铝轧制材行业现状

1) 全球铝轧制行业发展状况

① 全球市场分布及消费结构

全球已有 70 多个国家具备生产铝板带箔的能力，其中超过 85% 的产能集中在北美、欧洲和亚洲地区。全球铝轧制业产量分布与经济发展状况具有较强的关联性。从全球铝板带箔的消费结构分析，包装、交通运输、耐用品、建筑及机械设备是最主要的消费领域，相关消费市场约占全球铝板带箔消费总量的 90%。

② 全球市场消费情况

全球铝板带箔的表观消费量（表观消费量=产量+净进口量）总体保持增长，由 2006 年的 1,606 万吨增长到 2010 年的 1,820 万吨，年复合增长率为 3.18%。其中，2008 年和 2009 年受全球金融危机冲击，产品表观消费量有一定程度的下降；随着全球经济的逐步好转，2010 年铝板带箔的消费总量有了较为明显的回升，同比增长率达到 15%。

③ 行业发展状况及未来趋势

全球铝加工业在 20 世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了如美铝、加铝和海德鲁公司等为代表的跨国集团公司，并进行全球化生产和经营，其中美铝公司几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，铝加工材能力约 200 万吨/年；而以日本、德国为代表的铝加工企业，引领着世界铝轧制业向高精尖方向发展，其在易拉罐料和高档印刷版基等产品的研发和生产上处于世界领先水平。

未来世界铝轧制业的发展趋势是：企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。在加工工艺上，向着更精细化方向发展；在装备

上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强或专而精方向发展。

据波士顿咨询预测，至 2020 年全球铝板带箔消费量将达到 2,800 万吨。其中在发达国家/地区，铝板带箔的消费日趋成熟，市场将保持持续稳定发展；而在发展中国家/地区，南美、非洲、东南亚等国家和地区将成为除中国以外铝板带箔市场的重要增长点。

2) 我国铝轧制行业发展状况

① 行业产量变化情况

在工业化进程的有效推进、行业企业技术实力的不断提升及相关国家政策支持、引导下，我国铝轧制行业发展十分迅速，目前已成为世界最大的铝板带箔生产国。行业产量的快速提高，企业整体实力逐步增强；产品结构上已逐步由传统铝板带箔向高性能、高精度、节能、环保类产品转变，部分品牌已成为国内外知名品牌，行业具备了一定的国际影响力。我国铝板带箔产量已由 2005 年的 210 万吨增长至 2011 年的 884 万吨，增长了 3.2 倍。

② 行业国际竞争状况

在良好的产品品质、成本优势及国家政策扶持下，我国铝轧制产品国际竞争力得到了有效提升，2007 年以来我国已成为了铝板带箔的净出口国，特别是 2008 年全球金融危机为我国铝轧制行业发展带来了良好的市场机遇，成本因素的考虑导致全球消费市场营销观念发生了变化，越来越多的下游企业开始选择具有良好性价比的中国产品，我国铝板带箔净出口量由 2005 年的 -24.7 万吨（负数表示净进口）增长到 2011 年的 156.3 万吨。

铝轧制产品在国际竞争中发展并不平衡，其中铝箔 2004 年已实现净出口，而铝板带在 2008 年以前都属于净进口状况，这与铝箔产品需要通过铝板带进一步轧制加工相关。在发达国家，约有 10% 的铝板带被作为铝箔毛料用于铝箔生产，而我国铝箔产品产量远高于相应比例，表明我国一定数量的铝箔是采用国外进口铝箔毛料（铝板带）进一步加工而成；2011 年我国铝箔产量占铝板带产量的比例为 33.18%，相比 2005 年的 44.78% 下降了约 12 个百分点，总体表明近年来我国铝板带品质、供应能力有了较大的提升。

虽然我国铝轧制行业近年来得到了迅猛发展，但与发达国家同行业比较，我国仍不属于铝轧制业的世界强国，具体表现为：一些与国民经济和现代科学密切

相关的高、精、尖铝轧制材仍依赖进口。未来在良好市场、政策环境下，我国铝轧制业将得到进一步发展，逐步实现由世界铝轧制加工大国向强国的转变。

3) 市场供求状况及变动原因

① 市场需求状况

A. 市场需求领域

在我国现有的 124 个产业部门中，有 113 个部门使用铝制品，占比为 91%，产品运用具有广泛的适用性。其中铝板带箔主要被运用于包装、建筑、耐用品、交通运输、机器设备等为代表的五大下游行业，相关下游行业铝板带箔总体消费量约占总量的 88%，与全球铝板带箔市场消费需求总体一致。铝轧制材（板带箔）在包装行业被广泛运用于食品、饮料、药品、卷烟等众多下游行业的包装用铝材；在交通运输行业，由于铝合金具备轻便、高比强度、抗腐蚀、低温下性能稳定及可回收利用等优点，使其在节能减排、绿色环保等政策导向下，铝轧制材（板带箔）成为汽车、轨道交通、轮船、集装箱、交通标牌等交通运输业所需重要材料。交通运输设备制造业的快速发展及交通工具轻量化的趋势将推动行业铝板带箔消费的持续增长；在建筑行业，近年来铝轧制材（板带箔）被广泛应用于建筑业中的新型墙体、屋面及装饰材料基材，主要包括幕墙板、吊顶板、装饰板等产品领域。从长期来看，中国城镇化水平的不断提高对建筑业带来的稳定增长以及新型墙体、屋面及装饰材料的进一步广泛应用将推动建筑用铝板带箔需求持续增长；在耐用消费品行业，铝轧制材（板带箔）主要被运用于家用电器、炊具及厨房用品、照明灯具、家具和玩具等，其中家用电器是最主要的应用领域；机械设备行业是许多部门组成的一个巨大产业群体，也是国民经济最大的一个产业，门类繁多，铝轧制材（板带箔）在可被用于各类机械设备、器械、仪器仪表等外观结构件和内部功能件，作为我国工业化的一个重要组成部分，近年来该行业总体发展迅速，在国际竞争中的地位也在不断提升。机械设备业总体良性发展有效促进了本行业的持续发展。

包装行业虽然系我国铝板带箔用量最大的下游行业，但与全球市场需求比较，仍存在较大差距（相差达 12 个百分点）。这与我国消费习惯和包装业发展相对滞后的状况相关。目前，我国包装中使用铝箔比例为 23.6%，而欧美已达到 50%、日本已达到 70%。未来，随着消费理念的逐步转变，包装行业整体发展状况的不

断提升，铝板带箔在我国包装领域的运用比例将有较大提升空间。

B. 市场需求总量

近年来，我国包装等下游市场发展态势良好，包装等五大消费领域总产值由 2005 年的 10.83 万亿元增长至 2010 年的 32.93 万亿元，整体增长了约 3 倍；消费市场的良好增长有效促进了铝轧制材国内需求的总体提升，2005 年-2011 年间我国铝板带箔表观消费量，共计增长了 2.1 倍，年复合增长率达到 20.77%；其中，除受 2008 年全球金融危机冲击，在 2008 年-2009 年间铝板带箔表观消费量增长率较低外，其他年度同比增长都超过 15%。

在我国铝轧制行业两大类产品中，铝板带表观消费量整体增速高于铝箔产品。2005 年-2011 年期间，铝板带表观消费量的年复合增长率达 21.44%，而同期铝箔表观消费量的年复合增长率为 18.63%。这与我国铝轧制业快速发展，铝板带产品能够逐步满足国内铝箔需求保持一致。

② 行业供应状况

在上世纪 80 年代国家“优先发展铝”的政策指引下，本行业产量逐年提升，本世纪初期我国已初步形成了较为完整的铝板带箔生产体系；2002 年以后，行业通过调整装备结构、技术结构以及产品结构，进入了集约化快速发展阶段，在产量进一步增长的同时，产品的技术含量、企业的服务能力、行业整体市场竞争能力也在逐步增强。产品不但逐步实现了市场自给，而且有效进入了国际市场，参与全球市场竞争。2005 年-2011 年期间，我国铝板带箔的自给率由期初的 76.93% 提升至期末的 93.50%，出口占比也由期初的 13.87% 提升至期末的 23.04%。

从行业两大类产品供给分析，铝箔自给率明显高于铝板带产品，但板带产品自给率至 2011 年也达到了 92.59%，实现了相对良好的自给自足；2005 年-2011 年期间，我国铝箔产品出口占比约高于同期铝板带出口占比 7-16 个百分点，铝箔产量对国际市场存在一定的依存度，具体情况如下：

③ 未来行业市场变化预测

西方发达国家的铝消费（包含各类工艺生产的铝产品需求）规律分析的结果表明，任何国家在工业化进程中都不可避免地要大量消耗包括铝在内的金属原材料，这个阶段往往伴随着铝消费量的超常规增长。我国尚处于工业化进程中，未来工业化建设发展目标指出要“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、

淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强”（《十二个五年规划纲要》），工业化的发展能够有效促进我国铝消费的提升，促进行业需求增长。此外，当前世界的加工制造业基地正逐步向亚洲（主要是我国）进行转移，这也无疑将带动我国铝消费总量的提升。

据中国有色金属工业协会统计，我国铝消费增速与 GDP 增长率存在一定的线性关系，约为 GDP 增长率的 1.65 倍。就铝板带箔的需求来说，2005 年-2011 年我国铝板带箔表观消费量的年复合增长率约为 20.77%，同期 GDP 年均增长率为 10.88%。铝板带箔表观消费量增速约为 GDP 增长率的 1.91 倍；“十二五”期间经济社会发展主要目标表明：未来 5 年我国 GDP 年均增长率为 7%。如果未来铝轧制业不发生重大行业、政策变化，按照“十一五”期间铝板带箔消费与 GDP 增长比例关系，2010 年-2015 年我国铝板带箔表观消费量复合增长率将保持 13.44%；另据安泰科的预测，至 2015 年我国铝板带箔消费的年复合增长率达到 10%。依以上分析，保守预计未来我国铝板带箔表观消费量将保持 10% 的年复合增长速度，至 2015 年我国铝板带箔需求量将达到约 1,000 万吨。

4) 行业竞争格局和市场化程度

在我国经济实力不断增强、消费领域持续保持旺盛需求、国家优惠政策以及世界制造业不断向中国转移的共同作用下，铝加工行业获得了快速发展，市场化程度高。作为一个快速成长起来的行业，目前行业竞争上主要体现出以下特点：

① 高端产品主要为跨国公司垄断

我国 2010 年铝板带箔产量约占全球总产量的 39.45%，为世界最大的铝板带箔生产国；但高端产品还需要大量进口，进口量约占 2010 年国内表观消费总量的 7.73%。从产品运用上来看，目前我国除航空航天类铝材、舰船用铝合金板等铝板带材需要大量进口外，关乎民生类的产品，如汽车车身板、易拉罐料等也大部分依赖进口。虽然以中国铝业（证券代码：SH.601600）、南山铝业（证券代码：SH.600129）等为代表的行业领军企业，已形成“铝土矿-氧化铝-铝加工”的完整产业链，且在部分铝轧制产品运用领域形成突破（如中铝西南铝业（集团）公司可生产易拉罐料等高档铝板带箔），但其产品持续供货能力尚存不足，市场总体自给率仍旧偏弱，目前国内高精度、高附加值板带自给率仅为 30% 左右。

② 行业整体集中度较低

截至 2011 年底，我国共有铝轧制企业约 425 家。按 2011 年相关产品产量计算，铝轧制企业平均产量为 2.08 万吨；而在发达国家，虽然铝轧制企业相对较少，但企业平均产量较高，2006 年美国和日本的铝轧制企业平均产量已分别达到了 8.75 万吨和 17.56 万吨吨级/年的水平，作为我国最大的铝制品企业之一，中国铝业 2012 年报披露的铝加工材（其中含轧制、挤压等产品）总产量只有 53.9 万吨。

③ 企业间竞争各具特点

目前我国铝轧制行业总体上可划分为三个层次：

以中国铝业等为代表的大型企业，这类企业技术能力较强、设备先进，掌握着大量关系国家安全的重点行业如航空航天、军工等领域的客户，但综合管理成本较高。这类企业依靠技术和资本实力的优势，在高端客户市场具有相对良好的独占性；且在一定程度上介入到了如易拉罐料等高端民用市场，但其相对较高的管理成本，相对较弱的市场响应和反馈能力，在一定程度上影响了这类企业产品在民用市场的竞争能力。

以明泰铝业（证券代码：SH.601677）、鲁丰股份（证券代码：SZ.002379）等为代表的、在一定民用领域和专业市场拥有较强市场竞争能力的大中型企业。这类企业一般起源于民营资本，能够较好地控制成本，通过有针对性地提升设备、工艺、技术和服务能力，能够在优势产品、区域上做专做精，并逐步占领跨国公司原拥有的国内外市场，具有相对较好的市场适应性和较强的市场竞争能力。除此之外，我国还存在大量在一定区域、围绕少数特定客户群体提供产品的小型企 业。这类企业总体技术与装备多还停留在 20 世纪 70-90 年代水平，产品同质化明显，可替代性较强。据统计目前该类企业约占 15% 市场份额，基于我国目前良好的市场需求状况，这类企业仍存在一定的市场基础。

2. 铜加工行业主要产品、行业现状

(1) 铜管行业现状

1) 中国铜管行业在全球铜管行业的定位

铜管材是铜产品制造业中发展最快的产品之一。近几年国内铜管消费量每年以超过 10% 的速度递增，目前中国已经是世界上最大的铜管消费国。

由于生产成本等原因，传统发达国家的铜管生产大量缩减，中国等国家抓住

机遇，铜产品制造企业取得飞速发展，国际竞争力迅速提高，产品出口量不断扩大，中国已经成为世界上最大的铜管生产国。总的来看，目前我国是世界第一大铜管生产及消费国家。

2) 行业发展状况

① 中国铜管行业竞争格局：正在加速形成相对稳定、寡头竞争的竞争格局

中国铜管行业属于完全竞争的行业，而且属于国际化竞争程度很高的行业。国家对铜管产品不存在价格指导或干预，产品价格完全由市场因素决定。我国铜管行业先后涌现出大量生产厂商，经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成河南金龙、高新张铜、海亮股份三家领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。

目前领导级厂商在生产规模、资本实力、产品质量及技术水平等方面已形成了较为突出的行业优势地位，尤其在中高端产品上起到主导作用。除了领导级厂商外，国内还存在几百家以生产中低端产品为主的中小型铜管厂商，在技术积累、能耗降低、品牌建立等方面还有待加强。近年来由于上下游大厂商的整合，中小厂商逐渐失去生存空间，加之铜价连年上涨，淘汰了许多不具备资金和规模优势的小厂，铜管制造领域的行业竞争正在加速走向集中，已经形成以三家领导级厂商为主导的竞争格局。

② 中国铜管行业已经具备强大的国际竞争力，直接参与国际市场竞争

从国际市场来看，国际铜管加工企业主要分布在美国、欧洲、日本等发达国家，且市场集中度很高，多数国家的铜管产能主要集中于行业领先的四到五家大企业之间，该等企业基本上是上市公司，规模效应明显，行业竞争力突出。

中国铜管行业内的河南金龙、高新张铜、海亮股份三家领导级厂商在技术装备水平、产品质量、营销服务上已接近国际铜产品制造发达国家，其生产的高端铜管产品，除了在品牌知名度稍逊于国际一线厂商，其他方面已经几乎没有差异，产品价格方面却具备相当优势，即性价比优势，因此具备了相当强的国际竞争力。近几年来，以三大领导级厂商为主导的中国铜管行业对外出口增长迅速，中国铜管业成为中国各大类铜产品中唯一实现净出口的细分行业。

③ 中国铜管行业的市场集中度、区域集中度相对较高

目前铜管类产品约占中国铜加工材产量的五分之一，国内约有16个省市或地

区的企业从事铜管材的生产，其中约76.0%的铜管产量集中在浙江、江苏、河南三个省份。

3) 铜管材产品市场需求分析

铜管材按用途主要分为空调制冷用铜管，建筑用铜管，热交换器用铜管三大类，被广泛应用于家用电器、建筑、电力、海洋工程和船舶工业等多个行业。

① 空调制冷用铜管

在我国铜管产量中，空调制冷用铜管为最主要产品。自2000年以来，随着国民经济的增长、人民生活水平的提高以及全球空调生产基地向中国的大量转移，中国空调行业取得了长足的发展，跃居成为全球最大的空调生产国和出口国。目前，国内空调市场经过近十年的快速成长期后，已经日益成熟，市场结构开始发生调整。

预计近两年，我国空调用铜管的增幅将维持在8%-12%之间。空调制冷用铜管产品中，内螺纹管的使用比例为50%左右，与光盘管相比，内螺纹铜管能够使传热效率提高20%-30%，节热效率提高15%，成为空调制冷用铜管中发展最快的产品，并向高精密度、异形齿、交叉齿等提高换热效率方向发展。目前我国内螺纹管的技术水平、产品质量、产业化规模都已处于世界领先水平，近几年来，内螺纹铜管的需求量保持稳定增长的态势。

② 建筑用铜管

铜管具有强度大、韧性好、耐蚀、耐压、耐高温、使用寿命长、不可渗透性、能抑制细菌生长、卫生健康等优异的性能，广泛应用于建筑用水（气）管道。国外建筑行业较早采用铜制供水管道系统，在欧美等发达国家，铜水管及管件始终是建筑用水管及管件的首选产品，英国、美国、加拿大等发达国家的铜水管普及率已达85%以上，已形成较为成熟的消费市场，铜水管的国际市场需求稳定。由于铜水管的成本较传统的镀锌钢管高，我国建筑用铜水管的普及率与欧美有着一定差距。

随着我国相关政策的出台，以及我国居民生活水平的提升和对铜水管认知度的提高，国内铜水管的普及率不断提高，消费市场逐渐开始启动。国内铜水管的应用由原先主要集中在高级宾馆、饭店、写字楼及大型公众设施上，逐渐普及到国内经济比较发达城市的民用建筑上，例如上海、北京、深圳、广州、大连和青

岛等城市，我国经济发达地区建筑用铜管的应用普及率已经达到约25%。此外，铜管还应用于石油、天然气和液化气管道等多种领域，国内建筑用铜管市场前景十分广阔，2015年我国建筑用铜管市场需求量预计将达15万吨。

③ 热交换器用铜管

热交换器用铜及铜合金管广泛运用于能源、电力、船舶、化工、大型空调和海水淡化设备等领域，翅片管是热交换器用铜及铜合金管的主要品种之一。

翅片管是一种精密异型管材，翅片管材料有铜、黄铜、铜镍合金、铝、铝合金等，其中以铜及铜合金用的最多。铜及铜合金翅片管具有较好的热传导性、成型性、耐腐蚀性和较高的机械强度，广泛应用于能源、海水淡化、化工设备及太阳能装置、大型空调器等机械制造领域大型结构件上，并可向航空、航天等更广阔的领域延伸，产品高效、节能，是热交换领域理想的换代产品。发达国家翅片管产品在结构设计、生产技术、材质等方面总体水平较高，目前重点向高传导、增加热交换面积、改变翅片形状方向发展。为加快我国铜及铜合金高翅片管的发展，2009年10月中国有色金属加工工业协会设立了专门的“高效换热翅片管专业委员会”，对我国铜及铜合金高翅片管的产业化和推广应用予以扶持。随着产业扶持政策的实施，我国翅片管技术水平将大幅度提高，应用领域将逐步扩大，2015年我国高效换热翅片管市场需求量预计将达到约15万吨。

A. 换热器

换热器是工业传热过程中必不可少的设备，广泛应用于化工、石油、钢铁、汽车、食品等工业部门。石化、钢铁作为支柱型产业，在“十二五”期间将继续保持快速发展的势头，这些行业的发展势必将为换热器行业带来更加广阔的发展空间，而热交换器用铜及铜合金管作为换热器的核心元件，市场需求也将迅速扩大。

B. 电力行业

电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业，发电机组所采用的凝汽器主要使用铜管材。近几年来，随着我国电力工业结构向节能环保方向的调整，电力行业积极推进产业结构优化升级，关闭大批能效低、污染重的发电机组，在很大程度上加快了国内发电设备的更新换代，拉动发电设备市场需求。电力设备的调整对传统的冷凝铜管提出新的的要求，热交换能力好、耐蚀性强、强度高的铜

管产品将成为未来发展的方向。中国电力企业联合会最新组织研究和编制的《电力工业“十二五”规划研究报告》指出，“十二五”期间要优先开发水电，优化发展煤电，大力发展核电，积极推进新能源发电，2015年全国发电装机容量将达到14.37亿千瓦左右，年均增长8.5%，其中，水电装机将达2.84亿千瓦，煤电装机将达9.33亿千瓦，核电装机将达0.43亿千瓦。电力设备的技术进步和发展将给铜及铜合金管材带来巨大发展。

C. 热水器

燃气热水器具有热效率高、出热水快、易调节、体积小、安装方便等诸多优点，近几年来越来越受到消费者的青睐。翅片铜管热传导性优异、节能高效，是理想的热交换器产品。随着人们消费观念的更新，家用燃气热水器市场的扩大，尤其是随着家用中央热水器的引入，翅片铜管作为燃气热水器的主要材料，需求市场将进一步加大。目前，在欧美等发达国家，90%的家庭以及商用楼宇均采用中央热水器，而我国中央热水器的使用率仅占整个热水器行业的5%左右，市场潜力巨大。

D. 造船行业

据洛阳舰船材料研究所统计，大约有近20种铜及铜合金在舰船上得到应用，且用量逐渐增加。一般军用和商用船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的2%-3%，主要用在舰船用柴油机主机冷凝管材、船用汽轮机、润滑油冷却器、海水冷凝气、空气冷却器、燃油冷却器、液压冷却器等舰船的关键组件上。目前，我国船舶工业已基本形成以东部沿海地区为中心的六大造船出口基地，成为世界造船大国。按照国家发展与改革委员会、前国防科工委联合发布的《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》的总体目标，2015年我国年造船能力将达到2,800万载重吨，年产量2,200万载重吨，年销售收入1,800亿元，占全球份额的35%，成为世界造船强国。据国内外造船工业的经验数据，每增加1万吨造船产量需要消耗约50吨铜合金冷凝管，届时，我国造船工业对铜合金冷凝管的年需求量将达到11万吨。

E. 海水淡化

海水淡化也称为海水脱盐是指通过技术手段从海水中获取淡水的过程。海水淡化技术发展至今已历经近半个世纪，已经逐渐形成了以多极闪蒸、低温多效和

反渗透为代表的三大主流技术，其中蒸馏淡化过程中的蒸发和冷凝装置中大量采用铜合金热交换管。

(2) 铜板带行业现状

1) 铜板带行业发展情况

① 国际铜板带材生产销售情况

国际铜板带材的生产主要集中在中国、美国、日本和德国，产量约占世界总产量的60%左右，其中中国产量增长最快，但高精度铜板带材的生产主要集中在日本、德国和美国，并出现了一批生产规模和装备水平均居一流的大型企业，如德国MKM公司（20万吨/年）、美国美洲黄铜公司（20万吨/年）等。国际铜板带材的消费也主要集中在上述国家，特别是中国、美国和日本。

世界铜板带的消费从地区情况来看，亚洲是最大的消费地区，其中中国消费量居世界第一；美国居第二位，其次是日本和德国。

从国际铜板带的发展趋势来看，呈现三个特点：产销量呈稳定增长趋势；铜板带生产强国如德国、日本和美国产业集中度高，企业创新能力强，产品附加值高，仍将占据高端市场；亚洲及中国成为世界上铜板带产销量最大的地区。

② 我国铜板带材生产迅猛发展，行业集中度逐步提升

近十年来，得益于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业向中国转移，中国的铜板带材生产迅速发展。主要生产企业集中在中国经济较为活跃的地区，如长三角、珠三角、环渤海地区等，包括安徽精诚铜业股份有限公司、宁波兴业电子铜带有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、安徽鑫科材料股份有限公司、上海科泰铜业有限公司等。

近年来，在铜价逐步走高的情况下，一些规模小、资金实力差、在产品质量和营销管理上没有突出优势的企业，已经被市场所淘汰，而一些优秀企业，已经在市场竞争中逐渐壮大，并成为国内市场的领导者和中坚力量。与国际先进水平相比，中国企业存在着技术、装备水平落后，规模小、行业集中度低的问题，中国铜板带材生产企业今后在提高生产规模与行业集中度方面还有很大空间。

③ 我国铜板带材的消费市场持续扩大，消费区域比较集中

经济增长是我国铜板带材消费快速增长的根本原因。国内铜板带材的消费行业主要集中在电子电气、五金电器、电子信息、电力、通讯、汽车、建筑、机械、

电子元件、服辅、端子、接插件、工艺品、灯头、水暖洁具、电池配件等行业。主要的消费区域集中在珠三角、长三角与环渤海地区，其它地区相对较为零散，其中：珠三角地区以广东市场为主，主要的消费行业有电子、电器、服辅、灯饰、水暖、接插件等。目前有近5万家电子产品生产企业落户于广东省的东莞、顺德等地。这些企业的存在带动了整个区域市场电子、电器行业的迅速发展。长三角地区以江苏、上海、浙江市场为主。其中，江苏、上海市场以电子、服辅、装饰、电器等行业为主，浙江市场以电子接插件、服辅行业、电器、灯头为主，市场又进一步细分为温州、宁波、义乌、嘉兴、昆山等地。环渤海地区以京津、山东、河南、河北等北方市场为主。该区域市场消费量相对较零散，代表性的市场主要为：京津市场的电子、电器、乐器市场，河南鹤壁的汽车接插件、水箱市场，山东的汽车水箱及青岛的工艺品（首饰）市场等。

④ 国内铜板带材的进出口情况

虽然国内铜板带材生产已经迅猛发展，国内产量增长速度超过了消费量增长速度，但我国进口铜板带材的数量仍然持续增长，成为全球最大的铜板带材进口国。中国铜板带材进口主要来自中国台湾、日本、德国和韩国，进口产品主要是引线框架铜带、高精度锡磷青铜带、变压器铜带、无氧铜带及高精度黄铜带等高端产品。同时，我国也已经出现了一些逐渐接近国际水平的生产企业，我国铜板带材也逐步走向国际市场。出口的主要品种是黄铜带、青铜带，出口的主要目的地是香港、日本和印尼。

国内青铜、白铜板带材的市场缺口较大，表现为进口量的持续增长。同时在这一市场，国内产品的市场竞争力也在逐渐增强，表现为出口量的增长。而在紫铜、黄铜板带材领域，国内企业的供应能力正在加强，进口量增加较小，紫铜板带在替代进口方面已经取得了一定成绩。

2) 铜板带材市场供求的变动趋势及原因

① 我国铜板带材市场需求将持续增长，并呈现如下特点

A. 消费量持续增长

支持中国铜板带材市场需求快速发展的主要原因是：我国宏观经济保持持续快速稳定的增长态势；固定资产投资的快速增长；房地产市场在全国城镇范围内全面快速增长；电力行业的发展，特别是重点电网的建设；家用电器行业的发展；

汽车行业的快速发展；随着中国世界制造中心地位的确立，耗铜加工制造业转移到中国，带动铜板带材终端消费链的转移。中国的直接消费，转化为发达国家的“间接”消费。

B. 消费需求结构复杂，质量要求逐渐提升

中国铜板带材的需求结构呈现多层次、多元化的复杂态势。从普通紫、黄铜板带到高端的高精度电子铜带，都有较大的需求。此外，每一产品领域又可分为高中低不同的档次，每个档次都有一定的需求。总的来看，中高端产品的需求量大，市场空间较为广阔。

从产品质量需求分析，铜板带材将向高质量、高精度、高表面，超薄、高效和满足特种需求方向发展。由此导致行业内的产品结构调整和产业升级，普通铜板带材市场竞争较为激烈，而连接器铜带、锡磷青铜带、引线框架铜带、变压器带、电缆带、水箱带等均不同程度地存在着供不应求的局面。

② 伴随着市场需求的增长和需求结构的变化，以及巨大的替代进口需要，中国铜板带材生产呈现如下特点：

A. 中国铜板带材行业正成为一个新的投资热点。国内原有铜板带材生产企业纷纷进行技术改造，目的是提升铜板带材的质量水平和扩大产能，如精诚铜业、温州五星、温州宏远、宁波金田等。国内铜或其他冶炼企业也开始进军铜板带市场，延长自身产业链。预计未来几年内有3-4个年产能6-10万吨的大型铜板带材项目筹建或投产，如铜都铜业、江西铜业、中铝大冶等，将对今后国内铜板带材生产状况产生深刻影响。国际铜加工企业也紧盯着巨大的中国市场。除了日本古河电工在无锡已建成投产的工厂外，韩国丰山、美国奥林、德国代傲金工等也积极筹划在中国建厂。

B. 品种专业化生产成为发展趋势。随着市场竞争的加剧，铜板带生产企业纷纷加大产品结构调整力度，向品种生产专业化方向发展，提升规模，稳定质量、降低成本，以提高产品综合竞争能力，如中铝洛阳铜业有限公司的引线框架带、山东菏泽广源有限公司的汽车水箱带，精诚铜业的锡磷青铜带等。

C. 质量要求越来越高。近年来，以铜材为原料的生产企业更新装备、提高生产效率和产品升级换代，国际制造业向中国转移，使得铜材采购标准与国际接轨，按照国家质量标准组织生产已不能满足这类企业的质量需求。国内一批铜材

生产企业顺应市场发展趋势，开发技术、改善装备、提高管理，一方面承受着巨大的市场竞争压力，同时也成为市场竞争的受益者。特别是部分民营企业从单一品种入手，做专做强，逐渐发展成为行业的中坚力量。

(3) 铜棒行业现状

1) 铜合金棒的主要应用领域

铜棒材的品种很多，按材质可分为紫铜棒和铜合金棒，而铜合金棒又分为铜锌（黄铜）、铜锡（青铜）、铜镍（白铜）合金棒等等。黄铜是以锌为主要辅助元素的铜合金，白铜是以镍为主要辅助元素的铜合金，青铜是以锌、镍以外的元素为辅助元素的铜合金。其中仅黄铜棒的合金牌号就有几十个，应用范围广泛。从铜棒的生产工艺及技术角度可将铜合金棒分为普通铜合金棒、精密铜合金棒和高性能铜合金棒。精密铜合金棒主要是指在单根棒材甚至一批棒材之间，化学成份、金相组织和机械性能均匀、尺寸精度高、棒形优良、适宜在高速数控车床进行深加工的合金棒；高性能铜合金棒则是指具有高强度、高导电率、高耐磨、环保、节能等特殊性能的合金棒。

在铜棒材中约有 90%为铜合金棒，铜合金棒作为基础工业材料，广泛应用于各行各业。国内铜棒材消费中，约 43%用于水暖卫浴、锁具等五金行业，用于家电行业的消费量约占 20%、交通运输行业约占 16%、电子通讯及 IT 行业约占 16%。

2) 行业发展概况

① 中国铜棒行业竞争格局：已经形成市场份额相对集中的稳定竞争格局中国铜棒行业属于完全竞争的行业。国家对铜棒产品不存在价格指导或干预，产品价格完全由市场因素决定。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的生产格局逐步由分散走向集中，在近几年形成了以浙江省的宁波金田、海亮股份、宁波金龙、博威合金等规模企业为代表的生产格局。

② 中国铜棒行业的市场集中度、区域集中度相对较高

近年来，中国铜棒产品的生产量及在铜加工材总产量中的比例，逐年攀升。从地域分布来看，铜棒材产量集中在浙江、江苏、安徽这三个省份。而浙江省的宁波金田、海亮股份、宁波金龙、博威合金一直位居行业前列，且其产量远远高于其他企业，已经形成明显的领先优势。

③ 中国铜棒行业的产能主要以满足内需为主，出口较少，而部分高端铜棒

仍需依赖进口

中国铜棒市场多年来存在供不应求的局面，即产量小于表观消费量，供求缺口需要进口来弥补。进口的主要品种为精密铜棒和高性能铜棒，显示国内高端铜棒材产品的市场竞争力仍有待提高。

铜棒净进口量从总体看呈逐年下降趋势，一方面是国内铜加工企业产品质量提高之后替代了部分进口产品；另一方面是部分国际厂商在中国境内组建了独资或合资企业生产铜合金产品。以中国持续净出口的铜管为例，也经历了最初的净进口，然后随着国内技术和产品质量的提高，产品具备了国际市场竞争力并实现了净出口。目前我国铜棒产品仍处于净进口的状态，说明铜棒产品的品质和市场前景仍有较大的提升空间。安泰科预计，中国经济的持续增长，以及房地产、交通运输、电子通讯等行业的快速发展将使铜棒行业未来保持平稳增长。

3) 铜棒市场供求变动分析

作为铜加工材中的一个重要分类产品，近年来，中国的铜棒材行业得到了迅速发展。与此同时，中国不仅成为了目前世界上最大的铜合金条杆、棒及部件的生产国，而且也发展为最大的铜合金条杆、棒及部件的消费市场。综合分析世界铜合金条杆、棒及部件的市场情况，可以看出其消费的两大地区—亚洲和欧洲的前景将更为看好。

(二) 行业发展面临的主要问题和矛盾

经过十几年的努力，我国有色金属加工行业初步实现了做大产业的目标。但是，总体分析，目前我国有色金属加工行业仍处于国际产业链的中、低端环节，行业发展的质量和效益并不高，呈现“大而不强，小而不精”的局面。

1. 行业结构有待改善，产品未能满足高新技术领域的市场需求

中国有色金属加工企业特别是铝加工和铜加工企业数量多、规模小使得行业内部缺乏有效的调控和自律，导致我国行业普通产品产能过剩、竞争激烈，但高端产品仍依赖进口的局面。进口产品的高端属性主要表现为两个方面，一是加工精度高，二是材料由于专利技术等限制国内目前无法生产。比如 2012 年我国出口铝板带 119 万吨，平均价格为 2898 美元/吨，进口铝板带 37 万吨，平均价格则达 4457 美元 / 吨。

因此，我国有色金属加工行业的产业政策鼓励新产品和新材料的开发，从根

本上解决材料与工艺问题，改善行业产品结构，满足航空航天、国防军工、电子信息工业等高新技术领域对高精尖深加工产品的需要。

行业产品结构发展不均衡，另一方面表现在下游应用领域过分集中。以铝加工产品为例，2002—2010年间，我国对板带箔项目投资约1000亿元，共计形成热轧产能400万吨/年，冷轧产能300万吨/年，双零箔25万吨/年；对挤压材项目投资约105亿元，形成产能约120万吨/年。然而大量投放的产能多以建筑型材为主，产品同质化严重，下游又集中于房地产领域，极易造成市场过度竞争，企业效益下滑的弊端。按工艺分类，在我国生产的铝材中铝型材占比较高，约为55%，铝板带箔材的占比仅为35%左右。而在国外两大产品比例分别约为20%和65%。按照产品分类，我国以建筑铝型材为主，而发达国家则以工业铝型材为主。目前我国工业铝型材占铝型材比例为35%左右，而欧洲、北美、日本分别约为60%、55%和40%。

2. 行业整体的研发实力有待加强

中国有色金属加工企业与国际一流企业同台竞争，研发实力的差距是根本性的差距，主要体现在材料研发和生产工艺两个方面。新材料的研发和产业化是为了满足下游行业对材料性能的新要求，生产工艺的不断改进则一方面是为了降低生产成本，另一方面是为了提高合金产品的工艺精度，为下游客户的生产降低加工成本。如铜加工行业，虽然国内铜加工行业在高强高导铜合金、环保铜合金、高效散热管等领域取得了一定成果，并且已成为铜合金棒出口的主要优势品种，但在功能铜合金、铜基复合材料等新材料的前沿研究领域与国际主流生产商的差距依然明显。铝加工行业，目前我国铝合金牌号中，绝大多数是引进的，自主开发的寥寥无几；先进铝加工装备，如大型挤压机、铝板带热连轧机组、冷连轧机组也以引进为主，真正拥有自主技术，能够参与高技术铝加工产品国际竞争的企业很少。为数众多的小型铝材生产商，铝型材加工技术含量低，多数企业仍使用上个世纪70—90年代的设备，产品多是仿制，自主创新品种稀少，低附加值产品供过于求。而在产业的金字塔顶端，除了中国铝业等极少数公司外，至今国内得到世界公认的著名品牌屈指可数。

随着中国工业结构的升级和行业竞争的加剧，越来越多的企业通过设立研发中心、增加研发投入来增强自主创新能力。但是企业研发经验的积累和行业整体

研发实力的提升是个长期的过程,中国有色金属加工行业只有不断加强研发实力才能从根本上提高行业的国际竞争力、维持可持续增长。

3. 行业集中度有待提高, 尚未形成世界级的加工龙头企业

中国有数量众多的有色金属加工企业,铜加工、铝加工企业均达到 1,000 多家,数量之多居世界首位,但规模较小,至今还没有一家能在综合实力上与世界同行业先进企业相抗衡,在生产规模、管理水平和资金实力等方面均有较大的差距。由于我国有色金属加工行业集中程度较低,加之铜材、铝材品种多样性的特点,行业内企业完全可以通过专业化生产获取一定的市场份额,这又进一步加剧了行业的分散性,目前还没有形成具有行业领导地位的企业。在产品结构中,由于高端产品生产能力不足,品种规格偏少,低端产品生产规模庞大,产品同质化明显,使得主要竞争对手在单一品种上的市场份额最多也只有 25%。行业内价格恶性竞争现象也比较突出,竞争秩序比较混乱,整个行业还处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段,尚未进入到品牌竞争和全方位服务竞争阶段。

4. 低成本优势正在逐渐丧失, 新的竞争优势尚待确立

与其他国家的同类产品相比,我国有色金属加工产品具有低成本优势,这主要得益于较低的劳动力成本、能源成本和投资成本。但是,我国有色金属加工企业的这些竞争优势正在逐渐丧失。一方面,劳动力成本和能源成本逐步提高;另一方面,由于有色金属加工行业属于资金密集型行业,设备和技术的更新改造、研发投入的不断加大压缩了劳动力成本和能源成本在生产成本中所占的比例。所以,中国有色金属加工行业的低成本优势将会逐渐丧失。面对国际同行业企业的竞争,我国有色金属加工企业还未确立研发、生产规模、产品结构等方面的优势,在此期间,普通及低端铜加工产品领域将会面临激烈的竞争。

具有持续的自主创新能力、能将研发成果有效产业化的企业将借助全球视野逐渐形成规模,参与国际市场的竞争,并在专业化和品牌化经营的过程中被市场认可,从而形成自己的核心竞争优势。

5. “粗放”扩张的弊端逐渐显现

环境污染、产能过剩、能源利用效率低等弊端显现。有色金属加工过程中不可避免地会产生各种废气、废水或固体污染物,尤其是在铝型材喷涂过程中产生的含铬废液。倘若处理不当,将对环境及人体造成严重损害。尽管国家对金属加

工环节中的三废处理制订了一系列的管控措施,但在实际生产中部分地方政府监管不到位,企业规范生产中部分地方政府监管不到位,企业规范生产不自觉,仍未能有效执行环保措施。加之我国还存在为数不少的落后产能,设备技术老化,综合能耗偏高,废料循环利用效率低下等问题很难在短期内得到改观。可见,节能减排涉及面广、任务繁重、利益关系复杂,我国有色金属加工业绿色生产任重道远。

当前行业发展的态势表明,我国有色金属加工行业要从“做大”向“做强”转型,重点是以提高发展的质量和效益为中心,以发展精深加工产品为目标,以技术创新为驱动,以实现专业化生产为途径,全面提升竞争力,争取在国际产业链分工中的合理利益。

(三) 进入本行业的主要壁垒

1. 资金壁垒

有色金属加工业属于资本密集型行业。目前行业内已经形成了相对稳定的竞争格局,中小企业参与竞争较为困难,新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地,因此固定资产投资规模要求较高。行业生产需要引进大量的先进机器设备,以及试验和检测设备,投资规模较大,对企业的资金实力有很高要求。同时,由于行业特征,原材料有色金属铝、铜等在产品价格中占较大比例,原材料的采购及生产经营周转需要大量的流动资金,从而对行业新进者形成较高的资金壁垒。

2. 技术壁垒

有色金属加工制造行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程,相对于一般制造行业来说,其对技术和生产经验积累的要求较高。大量中小企业因无法解决技术瓶颈,产品品质不稳定、成品率低,产品声誉难以提高,从而失去了为下游一线厂商配套生产的机会,也无法取得国外的质量管理体系认证和产品认证,产品很难进入国际市场。

同时,行业的技术创新步伐不断加快,产品升级换代压力很大,需要接受新材料、新工艺的不断挑战,尤其在合金产品领域,合金具有变形抗力大、加工硬化速率快、允许总变形量低等特点,技术难度较高。国内只有领先的加工企业才具有较强的自主创新能力,可以根据国际国内市场需求快速开发出符合要求的新

产品，形成专利保护，率先占领市场，并对后进入的企业构成强大的技术壁垒。

（四）从事本行业面临的主要风险

原材料价格剧烈波动的风险

原材料有色金属在行业产品成本中所占的比例较大，一般在 80%以上。行业产品销售一般采取“有色金属基准价+加工费”的定价模式。上述定价方式，在一定程度上可以转移原材料价格波动的风险，获取整体较为稳定的加工利润。但在实际的生产经营中，企业采购原材料—有色金属时的价格与销售时确定的有色金属价格往往存在的差异，由此会导致企业在经营过程中承担原材料价格波动带来的风险。当产品中所含的金属价格大幅上升时，企业的收益短期内会有所上升，但亦会面临正常的流动资金需求大幅上升，资金压力增大以及下游客户寻求其他有价格优势的替代产品的风险。当产品中所含的金属价格大幅下降时，企业将直接面临收益减少，存货跌价以及下游客户延迟采购和拒收产品的风险。

三、行业发展前景分析

（一）供求状况预测分析

1. 下游市场需求预测分析

有色金属加工材作为工业经济的基础材料，广泛应用于电力、建筑、电子消费品、耐用消费品、包装、交通运输、机械设备等行业，市场需求稳定而广泛。近年来，伴随着我国社会经济的稳步发展，国际制造业和先进的制造技术及工艺的不断转移和引进，推动了我国工业水平和规模的不断提高，下游相关行业的快速发展，为有色金属加工行业的发展带来积极的影响，更为其带来更多的发展机遇和契机，从而带动行业市场需求的稳步增长。此外，下游产品零部件对塑料、钢铁、铜、木材等传统材料的研发替代效应，也将为新合金材料的进一步推广应用提供新的经济增长点。

2. 上游原材料供应状况预测分析

有色金属加工业的上游企业为有色金属冶炼企业，其所产的电解铝，电解铜、电解镍、电解锌、电解锡等为行业企业的主要原材料。

铝加工行业所需的主要原材料是电解铝，电解铝是铝土矿冶炼形成氧化铝后，再通过电解法而制得。从铝土矿资源来看，目前，全球已探明的铝土矿储量约为

250 亿吨，资源相对比较丰富。近几年来，全球铝加工业技术和装备水平的提高，特别是中国铝工业的迅速发展，电解铝行业建设规模的不断扩增，电解铝的产能、产量得到迅速扩张，尤其是产能的扩张速度更是已远远超过了国内电解铝的产量需求增长速度，从而导致电解铝行业开工率明显不足。从近三年来的产能利用率来看，我国电解铝产业的产能利用率基本都维持在 70%左右，还具备相当一部分的闲置产能，这部分的闲置产能完全能够满足各行业对电解铝的突击增长需求。因此，目前铝加工行业所需的电解铝原材料市场供应充足，完全能够及时、足量的满足生产需要。

铜加工行业需要的原材料为电解铜、电解镍、电解锌、电解锡等。另国内铜的来源除铜冶炼行业外，再生铜资源也是一个重要原料来源。中国铜精矿保障能力较低，铜冶炼行业需要依靠大量进口各种铜资源来弥补国内的需求缺口，因此，中国铜价受国际铜价的影响较大。根据《关于再生资源增值税政策的通知》规定，中国自 2009 年 1 月 1 日起取消再生资源产品的增值税优惠政策，执行对满足一定条件的废旧物资回收企业按其销售再生资源实现的增值税的一定比例（2009 年为 70%，2010 年为 50%）实行增值税先征后退的政策。该政策的实施将会规范再生铜行业的经营管理，从而有助于国内铜资源的更有效利用。

（二）影响行业发展的主要因素

1. 有利因素

（1）产业政策积极支持

有色金属加工行业作为有色金属工业的重要组成部分，其发展不但有助于我国众多关系国计民生的下游行业健康持续发展，而且有助于增强我国整体经济实力。有色金属加工材作为我国国民经济发展的重要基础原材料，其发展符合国家产业政策。国家先后出台了《有色金属“十二五”发展规划》、《铝工业“十二五”发展专项规划（2012 年）》、《新材料产业“十二五”发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年）》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年）》、《加快培育和发展战略性新兴产业》及《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知（2006）》等诸多产业政策来鼓励和支持发展高附加值有色金属加工产品，不断推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，推

动有色金属加工产品向高精度、新材料、深加工方向发展。

(2) 市场需求持续增长

有色金属加工产品的下游应用领域非常广泛，涉及国民经济的大部分行业，我国国民经济的持续稳定增长为铜加工行业创造了稳定的市场需求环境，同时，消费结构升级、新型行业的产生等因素也带动了下游行业对新材料、新产品的市场需求。

扩大内需是我国经济可持续发展的基本要求。我国是有色金属加工材生产大国，无论是有色金属加工材的产量还是国内的年均消费需求增长速度都是远远高于国际平均水平，但是由于我国行业发展起步较晚，人口众多，经济发展水平正处于快速上升阶段，人均耗铝（铜）量还远低于发达国家水平，各行各业对有色金属加工材的需求也正处于快速增长阶段。尤其是伴随着世界制造业向中国的转移，促进了我国航空航天、交通运输、汽车、集装箱、机械制造、电子、电器、耐用消费品、石油化工、能源等众多工业产业的较快发展，这都需要大量的高质量精密的有色金属加工材，带动我国有色金属加工材消耗需求的较快增长。

此外，我国机电、家电、电子等行业产品已在国际市场占据重要地位，且该等行业在可预见的未来将继续保持很强的国际竞争力，因此，各行各业产品的出口也将拉动国内铜加工产品的市场需求。

(3) 技术进步明显

近年来，国内有色金属加工企业通过引进先进的技术和装备，并通过不断的吸收创新，不断提高我国有色金属加工的技术水平，逐步缩小了与国际先进水平的差距，目前国内一流企业的设备及生产工艺已接近国际领先水平。比如铜加工产品中的铜管已从净进口转变为连续多年净出口，铜棒线的净进口量总体看也呈下降趋势，表明我国产品已逐步实现了进口替代，铜板带产品的产品品种、规格、批量上基本能满足国内市场的个性化需求。

我国有色金属加工材生产企业的技术创新活跃，新技术在铜产业化生产中一直发挥着重要作用。国内有色金属加工行业通过产学研结合，在生产技术领域取得了重大进展，如合金连续铸造技术、自动化生产技术等创新技术的发展为中国有色金属加工技术的进步提供了有力支持。

2. 不利因素

(1) 自主研发投入不足，整体技术水平落后于国外先进水平

我国有色金属加工行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的。近年来，随着有色金属工业持续快速发展，在结构调整、自主创新等方面取得了长足进步，但航空航天、轨道交通、汽车、电子消费品等高新技术产业领域用的高端合金材及精深加工产品的研发和生产能力仍然不足。行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足，这阻碍了国内有色金属加工材及其深加工技术的发展。行业研发及技术创新水平不足导致我国高性能、高附加值、高精等产品还较大比例依赖进口。

(2) 劳动力、环保成本的提高

劳动力成本相对较低是我国经济过去和现阶段保持长期稳定增长的关键因素之一，廉价劳动力一直是我国制造业的最大优势之一。随着经济全球化进一步发展，中国劳动力成本也在逐渐上升，国家统计局数据显示，2011 年、2012 年、2013 年全国制造业企业职工年平均工资分别为 36,665 元、41,650 元、46,431 元，2012 年、2013 年较上年同期增长 13.6%和 11.5%。

有色金属加工行业作为制造加工类行业，仍需要较多劳动力成本的投入，但目前劳动力成本上升以及我国东部沿海地区已出现较大的劳动力缺口，无疑将一定程度增加行业内生产企业的成本压力，也会造成企业生产、技术人员的不稳定，对行业快速发展带来一定不利影响。

另外，社会环保意识的增强和环保标准的严格执行，将增加行业对环保的投入，进而增加产品的制造成本。但对于自主创新能力强的企业，刚性成本的提高将促进其产品的研发和生产效率的提高，从而提升其竞争力。

四、行业财务指标

(一) 行业财务指标概况

根据工信部发布的《年度有色金属工业经济运行情况》，近 3 年来，我国有色金属加工企业总体经济运行情况如下：

1. 铜材、铝材产量

2011 年，铜材产和铝材量完成了 1028 万吨和 2346 万吨；2012 年，铜材和铝材产量分别为 1168 万吨和 3074 万吨；2013 年，铜材和铝材产量分别为 1499

万吨和 3963 万吨。

2. 规模以上有色金属加工企业实现利润情况

2011 年规模以上有色金属加工企业实现利润 747 亿元；2012 年规模以上有色金属加工企业实现利润 666 亿元，2013 年规模以上有色金属加工企业实现利润 791 亿元。

(二) 行业内主要上市公司的财务指标分析

从我国沪深两市的有色金属加工企业来看，按主要原材料不同可分为铝加工企业、铜加工企业以及其他有色金属加工企业。铝加工企业主要有常铝股份、鲁丰环保、利源精制、亚太科技、闽发铝业、银邦股份、宁波富邦、明泰铝业、南山铝业、中孚实业等；铜加工企业主要有精艺股份、精诚铜业、海亮股份、宏磊股份、鑫科材料、博威合金等；其他有色金属加工企业由于数量较少，在此不再进行详细分析。

以下对上述铝、铜加工企业的各项财务指标作简要分析。

1. 铝加工上市公司近 3 年主要财务指标分析

(1) 铝加工上市公司近 3 年行业平均财务指标分析

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	行业平均	变动	行业平均	变动	行业平均
资产总额(万元)	797,438.76	8.04%	738,085.32	23.05%	599,808.22
营业收入(万元)	426,448.03	1.97%	418,207.55	-2.26%	427,873.64
净利润	5,812.31	-57.21%	13,583.21	-37.68%	21,794.80
资产负债率	45.63%	1.99%	44.74%	3.08%	43.41%
应收账款周转率(次)	17.49	-14.53%	20.47	-13.10%	23.55
存货周转率(次)	7.17	5.58%	6.79	-7.88%	7.38
总资产周转率(次)	0.82	-5.56%	0.87	-21.87%	1.11
营业毛利率	11.29%	-1.71%	11.49%	-9.10%	12.64%
期间费用率	8.06%	4.09%	7.75%	16.96%	6.62%
净资产收益率	-2.53%	-171.65%	3.53%	-52.34%	7.41%
每股收益(元)	0.13	-56.64%	0.30	-27.08%	0.41

注：行业平均数据系根据选取的 10 家铝加工行业上市公司数据平均计算而得。

从近 3 年铝加工行业平均指标数据来看，行业内公司资产规模呈逐年上涨的

趋势；营业收入水平变化不大，主要系受原材料铝锭价格近年来呈持续下跌态势（长江现货近 3 年铝平均价格：2011 年 16,865 元/吨、2012 年 15,623 元/吨、2013 年 14,490 元/吨）以及产品销量逐年有所增加的共同影响所致；从偿债能力看，资产负债率基本维持在 45%左右，偿债能力尚可，各年变化不大；从资产营运能力的各项指标来看，无论是应收账款周转率、存货周转率还是总资产周转率，基本上均呈逐年下降的趋势，行业资产营运能力不容乐观。存货周转率 2013 年虽较 2012 年有所上升，但主要系受利源精制 2013 年存货周转率 18.31 较 2012 年的 14 有较大幅度的影响所致；从盈利能力的各项指标来看，虽然行业整体仍保持盈利，但盈利水平持续下降，营业毛利率逐年下降、期间费用率逐步上升，净利润、净资产收益率以及每股收益均呈连年下降趋势。近年来国内外经济增速放缓、铝价持续下跌以及其他生产成本（人工、电力、燃气等）的上升，国内外铝锭价格倒挂，固定资产投资规模不断扩大、行业产能相对过剩，均使得铝加工行业市场竞争不断加剧，铝加工产品附加值有所下降，行业盈利水平受到严峻挑战。

附：近 3 年长江现货市场铝价格走势



(2) 铝加工上市公司简要分析

1) 常铝股份(股票代码 002160)

江苏常铝铝业股份有限公司是以常熟市铝箔厂为主体发起设立并控股的铝加工企业，是国家火炬计划重点高新技术企业，主营业务为铝箔、空调器用涂层铝箔、铝板带材的研发、生产和销售。常铝股份具备从铝锭熔铸、热轧（含连铸

连轧)、粗精轧、精整、热处理、涂复和剪切等铝加工及深加工生产设施。

常铝股份近 3 年主要财务指标如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	224,666.63	9.51%	205,161.03	16.07%	176,752.59
营业收入(万元)	183,693.56	-4.05%	191,439.52	-6.78%	205,356.66
营业毛利(万元)	15,061.27	20.80%	12,467.75	-39.89%	20,742.20
净利润(万元)	-5,920.91	-14.51%	-6,925.49	-1170.92%	646.69
资产负债率	76.51%	7.17%	71.39%	13.74%	62.77%
应收账款周转率	7.20	-2.19%	7.36	-10.04%	8.18
存货周转率	3.51	-15.97%	4.17	-5.48%	4.42
总资产周转率	0.85	-14.74%	1.00	-19.81%	1.25
营业毛利率	8.20%	25.90%	6.51%	-35.52%	10.10%
期间费用率	11.58%	15.06%	10.06%	2.45%	9.82%
净资产收益率	-10.62%	-4.50%	-11.12%	-1321.98%	0.91%
每股收益(元)	-0.17	-14.71%	-0.20	-1233.33%	0.02

从常铝股份近 3 年的财务指标情况来看，公司各项财务指标均基本低于行业平均水平，且已连续两年亏损。资产负债率连年上升，2013 年已达 76.51%，远远高于行业平均的 45%；公司营运能力指标亦连年下降；2013 年营业毛利率、营业毛利虽较 2012 年有所上升，但仍无法改变 2013 年继续亏损的局面。受国内外宏观经济形势影响，实体经济增速放缓，大宗商品价格下跌、楼市限购等综合因素，公司主导产品服务领域空调等家电产品的消费在国内和国外都受到了较大影响。国内空调器行业从 2011 年第四季度开始一直萎缩，国内外空调市场需求的低迷，以及国内铝加工行业产能的持续释放，导致国内外空调器铝箔的市场竞争加剧，主导产品空调器铝箔（空调器铝箔收入占公司营业收入的比例为 75%左右）的加工费逐年下降，对公司的盈利能力带来较大冲击；同时自 2011 年第四季度以来，国际（LME）铝价低于国内（SHFE）铝价，国内外铝价形成“倒挂”，也在一定程度上影响了公司的产品出口及出口产品的盈利；近年来铝锭价格的持续下降，亦对公司的盈利水平产生了一定的影响。公司正积极筹划重大资产重组的实施，提升汽车材、其他合金箔等具有市场潜力的新产品的产销量，2014 年努力实现扭亏为盈。

2) 鲁丰环保(股票代码 002379)

鲁丰环保科技股份有限公司是一家大型综合性的环保科技企业，是“中国铝板带材十强企业”、“中国铝箔材十强企业”。目前，鲁丰环保的药用铝箔与家用铝箔产量均位列全国第一，产品不仅遍及国内 30 多个省市，而且远销欧洲、北美洲、澳洲、中东、东南亚等四十多个国家和地区。鲁丰环保拥有博兴、青岛、青海三大生产研发基地。三大基地的相继建成，极大地提高了鲁丰环保的综合实力和抗风险能力，形成了三大基地并行发展的战略格局。

鲁丰环保近 3 年主要财务指标如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	679,754.60	29.48%	524,969.73	43.35%	366,218.21
营业收入(万元)	241,268.88	17.23%	205,813.88	14.89%	179,137.24
营业毛利(万元)	29,937.26	18.34%	25,297.41	31.55%	19,230.01
净利润(万元)	726.01	-62.05%	1,913.15	58.58%	1,206.44
资产负债率	75.40%	10.42%	68.28%	-10.02%	75.88%
应收账款周转率	12.22	-6.78%	13.11	-20.34%	16.45
存货周转率	4.81	13.00%	4.25	-21.10%	5.39
总资产周转率	0.40	-13.28%	0.46	-24.04%	0.61
营业毛利率	12.41%	0.95%	12.29%	14.50%	10.73%
期间费用率	11.68%	9.51%	10.66%	10.45%	9.66%
净资产收益率	0.45%	-79.17%	2.16%	60.00%	1.35%
每股收益(元)	0.02	-84.62%	0.13	62.50%	0.08

从鲁丰环保近 3 年的财务指标情况来看，与行业平均的各项指标走势比较表现尚可。营业收入、营业毛利以及营业毛利率近 3 年均呈逐年上升的态势，与行业整体情况比较逆势上扬，主要得益于公司近年来原在建项目逐步投产或达产，高附加值的药用箔、软包装箔、容器箔等产品销量增幅明显，产品结构进一步优化，使得在行业整体宏观形势较为严峻的情况下，公司营业收入、营业毛利率仍有相当不错的表现。但 2013 年在营业收入、营业毛利、营业毛利率均较 2012 年有所上升的情况下，由于公司规模扩大、项目投产等因素的影响，销售费用、管理费用、财务费用均较 2012 年有相当幅度的上升，净利润、净资产收益率以及每股收益均显现相当幅度的下降；公司营运能力与行业整体表现趋同，各项指

标基本呈逐年下降的趋势，存货周转率 2013 年有所回升，主要得益于销售规模的扩大，但较 2011 年仍有一定差距；资产负债率较行业平均水平相对较高，近年来一直维持在 70%左右。

3) 利源精制(股票代码 002501)

吉林利源精制股份有限公司主要产品有工业铝型材、建筑铝型材、特殊型材及各种铝型材深加工部件和产品、铝合金轨道车车头、车体。年生产铝型材能力 15 万吨。其中，深加工产品 5 万吨以上。公司主导产品：军工铝型材、工业铝型材、无缝管材、建筑铝型材、隔热断桥铝型材、装饰铝型材、轨道列车用铝型材、航空、航天、航海用高强度铝型材、汽车零部件、机电用铝型材、农用机械、医疗器械、化工机械、纺织设备、电子产品、电力行业用铝产品、散热器铝型材、幕墙铝型材等。

利源精制近 3 年主要财务指标如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	457,684.66	27.14%	359,995.76	61.37%	223,091.85
营业收入(万元)	187,800.11	23.32%	152,291.15	23.89%	122,926.47
营业毛利(万元)	49,486.50	29.97%	38,075.94	57.19%	24,222.11
净利润(万元)	28,995.36	43.51%	20,204.70	32.28%	15,273.87
资产负债率	32.43%	-46.34%	60.44%	37.87%	43.84%
应收账款周转率	30.52	-18.29%	37.35	16.58%	32.04
存货周转率	18.31	30.78%	14.00	3.54%	13.52
总资产周转率	0.46	-12.06%	0.52	-14.63%	0.61
营业毛利率	26.35%	5.39%	25.00%	26.88%	19.70%
期间费用率	8.22%	-14.15%	9.57%	53.94%	6.22%
净资产收益率	11.68%	-17.69%	14.19%	21.18%	11.71%
每股收益(元)	0.68	-37.04%	1.08	42.11%	0.76

从利源精制近 3 年的财务指标情况来看，与行业内的其他上市公司相比表现十分抢眼，业绩相当亮丽。营业收入、营业毛利、净利润以及营业毛利率近年来均呈现良好的成长性。净资产收益率以及每股收益 2013 年虽较 2012 年有所下降，主要系公司 2013 年资本公积转增及非公开发行股票使得股本从 2012 年末的 18,720 万股增至 46,800 万元，同时非公开发行募集资金 14 亿元，而相应的募

投资项目轨道交通车体材料深加工项目尚在实施效益尚未体现所致。公司近年来呈现的良好成长性和业绩表现，主要系公司以首发及非公开发行募投项目的建设实施为契机，持续推进产品结构升级，不断延伸产品线，迅速扩大公司规模和实力，以工业型材、特种型材及铝型材深加工为主导产品，不断优化产品结构，提高产品附加值，以高端铝挤压型材和深加工为主线，占领国内高端市场、开拓国际市场。近年来公司产品转型升级快速推进，产品结构进一步优化，重点转向了高、精、尖铝合金深加工产品，成功研制加工了出口日本的多项深加工产品，为公司产品走向国门，走向世界积累了经验；新产品开发，市场开拓实现大突破。公司的产品已进入建筑装修和大型建筑构件、轨道交通、电子电力、机械制造、石油化工和其他特殊铝型材等六大领域。资产负债率近年来有所变化，2012 年资产负债率较 2011 年上升主要系随着工程项目的不断投入及规模的扩大，为满足资金需求，适当增加银行借款所致；2013 年资产负债率下降，系公司 2013 年非公开发行，募集资金 14 亿元所致。营运能力指标中，总资产周转率逐年有所下降，主要系近年来工程项目不断投入，但项目的建设实施以及投产和达产尚需一定的时间所致。

4) 亚太科技(股票代码 002540)

江苏亚太轻合金科技股份有限公司是从事精密管材、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材和其它工业铝挤压材研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要向汽车零部件生产商提供水箱管、空调管、复合管、盘管、棒材、制动系统用铝型材等铝合金材料。

亚太科技近 3 年主要财务指标如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	248,260.03	8.05%	229,766.95	-1.19%	232,523.65
营业收入(万元)	204,962.07	18.26%	173,310.62	33.39%	129,931.28
营业毛利(万元)	35,954.65	28.19%	28,047.50	12.00%	25,043.41
净利润(万元)	14,556.26	48.61%	9,794.63	-22.82%	12,690.48
资产负债率	6.24%	94.08%	3.22%	-51.26%	6.60%
应收账款周转率	5.57	-10.46%	6.22	2.86%	6.05
存货周转率	9.05	13.11%	8.00	20.94%	6.61
总资产周转率	0.86	14.37%	0.75	-8.98%	0.82

营业毛利率	17.54%	8.40%	16.18%	-16.04%	19.27%
期间费用率	10.32%	12.43%	9.18%	9.12%	8.41%
净资产收益率	6.51%	43.08%	4.55%	-26.73%	6.21%
每股收益(元)	0.36	-25.00%	0.48	-20.00%	0.60

从亚太科技近三年的财务指标情况来看，与同行业其他上市公司相比表现良好，与公司近年来积极立足汽车铝挤压材市场，并逐步拓展一些新的行业，如工业领域大型热交换行业及海水淡化领域，如电站空冷铝管的开发、耐海水腐蚀铝合金管的市场拓展密切相关。资产总额、营业收入、营业毛利均呈逐年上升的态势，主要系子公司亚通科技募投项目新建产能逐步释放及对外收购子公司安信达所致；营业毛利率近年来有所变动，2012 年营业毛利下降，主要系由于子公司亚通科技募投项目产能逐步释放相应的营业收入大幅上升及对外收购的非同控下的子公司安信达 2012 年业务收入全年并入，而由于亚通科技新建产能尚未完全释放，成品率、人均生产效率仍需提高，营业毛利率相对较低；安信达由于市场竞争、劳动力成本上升等因素造成铝棒加工毛利率较低，从而使得公司综合营业毛利率有所下降。2013 年营业毛利率较 2012 年有所回升，主要系子公司亚通科技募投项目产能进一步释放，机器设备已调试完毕，成品率、人均生产效率有所提升，盈利能力逐渐增强。2012 年净利润下降，主要系期间费用上升所致，随着销售规模扩大，销售费用上升；同时管理费用增长系子公司亚通科技募投项目研究开发费投入和员工增加后相应的职工薪酬增加所致。每股收益逐年下降，主要系受 2012 年净利润下降以及 2013 年资本公积 10 股转 10 股，股本增加所致。资产负债率近年来一直维持在较低水平，系公司 2011 年首发募集资金 15 亿元，其中超募资金 10 亿元，公司资金较为充裕所致；从各年的营运能力指标来看，总资产周转率 2012 年有所下降，主要系受 2012 年平均资产规模较 2011 年有较大增加所致，而 2013 年随着募投项目产能的进一步释放，总资产周转率有所上升；2013 年应收账款周转率有所下降，主要系随着销售规模扩大，应收账款进一步增加所致。

5) 闽发铝业(股票代码 002578)

福建省闽发铝业股份有限公司是专业生产建筑和工业铝型材，以及从事各种铝型材精加工的工业企业，拥有 20 多条挤压机生产线，拥有南安美林生产中心和东田朝阳山生产中心等二个生产基地。公司是海西板块的铝型材龙头企业。公

司主要产品有铝合金建筑及工业型材两大类，建筑铝型材质量跻身国内同行前列；工业铝型材已开发出 100 多个系列、10000 多种规格的产品，先后获得 40 多个国家专利。

闽发铝业近 3 年主要财务指标如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	121,980.86	5.68%	115,422.91	11.49%	103,530.49
营业收入(万元)	115,621.99	12.03%	103,205.08	45.09%	71,132.55
营业毛利(万元)	8,619.65	18.56%	7,270.08	-18.64%	8,935.67
净利润(万元)	4,596.42	13.87%	4,036.57	-30.00%	5,766.28
资产负债率	21.16%	2.59%	20.62%	69.45%	12.17%
应收账款周转率	15.63	4.47%	14.96	4.91%	14.26
存货周转率	5.34	-17.15%	6.44	-6.08%	6.86
总资产周转率	0.97	3.32%	0.94	4.82%	0.90
营业毛利率	7.46%	5.83%	7.04%	-43.92%	12.56%
期间费用率	3.34%	20.62%	2.77%	-26.86%	3.78%
净资产收益率	4.96%	10.96%	4.47%	-47.10%	8.45%
每股收益(元)	0.27	12.50%	0.24	-35.14%	0.37

从闽发铝业近 3 年的财务指标情况来看，2012 年各项盈利能力指标均跌至近 3 年的最低点，2013 年虽较 2012 年有所回升，但幅度有限，与 2011 年的水平尚有较大差距。公司 2012 年营业收入大幅上升系贸易收入大幅上升所致。2012 年营业毛利、营业毛利率下降主要系贸易业务的比重大幅上升，同时加工业务以及贸易业务的毛利率均较 2011 年下降所致。公司加工业务的毛利率近 3 年情况如下：2011 年 13.24%、2012 年 10.30%、2013 年 10.11%，2012 年加工业务毛利率较 2011 年有所下降，主要系近两年来全球经济增长明显放缓，市场需求低迷；受到国内房地产调控政策的影响，建筑铝型材市场竞争更为激烈；铝锭的价格持续下跌等多重因素的影响所致。公司 2013 年营业收入增长主要系募投项目部分产能释放，公司积极开拓市场，增加营销力度，使得加工业务收入有了一定幅度的增长。2013 年营业毛利率有所上升，主要系贸易业务的销售比重下降所致，最近 3 年贸易业务的收入占比情况如下：2011 年 6.61%，2012 年 35.35%，2013 年 28.62%。资产负债率 2012 年较 2011 年有所上升，主要系 2012 年原材料采购

规模扩大，以及与供应商大量采用票据结算方式，应付票据余额大幅增加，故使得资产负债率有所增加，但仍维持在较低水平。

6) 银邦股份(股票代码 300337)

银邦金属复合材料股份有限公司是一家拥有熔铸、复合、热轧、冷轧、精轧、退火、精整全套现代化设备以及理化设备齐全的专业加工铝、铝合金多层复合板、带、箔的企业，生产能力达 10 万吨。公司自行研制的铝钢复合带材通过江苏省科技成果鉴定，投资亿元建设国内首条一期年产 10 万吨铝钢复合线，填补了国内空白，改变了国内电站空冷用钢铝复合基管材料全部依赖进口的局面，为我国电厂空冷行业材料国产化作出巨大贡献。

银邦股份近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	226,933.57	14.72%	197,808.44	92.64%	102,680.84
营业收入(万元)	157,015.86	11.58%	140,725.03	-8.58%	153,931.69
营业毛利(万元)	21,407.48	-10.35%	23,879.91	-7.32%	25,767.20
净利润(万元)	7,561.14	-24.28%	9,985.00	-19.20%	12,357.41
资产负债率	25.48%	46.51%	17.39%	-54.02%	37.83%
应收账款周转率	4.03	-1.62%	4.10	-24.95%	5.46
存货周转率	4.82	1.00%	4.77	-20.21%	5.98
总资产周转率	0.74	-21.06%	0.94	-44.32%	1.68
营业毛利率	13.63%	-19.65%	16.97%	1.37%	16.74%
期间费用率	7.57%	-10.87%	8.50%	15.95%	7.33%
净资产收益率	3.56%	-62.21%	9.42%	-56.04%	21.43%
每股收益(元)	0.40	-36.51%	0.63	-28.41%	0.88

从银邦股份近 3 年的财务指标情况来看，无论是公司盈利能力水平，还是营运能力水平，均呈逐年下降的趋势，与行业平均水平走势基本趋同。主要系受宏观经济形势影响，下游行业需求不足以及铝价不断下跌的影响所致；资产负债率 2012 年较 2011 年较大幅度的下降，主要系受公司 2012 年首发成功，募集资金所致。

7) 宁波富邦(股票代码 600768)

宁波富邦精业集团股份有限公司主要经营有色金属复合材料、新型合金材料

制造、铝及铝合金板、带、箔及制品的制造、加工等；宁波富邦是华东地区规模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压延企业之一。

宁波富邦近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	70,593.68	1.63%	69,460.30	0.78%	68,919.99
营业收入(万元)	89,572.05	-8.36%	97,746.72	-9.14%	107,576.64
营业毛利(万元)	1,642.98	-53.52%	3,534.74	-24.87%	4,704.69
净利润(万元)	-3,805.63	-841.84%	513.00	-204.15%	-492.58
资产负债率	85.85%	7.44%	79.91%	-0.14%	80.02%
应收账款周转率	33.65	-36.15%	52.70	-19.16%	65.18
存货周转率	8.03	-7.06%	8.64	-13.94%	10.04
总资产周转率	1.28	-9.46%	1.41	-14.87%	1.66
营业毛利率	1.83%	-49.28%	3.62%	-17.31%	4.37%
期间费用率	6.01%	7.20%	5.61%	11.58%	5.03%
净资产收益率	-31.79%	-970.96%	3.65%	-204.58%	-3.49%
每股收益(元)	-0.29	-850.00%	0.04	-202.70%	-0.04

从宁波富邦近 3 年的财务指标情况来看，公司各项财务指标均基本低于行业平均水平。盈利能力逐年下降，2012 年净利润虽较 2011 年实现扭亏为盈，但主要得益于当年的非经常性损益 2,500 万元，2013 年亏损面进一步扩大。资产负债率连年上升，2013 年已达 85.85%，远远高于行业平均的 45%；公司营运能力指标亦连年下降。近年来，我国铝加工行业处于调整产业结构、转变发展方式的深化时期。在铝加工行业产能过剩的重压之下，公司主要产品市场萎靡，产品价格低位徘徊。面对严峻的局面，公司正积极整合要素、开展技改攻坚和运营转型，应对各种困难和挑战。

8) 明泰铝业(股票代码 601677)

河南明泰铝业股份有限公司主要从事铝深加工，在生产中落实可持续发展方针，投入巨资引进国外先进设备，进入环保高效生产行列。公司产品丰富，涵盖了 1 系、3 至 8 系铝合金等多品种、多规格的产品系列，拥有产品厚度从 0.008mm 到 300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、带、箔，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司致力于 CTP 版基、电子箔、复合铝板带箔等几

种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。

明泰铝业近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	339,219.54	3.89%	326,508.03	-5.78%	346,544.46
营业收入(万元)	565,261.85	7.39%	526,359.59	-19.93%	657,346.02
营业毛利(万元)	28,197.60	14.75%	24,573.73	-59.42%	60,553.30
净利润(万元)	6,970.52	8.16%	6,444.90	-77.16%	28,217.91
资产负债率	20.91%	12.07%	18.66%	-26.83%	25.50%
应收账款周转率	20.94	15.00%	18.21	-15.42%	21.53
存货周转率	6.99	6.18%	6.58	-23.09%	8.56
总资产周转率	1.70	8.57%	1.56	-29.17%	2.21
营业毛利率	4.99%	6.85%	4.67%	-49.32%	9.21%
期间费用率	3.51%	3.00%	3.41%	-0.03%	3.41%
净资产收益率	2.36%	-7.09%	2.54%	-84.91%	16.83%
每股收益(元)	0.15	-6.25%	0.16	-77.78%	0.72

从明泰铝业近 3 年的主要财务指标情况来看，2012 年各项盈利能力指标均跌至近 3 年的最低点，2013 年虽较 2012 年有所回升，但幅度有限，与 2011 年的水平尚有较大差距，净资产收益率和每股收益 2013 年较 2012 年继续下降，主要系 2013 年净利润虽仅较 2012 年略有回升，但归属于母公司所有者的净利润仍下降所致。公司 2013 年、2012 年各项指标较 2011 年大幅下降，主要系受国内外经济大环境影响，市场需求低迷，产品附加值下降；生产成本（电力、燃气、人工等）上涨；国内外铝锭价格倒挂，LME 铝锭价格持续低于国内，致使公司出口产品盈利水平降低以及原材料铝锭价格近年来持续下跌等原因所致。

9) 南山铝业(股票代码 600219)

南山铝业股份有限公司作为国内以铝材为主业的上市公司，具有一条从能源、电力、氧化铝、电解铝到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整铝加工产业链，成为全球唯一短距离内拥有最完整铝产业链的铝业公司，公司规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。公司的产品既包括氧化铝、电解铝等初加工产品，也包括铝型材、铝板带箔等深加工产品，产品应用终端既包括投资领域或周

期性的高铁、集装箱等领域，也包括消费领域或非周期类的罐盖、罐体料等行业。

南山铝业近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	2,942,893.56	5.63%	2,785,961.80	33.28%	2,090,381.44
营业收入(万元)	1,452,451.61	-2.32%	1,486,960.01	11.57%	1,332,807.69
营业毛利(万元)	219,237.67	15.98%	189,038.14	-3.24%	195,373.56
净利润(万元)	90,599.06	15.01%	78,773.94	-37.41%	125,858.04
资产负债率	35.68%	3.07%	34.61%	78.60%	19.38%
应收账款周转率	26.64	-0.26%	26.71	-22.94%	34.66
存货周转率	3.77	-14.94%	4.43	1.72%	4.36
总资产周转率	0.51	-16.82%	0.61	-8.81%	0.67
营业毛利率	15.09%	18.73%	12.71%	-13.27%	14.66%
期间费用率	5.64%	7.67%	5.23%	36.91%	3.82%
净资产收益率	4.66%	6.88%	4.36%	-35.60%	6.77%
每股收益(元)	0.41	13.89%	0.36	-32.08%	0.53

从南山铝业近 3 年的财务指标情况来看，各项盈利能力指标 2012 年跌至低点。2012 年营业收入较 2011 年上涨，主要系公司当年冷轧产品产能逐步释放以及 40 万吨铝板带项目投产产量增加所致。2012 年营业毛利率下降，主要系经济增速放缓，对产品需求造成一定影响；近年来进入铝加工行业的企业不断增多，生产线扩张也增加较多，使得行业竞争不断加剧；铝锭价格的持续下跌以及国内外铝锭价格倒挂等因素的共同影响所致。2013 年营业收入较 2012 年略有下降，主要系受铝锭价格下降，使得产品价格下降的影响所致；2013 年营业毛利率有较大幅度增长，主要系公司产品结构优化，高附加值产品的销售比重上升，使得综合营业毛利率得以提高。资产负债率 2012 年较 2011 年增长较快，主要系公司 2012 年发行 60 亿元可转换公司债的影响；营运指标逐年下降，系受行业整体产能过剩，竞争激烈，资产规模逐年增长，而营业规模未能同比相应增长所致。

10) 中孚实业(股票代码 600595)

河南中孚实业股份有限公司已形成“煤-电-铝-深加工”产业一体化，是一家以发电、电解铝及铝深加工为核心产业的大型现代化企业，正加快向铝深加工领域发展，推动企业产业转型升级，进一步发挥产业链优势。公司现有的预焙槽

是目前世界上最先进的电解铝设备，通过技术开发和改造，综合技术经济指标达到国际先进水平。配股募投项目热连轧生产线配备有铸锭双面铣床、立推式燃气铸锭加热炉及 1+4 热连轧机组，是世界上新建的最先进的热连轧生产线；冷轧项目配备有先进的自动控制系统；中厚板项目选用了国内最宽的中厚板轧机，用于生产航空航天、石油化工、交通运输等行业需要的高强度高韧合金中厚板。

中孚实业近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	2,662,400.46	3.76%	2,565,798.29	12.17%	2,287,438.65
营业收入(万元)	1,066,832.31	-3.39%	1,104,223.89	-16.26%	1,318,590.14
营业毛利(万元)	58,063.87	-46.94%	109,435.90	-8.36%	119,420.10
净利润(万元)	-86,155.18	-876.75%	11,091.72	-32.46%	16,423.48
资产负债率	76.68%	5.17%	72.91%	4.05%	70.07%
应收账款周转率	18.55	-22.58%	23.95	-24.46%	31.71
存货周转率	7.11	7.02%	6.64	-17.10%	8.01
总资产周转率	0.41	-10.75%	0.46	-31.95%	0.67
营业毛利率	5.44%	-45.08%	9.91%	9.43%	9.06%
期间费用率	12.78%	2.39%	12.48%	42.43%	8.76%
净资产收益率	-17.07%	-1,666.06%	1.09%	-72.12%	3.91%
每股收益(元)	-0.55	-1,475.00%	0.04	-69.23%	0.13

从中孚实业近3年的财务指标情况来看，虽然公司资产规模仍逐年扩大，营业规模亦在同行业居于前列，但盈利能力等各项指标均呈现逐年下降的不良态势，2013年亦出现了8.6亿元的巨额亏损，主要系国际经济复苏缓慢，国内铝行业经营环境错综复杂，产能过剩矛盾仍较突出，铝价呈持续震荡下降走势，均对公司造成了不良影响，面临的形势相当严峻。目前公司正加快转型升级、推进科技创新成果创效，加快推进铝深加工项目建设，落实铝加工专业技术人才规划，积极进行铝材产品的开发和应用，加快企业转型升级。公司致力于向高端铝加工产品方向发展，产品主要应用于交通、建筑、电力、包装、印刷等行业。

(3) 铝加工上市公司近 3 年主要财务指标列表

2013 年度

项目/股票简称	常铝股份	鲁丰环保	利精制源	亚太科技	闽发铝业
	002160	002379	002501	002540	002578
资产总额(万元)	224,666.63	679,754.60	457,684.66	248,260.03	121,980.86
股东权益(万元)	52,781.73	167,223.49	309,245.51	232,762.12	96,175.80
营业收入(万元)	183,693.56	241,268.88	187,800.11	204,962.07	115,621.99
净利润	-5,920.91	726.01	28,995.36	14,556.26	4,596.42
流动比例	0.77	0.59	1.43	11.49	2.65
速动比例	0.39	0.40	1.22	5.32	1.40
资产负债率	76.51%	75.40%	32.43%	6.24%	21.16%
应收账款周转率 (次)	7.20	12.22	30.52	5.57	15.63
存货周转率(次)	3.51	4.81	18.31	9.05	5.34
总资产周转率 (次)	0.85	0.40	0.46	0.86	0.97
营业毛利率	8.20%	12.41%	26.35%	17.54%	7.46%
期间费用率	11.58%	11.68%	8.22%	10.32%	3.34%
净资产收益率	-10.62%	0.45%	11.68%	6.51%	4.96%
每股收益(元)	-0.17	0.02	0.68	0.36	0.27

(续上表)

项目/股票简称	银邦股份	宁波富邦	明泰铝业	南山铝业	中孚实业	平均
	300337	600768	601677	600219	600595	
资产总额 (万元)	226,933.57	70,593.68	339,219.54	2,942,893.56	2,662,400.46	797,438.76
股东权益 (万元)	169,104.75	9,986.77	268,283.36	1,893,005.16	620,818.43	381,938.71
营业收入 (万元)	157,015.86	89,572.05	565,261.85	1,452,451.61	1,066,832.31	426,448.03
净利润	7,561.14	-3,805.63	6,970.52	90,599.06	-86,155.18	5,812.31
流动比例	2.94	0.69	3.18	2.85	0.55	2.71
速动比例	2.00	0.48	1.60	1.22	0.33	1.44

资产负债率	25.48%	85.85%	20.91%	35.68%	76.68%	45.63%
应收账款周转率(次)	4.03	33.65	20.94	26.64	18.55	17.49
存货周转率(次)	4.82	8.03	6.99	3.77	7.11	7.17
总资产周转率(次)	0.74	1.28	1.70	0.51	0.41	0.82
营业毛利率	13.63%	1.83%	4.99%	15.09%	5.44%	11.29%
期间费用率	7.57%	6.01%	3.51%	5.64%	12.78%	8.06%
净资产收益率	3.56%	-31.79%	2.36%	4.66%	-17.07%	-2.53%
每股收益(元)	0.40	-0.29	0.15	0.41	-0.55	0.13

2012 年度

项目/股票简称	常铝股份 002160	鲁丰环保 002379	利源精制 002501	亚太科技 002540	闽发铝业 002578
资产总额(万元)	205,161.03	524,969.73	359,995.76	229,766.95	115,422.91
股东权益(万元)	58,694.97	166,509.06	142,406.66	222,376.62	91,621.58
营业收入(万元)	191,439.52	205,813.88	152,291.15	173,310.62	103,205.08
净利润	-6,925.49	1,913.15	20,204.70	9,794.63	4,036.57
流动比例	0.96	0.65	0.91	24.23	3.20
速动比例	0.62	0.49	0.71	20.53	2.01
资产负债率	71.39%	68.28%	60.44%	3.22%	20.62%
应收账款周转率(次)	7.36	13.11	37.35	6.22	14.96
存货周转率(次)	4.17	4.25	14.00	8.00	6.44
总资产周转率(次)	1.00	0.46	0.52	0.75	0.94
营业毛利率	6.51%	12.29%	25.00%	16.18%	7.04%
期间费用率	10.06%	10.66%	9.57%	9.18%	2.77%
净资产收益率	-11.12%	2.16%	14.19%	4.55%	4.47%
每股收益(元)	-0.20	0.13	1.08	0.48	0.24

(续上表)

项目/股票 简称	银邦股份 300337	宁波富邦 600768	明泰铝业 601677	南山铝业 600219	中孚实业 600595	平均
资产总额 (万元)	197,808.44	69,460.30	326,508.03	2,785,961.80	2,565,798.29	738,085.32
股东权益 (万元)	163,402.38	13,957.40	265,585.84	1,821,667.70	695,070.29	364,129.25
营业收入 (万元)	140,725.03	97,746.72	526,359.59	1,486,960.01	1,104,223.89	418,207.55
净利润	9,985.00	513.00	6,444.90	78,773.94	11,091.72	13,583.21
流动比例	5.62	0.78	3.83	3.11	0.79	4.41
速动比例	4.11	0.53	3.83	2.23	0.46	3.55
资产负债率	17.39%	79.91%	18.66%	34.61%	72.91%	0.45
应收账款周转 率(次)	4.10	52.70	18.21	26.71	23.95	20.47
存货周转率 (次)	4.77	8.64	6.58	4.43	6.64	6.79
总资产周转率 (次)	0.94	1.41	1.56	0.61	0.46	0.87
营业毛利率	16.97%	3.62%	4.67%	12.71%	9.91%	0.11
期间费用率	8.50%	5.61%	3.41%	5.23%	12.48%	0.08
净资产收益率	9.42%	3.65%	2.54%	4.36%	1.09%	0.04
每股收益(元)	0.63	0.04	0.16	0.36	0.04	0.30

2011 年度

项目/股票简称	常铝股份 002160	鲁丰环保 002379	利精制源 002501	亚太科技 002540	闽发铝业 002578
资产总额(万元)	176,752.59	366,218.21	223,091.85	232,523.65	103,530.49
股东权益(万元)	65,806.78	88,322.59	125,285.11	217,178.98	90,931.37
营业收入(万元)	205,356.66	179,137.24	122,926.47	129,931.28	71,132.55
净利润	646.69	1,206.44	15,273.87	12,690.48	5,766.28
流动比例	1.02	0.92	2.01	12.70	3.20
速动比例	0.60	0.41	0.69	10.61	2.24
资产负债率	62.77%	75.88%	43.84%	6.60%	12.17%
应收账款周转率	8.18	16.45	32.04	6.05	14.26

(次)					
存货周转率(次)	4.42	5.39	13.52	6.61	6.86
总资产周转率 (次)	1.25	0.61	0.61	0.82	0.90
营业毛利率	10.10%	10.73%	19.70%	19.27%	12.56%
期间费用率	9.82%	9.66%	6.22%	8.41%	3.78%
净资产收益率	0.91%	1.35%	11.71%	6.21%	8.45%
每股收益(元)	0.02	0.08	0.76	0.60	0.37

续上表

项目/股票简称	银邦股份	宁波富邦	明泰铝业	南山铝业	中孚实业	平均
	300337	600768	601677	600219	600595	
资产总额 (万元)	102,680.84	68,919.99	346,544.46	2,090,381.44	2,287,438.65	599,808.22
股东权益 (万元)	63,837.52	13,772.04	258,167.93	1,685,259.92	684,632.25	329,319.45
营业收入 (万元)	153,931.69	107,576.64	657,346.02	1,332,807.69	1,318,590.14	427,873.64
净利润	12,357.41	-492.58	28,217.91	125,858.04	16,423.48	21,794.80
流动比例	1.83	0.82	2.93	2.18	0.92	2.85
速动比例	1.07	0.57	2.93	1.23	0.46	2.08
资产负债率	37.83%	80.02%	25.50%	19.38%	70.07%	43.41%
应收账款周转 率(次)	5.46	65.18	21.53	34.66	31.71	23.55
存货周转率	5.98	10.04	8.56	4.36	8.01	7.38
总资产周转率	1.68	1.66	2.21	0.67	0.67	1.11
营业毛利率	16.74%	4.37%	9.21%	14.66%	9.06%	12.64%
期间费用率	7.33%	5.03%	3.41%	3.82%	8.76%	6.62%
净资产收益率	21.43%	-3.49%	16.83%	6.77%	3.91%	7.41%
每股收益(元)	0.88	-0.04	0.72	0.53	0.13	0.41

2. 铜加工上市公司近3年主要财务指标分析

(1) 铜加工上市公司近3年行业平均财务指标分析

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	行业平均	变动	行业平均	变动	行业平均
资产总额(万元)	310,518.24	12.84%	275,177.35	-0.06%	275,349.61
营业收入(万元)	501,721.69	16.58%	430,371.38	-11.10%	484,101.85
净利润	7,451.15	33.07%	5,599.48	-38.65%	9,127.84
资产负债率	45.10%	0.67%	44.79%	0.89%	44.40%
应收账款周转率(次)	13.45%	-15.43%	15.90	-34.84%	24.40
存货周转率(次)	10.48	9.64%	9.56	-14.78%	11.22
总资产周转率(次)	1.77	8.45%	1.63	-20.92%	2.06
营业毛利率	4.53%	-11.74%	5.13%	-8.45%	5.61%
期间费用率	4.30%	-2.48%	4.41%	17.17%	3.76%
净资产收益率	3.38%	93.15%	1.75%	-79.36%	8.49%
每股收益(元)	0.19	32.44%	0.14	-58.21%	0.35

注：行业平均数据系根据选取的 6 家铜加工行业上市公司数据平均计算而得。

从近 3 年铜加工行业平均指标数据来看，行业内公司资产规模呈逐年上涨的趋势；营业收入近 3 年呈 V 字型，主要系受原材料铜价格近年来呈持续下跌态势（长江现货近 3 年铜平均价格：2011 年 66,248 元/吨、2012 年 57,238 元/吨、2013 年 53,239 元/吨）以及产品销量逐年有所增加的共同影响所致，2012 年铜全年平均价较 2011 年下降了 13.6%，当年营业收入受产品售价下降的影响较大，2013 年铜全年平均价虽较 2012 年仍有下降，但降幅仅为 6.99%，当年营业收入受销量增加的影响较大；从偿债能力看，资产负债率基本维持在 45%左右，偿债能力尚可，各年变化不大；从资产营运能力的各项指标来看，2012 年受收入下降的影响，存货周转率、总资产周转率均跌至近年来的最低点，2013 年均有所回升，应收账款周转呈逐年下降的趋势，系受应收账款规模扩张较快的影响所致；从盈利能力的各项指标来看，2012 年为近 3 年来行业盈利水平的低点，2013 年虽较 2012 年有一定幅度的回升，但与 2011 年各项指标相比仍存在一定差距。营业毛利率 2013 年仍较 2012 年有所下降，主要系受宏磊股份 2013 年贸易业务毛利率的影响，该公司 2013 年综合营业毛利率仅为 0.37%，与 2011 年的 5.94%，2012 年的 4.86%相比有较大幅度的下降。若剔除该公司的影响，行业 2013 年营业毛

利率为 5.36%,较 2012 年有一定幅度的回升。近年来国内外经济增速放缓、铜价持续下跌以及其他生产成本（人工、电力、燃气等）的上升，固定资产投资规模不断扩大、行业产能相对过剩，均使得铜加工行业市场竞争不断加剧，铜加工产品附加值有所下降，行业盈利水平受到新的挑战。

附：近 3 年长江现货市场铜价格走势



(2) 铜加工上市公司简要分析

1) 精艺股份(股票代码 002095)

广东精艺金属股份有限公司为国内规模较大、设备及工艺较为先进的精密铜管及铜管深加工生产基地，是国内连铸连轧铜管加工设备的主要生产厂家。在金属加工设备领域，公司拥有强大的金属管、棒、带、型材生产技术、工艺及加工设备研究开发能力，其中公司自主研发的铜管连铸连轧生产线关键设备的技术水平处于国内领先地位；在精密铜管领域，公司拥有光管、高效节能内螺纹铜管、瘦高齿内螺纹铜管、通讯电缆管等跨行业、多规格的产品系列；在铜管深加工领域，公司拥有配管、配件和连接管组件三大系列共3,000多个品种的铜管深加工产品，具备全面配套、快速大量的供货能力。精密铜管业务是公司最主要的收入来源，精密铜管的主要原材料是电解铜，生产的精密铜管主要销售给空调制冷、通讯等下游行业，其中空调制冷厂家为公司最主要的销售对象；铜管深加工业务的原材料为精密铜管，客户与精密铜管基本一样，主要是空调制冷厂家；金属加工设备业务的下游客户主要是金属加工行业企业。

精艺股份近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度	2012 年度	2011 年度
-------	---------	---------	---------

	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	139,931.43	14.02%	122,730.44	-19.29%	152,063.85
营业收入(万元)	262,718.45	18.51%	221,680.66	-13.04%	254,931.23
营业毛利(万元)	11,678.18	-0.89%	11,783.34	-22.10%	15,126.07
净利润(万元)	357.75	-35.90%	558.08	-74.04%	2,149.46
资产负债率	39.87%	25.64%	31.73%	-29.90%	45.27%
应收账款周转率	8.24	-5.04%	8.68	-57.56%	20.45
存货周转率	11.13	19.47%	9.31	-41.28%	15.86
总资产周转率	2.00	23.99%	1.61	-14.36%	1.88
营业毛利率	4.45%	-16.37%	5.32%	-10.41%	5.93%
期间费用率	5.25%	-8.95%	5.77%	-0.32%	5.79%
净资产收益率	0.43%	-35.82%	0.67%	-74.13%	2.59%
每股收益(元)	0.02	-35.74%	0.03	-74.09%	0.10

从精艺股份近3年的财务指标情况来看，公司近年来的盈利能力呈逐年下降的趋势，与同行业其他公司比较，表现较差，近两年净利润一直在微利边缘徘徊，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均为负数。主要系全球经济形势动荡，国内经济增速回落，相关消费促进政策到期致使需求乏力，使公司下游空调制冷行业遇到了严峻的挑战；其次铜价和各种原辅材价格高位震荡、人工成本上升；公司募投项目节能高效精密铜管生产线技术改造项目处于投产初期，产销量有待释放；在需求减少的市场背景下，制冷铜管产能过剩、产品同质化严重，铜管加工厂连续的、大幅度的潮涌降价，使得铜加工材盈利空间大幅萎缩。2013年营业收入较2012年有较大幅度的增加，主要系募投项目芜湖铜业产能进一步释放，市场规模扩大所致，从而使得2013年营运能力指标总资产周转率、存货周转率亦有所提升；应收账款周转率逐年下降主要系受应收账款规模扩张较快所致。

2) 精诚铜业（股票代码 002171）

安徽精诚铜业股份有限公司是一家铜板带材产品的专业制造企业，为芜湖市重点扶持发展的骨干企业。公司主要从事黄铜、锡磷青铜两大系列铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务，铜板带材加工能力居国内同行业前列。公司在废杂铜综合利用领域形成了系统的废杂铜分选、熔炼技术，在生产中采用添加稀土复合精炼剂、采用硼砂熔液进行覆盖、光亮退火及特殊的表面脱脂钝化等特殊工

艺，具有国内行业领先水平。

精诚铜业近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	134,515.21	-2.90%	138,538.89	12.40%	123,251.91
营业收入(万元)	384,636.02	20.00%	320,522.05	-0.54%	322,276.90
营业毛利(万元)	15,382.21	189.56%	5,312.29	-45.65%	9,775.06
净利润(万元)	1,420.55	124.33%	-5,839.36	-318.86%	2,668.11
资产负债率	52.64%	-3.74%	54.69%	24.86%	43.80%
应收账款周转率	25.49	-15.99%	30.34	-38.74%	49.52
存货周转率	11.33	10.00%	10.30	-7.53%	11.13
总资产周转率	2.82	15.05%	2.45	-11.22%	2.76
营业毛利率	4.00%	141.29%	1.66%	-45.36%	3.03%
期间费用率	4.07%	-10.45%	4.54%	26.81%	3.58%
净资产收益率	1.88%	120.98%	-8.96%	-358.21%	3.47%
每股收益(元)	0.04	123.53%	-0.17	-342.86%	0.07

从精诚铜业近3年的财务指标情况来看，2012年各项指标均基本达到最低点，2013年较2012年有所回升，整体趋势与行业平均水平的变化基本趋同。公司2012年盈利水平大幅下挫，亏损5,800万元，主要系由于2012年以来，全球经济环境不确定性和潜在风险依然存在，加上国内经济回落，下游部分产业受政策和市场需求等因素影响，行业发展面临困难，市场消费依然不足，产品销售价格竞争激烈，产品销售毛利率低于预期；另外人力成本上升、辅助材料价格上涨等因素影响，生产加工成本上升；公司高精带项目处于投产初期，生产、市场尚需磨合，实际生产规模与项目达产规模尚有较大差距，受固定资产折旧等固定成本的影响，项目产品加工成本居高不下，上述诸多因素影响，公司的外部市场和内部生产经营均受到一定程度的冲击所致。2013年盈利水平上升，营业收入增幅较大，主要系随着年产3万吨高精度铜板带材项目的顺利达产，产销规模扩大，产品单位加工成本下降，故使得营业毛利率，营业毛利等各项盈利指标均有所上升。资产负债率的变动，2012年较2011年有所上升，主要系受高精带项目年度内正式投产，规模扩大，所需流动资金增加，相应增加借款所致。营运能力各项指标的年度变动，主要亦受高精带项目产销规模的影响所致，2012年项目投产初期，实际产销

规模与设计达产规模存在较大差距，故2012年营运能力各项指标下降，2013年随着项目逐步达产，营运能力指标逐步回升。

3) 海亮股份（股票代码002203）

浙江海亮股份有限公司自 2001 年成立以来，一直致力于高档铜产品的研发、生产、销售和服务，为全球最大的铜合金管生产企业和国际知名的铜加工企业之一，为中国最大的铜管出口商和第二大的铜管生产企业，为排名前三的精密铜棒生产企业和最主要的铜棒生产企业之一。海亮股份拥有 9 家子公司，其产品可以分为铜管和铜棒两大系列，囊括了近百个牌号、数千种规格产品，广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、装备制造、汽车工业、电子信息、交通运输、五金机械、电力等行业。

海亮股份近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	731,648.84	13.68%	643,575.77	-7.24%	693,813.90
营业收入(万元)	1,309,476.03	26.52%	1,034,995.27	-12.86%	1,187,788.44
营业毛利(万元)	62,719.73	8.88%	57,606.87	11.53%	51,650.08
净利润(万元)	28,781.14	23.24%	23,352.92	0.45%	23,249.17
资产负债率	60.57%	4.17%	58.15%	-8.36%	63.45%
应收账款周转率	12.65	18.42%	10.69	-23.06%	13.89
存货周转率	15.13	33.24%	11.36	-6.50%	10.66
总资产周转率	1.90	23.04%	1.55	-19.44%	1.92
营业毛利率	4.79%	-13.95%	5.57%	28.00%	4.35%
期间费用率	2.99%	-28.82%	4.20%	47.43%	2.85%
净资产收益率	10.34%	15.14%	8.98%	-34.07%	13.62%
每股收益(元)	0.37	23.53%	0.30	-41.46%	0.52

从海亮股份近3年的财务指标情况来看，收入、资产规模在铜加工行业中居于前列，业绩表现亦比较突出，近年来一直保持良好的盈利水平。2012年在行业内其他企业受宏观经济影响基本呈下降趋势，公司2012年在营业收入下降的情况下，营业毛利仍有增长，净利润基本持平，主要得益于公司产品结构进一步优化，原材料采购即净库存风险管控的有效实施；2012年净资产收益率、每股收益有所下降，主要系2012年净资产规模有所扩大，以及2012年资本公积转增，股本增加

所致；2012年期间费用率较高，主要系财务费用—汇兑收益减少的影响所致。2013年营业收入较2012年涨幅较大，各项盈利指标亦呈现良好的成长态势，主要系面对复杂多变的经济环境和竞争加剧的行业形势，公司按照“主业做强做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业”的发展思路，着力推进营销策略、营销团队管理模式改革，紧抓高能效标准变频空调市场需求增长之契机，优化产品结构，大力拓展国内外市场，加快产能释放节奏，产品销量创历史新高；坚持以提升盈利能力为中心，通过管理创新，多措并举实现降本增效；同时加大了金融产业投资，有效提升公司经营业绩。随着销售规模的扩大，营运能力的各项指标亦相应回升；资产负债率近3年维持在60%左右，基本保持稳定。

4) 宏磊股份（股票代码 002647）

浙江宏磊铜业股份有限公司主营漆包线和高精度铜管材的研发、生产与销售。公司是国内领先的大型综合性漆包线产品供应商，拥有从常规漆包线到微细漆包线的全系列产品，目前公司漆包线总产销量位居全国前三位，其中中小型电机用漆包线产销量更是排名第一；在高精度铜管材领域，宏磊股份以创新技术立本，专注于细分市场，公司自主研发的无缝高翅片铜管属于国内首创，技术水平达到国际先进；与此同时，宏磊股份还是空调制冷用蚊香盘管国内最大的生产基地之一，出口量位居前列。

宏磊股份近3年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	265,255.82	-4.53%	277,849.84	25.34%	221,684.33
营业收入(万元)	372,102.34	-1.03%	375,988.45	-6.05%	400,212.74
营业毛利(万元)	1,386.49	-92.41%	18,267.67	-23.14%	23,766.82
净利润(万元)	10,549.45	223.34%	3,262.62	-63.53%	8,945.56
资产负债率	54.97%	-9.02%	60.42%	18.23%	51.10%
应收账款周转率	7.06	-22.71%	9.14	-18.46%	11.20
存货周转率	8.95	-10.54%	10.01	-9.14%	11.02
总资产周转率	1.37	-8.97%	1.51	-27.79%	2.08
营业毛利率	0.37%	-92.33%	4.86%	-18.19%	5.94%
期间费用率	2.85%	0.58%	2.83%	2.68%	2.76%
净资产收益率	7.36%	127.16%	3.24%	-84.07%	20.34%

每股收益(元)	0.44	131.58%	0.19	-71.64%	0.67
---------	------	---------	------	---------	------

从宏磊股份近 3 年的财务指标情况来看,公司经营业绩等各项指标均呈逐年下降的趋势,2013 年净利润虽较 2012 年增加,但主要系子公司宏天铜业拆迁补偿收益,扣除非经常性损益后,公司 2013 年归属于母公司所有者的净利润为亏损 7,800 万元。近年来国内外市场需求低迷,国内经济增速放缓,行业竞争更趋激烈,给公司经营与发展造成了一定的压力,利润空间进一步挤压,同时公司大股东资金紧张,通过各种渠道占用公司资金,更使公司各项指标进一步下滑。公司营业毛利率逐年下滑,主要系受贸易业务的比重逐年上升及毛利率逐年下降的影响所致,贸易业务收入占比从 2011 年的 0、2012 年的 35%至 2013 年的 68%,贸易业务毛利率从 2012 年的 2.47%下降为 2013 年的-1.33%。从目前情况来看,大股东资金占用问题若一直未能得到彻底解决,将对公司经营发展造成相当大的影响,公司前景似乎堪忧。

5) 鑫科材料(股票代码 600255)

安徽鑫科新材料股份有限公司主要从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售,主导产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等。公司是国家火炬计划重点高新技术企业,是安徽省铜合金材料加工工程研究中心的主要发起人和产业依托单位,拥有一个省级企业技术中心和高精密度铜带厂等九个分公司。

鑫科材料近 3 年主要财务指标情况如下:

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	331,218.32	37.98%	240,045.62	-3.71%	249,295.43
营业收入(万元)	437,872.32	11.67%	392,100.79	-21.80%	501,394.67
营业毛利(万元)	12,458.81	-8.87%	13,671.73	-33.38%	20,522.75
净利润(万元)	-4,804.74	-412.90%	1,535.55	-64.33%	4,305.06
资产负债率	37.59%	-20.95%	47.55%	-4.83%	49.96%
应收账款周转率	17.45	-33.41%	26.21	-33.34%	39.32
存货周转率	11.94	14.01%	10.47	-16.86%	12.60
总资产周转率	1.53	-4.34%	1.60	-26.76%	2.19
营业毛利率	2.85%	-18.40%	3.49%	-14.81%	4.09%
期间费用率	3.99%	-0.85%	4.02%	28.14%	3.14%

净资产收益率	-4.07%	-567.82%	0.87%	-69.79%	2.88%
每股收益(元)	-0.11	-650.00%	0.02	-75.00%	0.08

从鑫科材料近 3 年的财务指标情况来看，各项指标基本呈逐年下降的态势，业绩表现并不理想，2013 年公司亏损 4,800 万元。主要系受世界经济整体上长期低迷，国内经济增速放缓，宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，以及劳动力成本持续上升，同时公司 2013 年铜杆项目建成投产，销售规模虽有所增长，但项目产能尚未完全释放，固定资产折旧等固定成本较大，使得项目效益短期内未能体现等内外部的因素共同影响所致；资产负债率 2013 年下降幅度较大，主要系当年非公开发行募集资金所致；应收账款周转率和总资产周转率逐年下降，主要系公司应收款规模近年来大幅增加，基建项目不断投入，资产规模亦增长较快，故对公司的营运指标有所影响。

6) 博威合金（股票代码 601137）

宁波博威合金材料股份有限公司主要从事高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售；研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，产品为以铜合金材料为主体的合金棒材、合金线材和高精度铜板带，广泛应用于航空航天、电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具、家电、五金卫浴等 30 多个行业，为工业企业提供优质的工业粮食。

博威合金近 3 年主要财务指标情况如下：

项目/年度	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	指标数据	变动	指标数据	变动	指标数据
资产总额(万元)	260,539.84	14.11%	228,323.55	7.71%	211,988.24
营业收入(万元)	243,524.97	2.78%	236,941.07	-0.45%	238,007.15
营业毛利(万元)	26,139.57	11.25%	23,495.39	-4.13%	24,507.47
净利润(万元)	8,402.77	-21.67%	10,727.07	-20.24%	13,449.68
资产负债率	24.93%	53.63%	16.23%	26.84%	12.80%
应收账款周转率	9.79	-5.46%	10.36	-13.92%	12.03
存货周转率	4.43	-25.34%	5.93	-2.10%	6.05
总资产周转率	1.00	-7.43%	1.08	-30.48%	1.55
营业毛利率	10.73%	8.25%	9.92%	-3.70%	10.30%
期间费用率	6.66%	30.68%	5.09%	14.04%	4.47%
净资产收益率	4.36%	-23.64%	5.71%	-28.71%	8.01%

每股收益(元)	0.39	-22.00%	0.50	-21.88%	0.64
---------	------	---------	------	---------	------

从博威合金近3年的财务指标情况来看，与同行业其他公司相比表现尚可。公司资产规模逐年扩大，资产负债率有所上升，主要系公司募投项目逐步投入以及部分募投项目投产，使得营运资金需求增加，借款相应有所增加等原因所致；营业收入、营业毛利、营业毛利率2012年虽较2011年有所下降但幅度不大，主要系在全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，原材料铜价格持续下跌等宏观环境较为严峻的情况下，公司积极调整产品结构，提升高附加值的产品比重，使得公司近年来相关指标基本保持平稳；公司营运能力指标逐年有所下降，主要系公司三个募投项目，无铅黄铜项目于2013年9月才部分投产、合金板带项目于2013年12月投产、锌铝合金项目尚在建设实施过程中，募投项目投产至最终达产尚需较长的一段时间，故公司营运能力短期内有所下降；公司净利润逐年有所下降，主要受期间费用率逐年上升的影响所致。为了提高公司可持续发展，公司引进国内外各类技术人才，加大研发投入，开发新产品，研发支出近年来大幅增加；受物价上涨的影响，公司提高了员工的薪资和福利；募投项目达产尚需一定时间，但为使募投项目顺利实施，募投项目人员需陆续到位，营运资金亦需要逐步投入，一定程度上使得公司财务费用和管理费用有所上升。

(3) 铜加工上市公司近3年主要财务指标列表

2013 年度

项目/股票简称	精艺股份 002095	精诚铜业 002171	海亮股份 002203	宏磊股份 002647	鑫科材料 600255	博威合金 601137	平均
资产总额(万元)	139,931.43	134,515.21	731,648.84	265,255.82	331,218.32	260,539.84	310,518.24
股东权益(万元)	84,140.25	63,706.84	288,469.37	119,443.06	206,725.79	195,576.85	159,677.03
营业收入(万元)	262,718.45	384,636.02	1,309,476.03	372,102.34	437,872.32	243,524.97	501,721.69
净利润	357.75	1,420.55	28,781.14	10,549.45	-4,804.74	8,402.77	7,451.15
流动比例	1.82	1.44	1.02	1.61	1.68	2.28	1.64
速动比例	1.32	0.65	0.66	0.96	1.22	0.88	0.95
资产负债率	39.87%	52.64%	60.57%	54.97%	37.59%	24.93%	0.45
应收账款周转率(次)	8.24	25.49	12.65	7.06	17.45	9.79	13.45

存货周转率 (次)	11.13	11.33	15.13	8.95	11.94	4.43	10.48
总资产周转 率(次)	2.00	2.82	1.90	1.37	1.53	1.00	1.77
营业毛利率	4.45%	4.00%	4.79%	0.37%	2.85%	10.73%	4.53%
期间费用率	5.25%	4.07%	2.99%	2.85%	3.99%	6.66%	4.30%
净资产收益 率	0.43%	1.88%	10.34%	7.36%	-4.07%	4.36%	3.38%
每股收益 (元)	0.02	0.04	0.37	0.44	-0.11	0.39	0.19

2012 年度

项目/股票 简称	精艺股份	精诚铜业	海亮股份	宏磊股份	鑫科材料	博威合金	平均
	002095	002171	002203	002647	600255	601137	
资产总额 (万元)	122,730.44	138,538.89	643,575.77	277,849.84	240,045.62	228,323.55	275,177.35
股东权益 (万元)	83,782.41	62,777.19	269,365.16	109,966.17	125,915.28	191,266.88	140,512.18
营业收入 (万元)	221,680.66	320,522.05	1,034,995.27	375,988.45	392,100.79	236,941.07	430,371.38
净利润	558.08	-5,839.36	23,352.92	3,262.62	1,535.55	10,727.07	5,599.48
流动比例	2.14	1.29	0.93	1.37	1.43	3.61	1.79
速动比例	1.37	0.49	0.62	0.56	1.28	2.00	1.05
资产负债率	31.73%	54.69%	58.15%	60.42%	47.55%	16.23%	44.79%
应收账款周 转率(次)	8.68	30.34	10.69	9.14	26.21	10.36	15.90
存货周转率	9.31	10.30	11.36	10.01	10.47	5.93	9.56
总资产周转 率	1.61	2.45	1.55	1.51	1.60	1.08	1.63
营业毛利率	5.32%	1.66%	5.57%	4.86%	3.49%	9.92%	5.13%
期间费用率	5.77%	4.54%	4.20%	2.83%	4.02%	5.09%	4.41%
净资产收益 率	0.67%	-8.96%	8.98%	3.24%	0.87%	5.71%	1.75%
每股收益 (元)	0.03	-0.17	0.30	0.19	0.02	0.50	0.14

2011 年度

项目/股票 简称	精艺股份	精诚铜业	海亮股份	宏磊股份	鑫科材料	博威合金	平均
	002095	002171	002203	002647	600255	601137	

资产总额 (万元)	152,063.85	123,251.91	693,813.90	221,684.33	249,295.43	211,988.24	275,349.61
股东权益 (万元)	83,224.33	69,268.63	253,567.96	108,392.65	124,751.97	184,863.87	137,344.90
营业收入 (万元)	254,931.23	322,276.90	1,187,788.44	400,212.74	501,394.67	238,007.15	484,101.85
净利润	2,149.46	2,668.11	23,249.17	8,945.56	4,305.06	13,449.68	9,127.84
流动比例	1.68	1.20	1.21	1.60	1.56	5.73	2.16
速动比例	1.34	0.49	0.96	1.16	1.17	3.77	1.48
资产负债率	45.27%	43.80%	63.45%	51.10%	49.96%	12.80%	44.40%
应收账款周 转率(次)	20.45	49.52	13.89	11.20	39.32	12.03	24.40
存货周转率	15.86	11.13	10.66	11.02	12.60	6.05	11.22
总资产周转 率	1.88	2.76	1.92	2.08	2.19	1.55	2.06
营业毛利率	5.93%	3.03%	4.35%	5.94%	4.09%	10.30%	5.61%
期间费用率	5.79%	3.58%	2.85%	2.76%	3.14%	4.47%	3.76%
净资产收益 率	2.59%	3.47%	13.62%	20.34%	2.88%	8.01%	8.49%
每股收益 (元)	0.10	0.07	0.52	0.67	0.08	0.64	0.35

五、行业管理方式

(一) 行政管理机构

行业的行政管理部门为国家发改委，主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。

(二) 行业自律协会

全国性行业自律协会为中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会，行业协会的主要职责：负责针对行业的实际情况，积极提出行业发展、产业政策、法律法规的建议和意见；结合行业实际情况，建立和不断完善行规行约；规范行业行为，进行行业自律，维护公平竞争；开展对全行业基础资料的调查、收集和分析整理工作，研究我国有色金属材料工业的发展战略和技术、装备发展趋势与动向，并向企业和政府提供研究成果；推动行业内外多种形式的经济联合与协作，协调行业的生产经营、技术合作、营销管理以及市场竞争中的有关问题；组织国内外同行业及相关行业的技术、装备、营销、管理的交流；开展同各国有

色金属加工业经济团体的联系以及经济、技术等方面的交流与合作活动；接受政府有关部门授权和委托，负责完成标准制定、行业统计、资质审查、行检行评、项目论证、成果鉴定等。

（三）行业准入制度

目前我国有色金属加工行业中的铜及铜合金管材产品、铝合金建筑型材产品、钛及钛合金加工产品、电线电缆等实行生产许可证制度。凡在中华人民共和国境内生产并销售上述产品的所有企业和事业单位，不论其性质和隶属关系如何，都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格，任何企业不得生产和销售无产品生产许可证的铜管材产品。

国家质量监督检验检疫总局负责铜管材产品生产许可证的颁发和监督管理工作，全国工业产品生产许可证办公室（以下简称“全许办”）具体负责产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。

六、可查询行业资料的网站

（一）可查询行业信息、政策法规的网站

序号	网站名称	网址
1	中国有色金属工业协会	www.chinania.org.cn
2	中国有色金属加工网	www.ysjg.cn
3	中国有色金属科技信息网	www.cnitdc.com
4	中国有色网	www.cnmn.com.cn
5	长江有色金属网	www.ccmn.cn
6	上海有色网	www.smm.cn
7	中铝网	www.cnal.com
8	有色金属加工	www.mynp.com.cn

（二）同行业上市公司网站

序号	证券代码	简称	公司网址
1	002460	赣锋锂业	www.ganfenglithium.com
2	002203	海亮股份	www.hailiangstock.com
3	002160	ST 常铝	www.alcha.com

序号	证券代码	简称	公司网址
4	300337	银邦股份	www.cn-yinbang.com
5	600768	宁波富邦	www.wang36.cnal.com
6	600255	鑫科材料	www.ahxinke.com
7	600673	东阳光铝	www.hec-al.com
8	002295	精艺股份	www.jingyimetal.com
9	002578	闽发铝业	www.minfa.com
10	600595	中孚实业	www.zfsy.com.cn
11	002379	鲁丰环保	www.loften.com.cn
12	600111	包钢稀土	www.reht.com
13	600549	厦门钨业	www.cxtc.com
14	600219	南山铝业	www.600219.com.cn
15	000831	五矿稀土	www.cmreltd.com
16	002501	利源精制	www.liyuanlvye.com
17	000657	中钨高新	zwgxcl.cn.china.cn
18	601137	博威合金	www.pwalloy.com
19	600888	新疆众和	www.joinworld.com
20	600456	宝钛股份	www.baoti.com
21	600459	贵研铂业	www.sino-platinum.com.cn
22	002171	精诚铜业	www.jety.cn
23	601388	怡球资源	www.yechiu.com
24	601677	明泰铝业	www.hnmtymbk.cnal.com
25	002466	天齐锂业	www.tianqilithium.com
26	002647	宏磊股份	www.chinahonglei.com
27	002540	亚太科技	www.ytqhj.cnal.com

(三) 其他相关网站

序号	网站名称	网址
1	中国有色金属学会	www.nfsoc.org.cn

序号	网站名称	网址
2	有色金属在线	www.cnnmol.com
3	中国有色金属学报	www.ysxbcn.com
4	中国铝业网	www.alu.cn
5	上海金属网	www.shmet.com
6	中华铜业网	www.copper365.com

第二篇 行业法规及政策

一、行业管理方面的法规及主要内容

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施日期	索引
1	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》	国务院令 第 440 号	国务院	2005 年 7 月 9 日	2005 年 9 月 1 日	附件 1-1
2	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》	总局令第 156 号	国家质量监督检验检疫总局	2014 年 4 月 21 日	2014 年 8 月 1 日	附件 1-2
3	《有色金属工业“十二五”发展规划》和《铝工业“十二五”发展专项规划》		工业和信息化部	2011 年 12 月 4 日	2011 年 12 月 4 日	
4	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年）》		国家发改委、科学技术部、商务部等	2011 年 06 月 23 日	2011 年 06 月 23 日	
5	《产业结构调整指导目录（2011 年版）》	发改委第九号令	国家发改委	2011 年 3 月 27 日	2011 年 3 月 27 日	
6	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国发〔2010〕32 号	国务院	2010 年 10 月 10 日	2010 年 10 月 10 日	附件 1-3
7	《13 项有色金属行业标准》	公告 2002 年第 111 号	国家经济贸易委员会	2002 年 11 月 22 日	2003 年 1 月 1 日	
8	《铜冶炼行业准入条件》	发改委第 40 号	国家发改委	2006 年 6 月 30 日	2006 年 7 月 1 日	附件 1-4
9	《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》	发改运行〔2006〕589 号	国家发改委	2006 年 4 月 11 日	2006 年 4 月 11 日	附件 1-5
10	《铝行业准入条件》		工业和信息化部	2013 年 1 月 28 日	2013 年 1 月 28 日	附件 1-6
11	《企业安全生产费用提取和使用	财企〔2012〕16 号	财政部、国家安全生产管理监督总局	2012 年 2 月 14 日	2012 年 2 月 14 日	附件 1-7

	管理办法》				
--	-------	--	--	--	--

二、税收方面的政策

序号	文件标题	文号	发文部门	发文日期	实施日期	索引
1	《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》	财税〔2009〕43号	财政部、国家税务总局	2009年3月27日	2009年4月1日	附件2-1
2	《商务部海关总署公告2008年121号》	公告2008年第121号	商务部、海关总署	2008年12月31日	2009年2月1日	附件2-2
3	《2009年关税实施方案》	税委会〔2008〕40号	国务院关税税则委员会	2008年12月25日	2009年1月1日	
4	《关于减征冶金独立矿山铁矿石和有色金属矿资源税的通知》	财税字〔1996〕82号	财政部、国家税务总局	1996年7月1日	1996年7月1日	附件2-3

三、其他相关法规

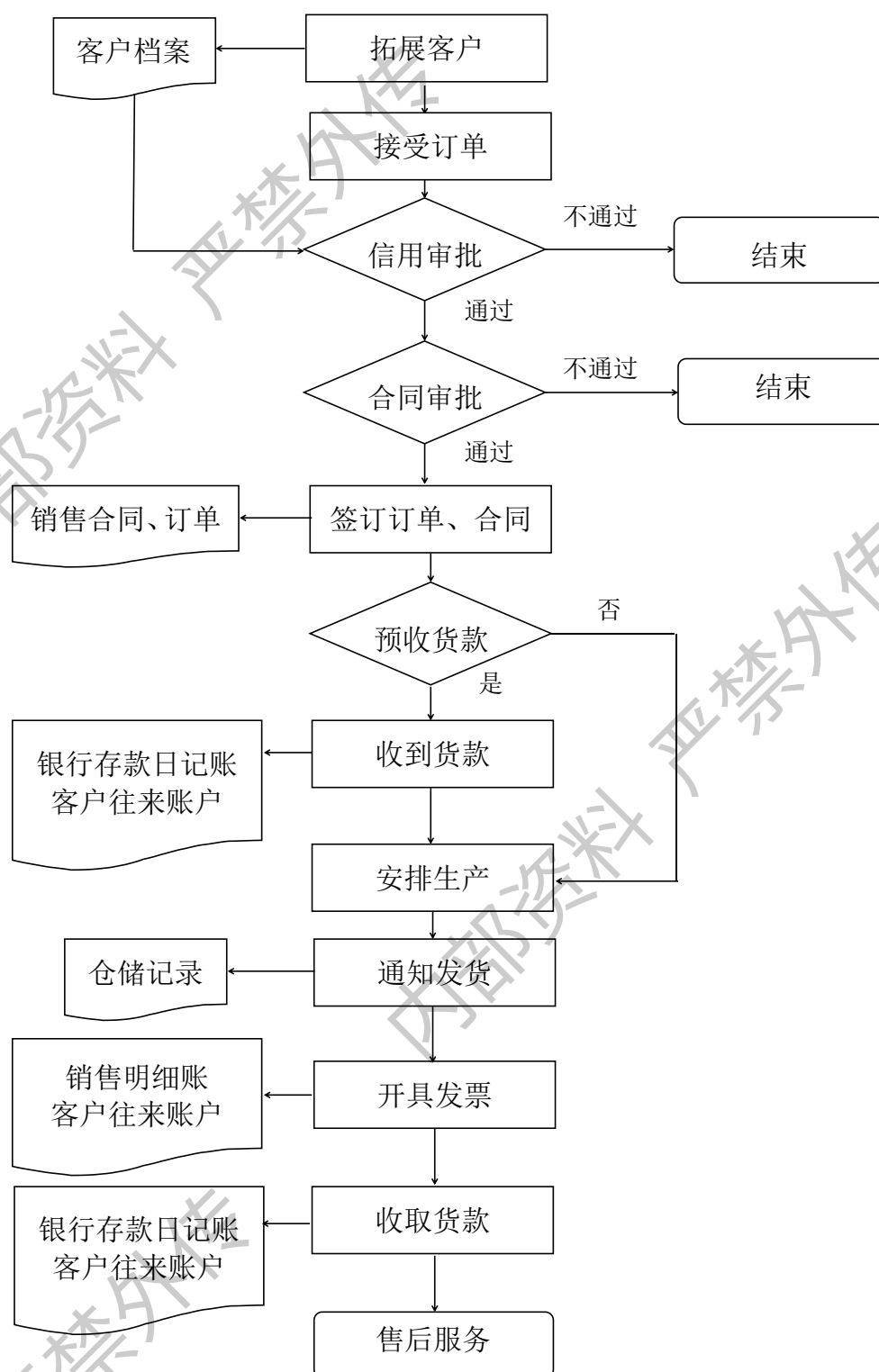
序号	文件标题	文号	发文部门	发文日期	实施日期	索引
1	《大气污染防治行动计划》	国发〔2013〕37号	国务院	2013年9月10日	2013年9月10日	附件3-1
2	《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》	国发〔2013〕41号	国务院	2013年3月6日	2013年3月6日	附件3-2
3	《有色金属工业节能减排指导意见》	工信部节〔2013〕56号	工业和信息化部	2013年2月17日	2013年2月17日	附件3-3
4	《铝工业发展循环经济环境保护导则》	公告2009年第12号	环境保护部	2009年3月4日	2009年7月1日	

第三篇 内部控制制度的特点

金属加工行业的内部控制在制度建设和执行方面与普通常规生产型企业没有太多的区别，较多的控制点和关键环节均有相同之处。

一、销售与收款循环

(一) 销售与收款业务流程



1. 拓展客户：销售业务员在拓展到新客户后，收集、整理客户信息，评价客户信用状况、形成完整的客户档案资料。

2. 接受订单：客户通过电话、邮件或上门洽谈等方式向公司订货。

3. 信用审批：在接受订单前，信用部门应先确认该客户是否已在客户档案资料中。若属于新客户，应先对新客户做信用调查，再确认是否接受订单；若属于老客户，则应检查其信用额度，再确认是否接受订单。由被授权的信用部门人员在订单上签署意见决定是否批准销售。

4. 合同审批：销售合同或订单需由被授权的销售主管（如销售经理、销售副总、总经理）审批，对销售单价、发货日期等合同内容进行审核。销售价格一般按照“原材料价格+约定加工费”的模式确定。原材料价格一般根据上海有色金属网或长江有色金属网的价格进行确定。

5. 签订合同：经审批的合同或订单，一般由被授权的销售业务员与客户签订正式的销售合同或订单。销售合同原件由合同管理员保管，合同管理员同时登记合同台账。

6. 安排生产：一般在签订正式的销售合同或订单后，生产部门根据公司存货情况下达生产计划。若合同约定客户需预付货款，则在财务部门确认收到货款后安排生产。

7. 通知发货：销售业务员根据销售合同向仓库提交发货通知单，由仓库安排出库，产品出库时一般附出库单、过磅单和质检单。由销售业务员联系货物运输车辆，并编制运输联系单，由运输人员签字确认。

8. 开具发票：财务人员在收到经客户签字确认收货的出库单回执（或运输联系单）后，根据销售合同或订单约定的销售价格（或定价政策）开具销售发票，由销售业务员核对无误后交给客户。财务人员根据开票情况登记销售明细账和客户往来账。

9. 收取货款：客户以转账、电汇方式将货款汇入公司银行账户，或由销售业务员去客户公司收取承兑汇票再转交公司财务人员。财务人员每日编制货款回笼日报表，登记收到的货款。

10. 售后服务：货物销售后，销售业务员应定期对客户进行满意度调查。如遇货物存在质量问题，由销售业务员写联络审批单，由销售经理审批、销售副总

审批，再由技术部门、生产部门审批后，决定处理办法，去现场维修、办理换货或直接退货。

（二）关键业务控制点

1. 信用审批

公司在接受订单后必须进行信用审核。对于公司原有客户，应考察其过去的成交记录，确认其是否具有良好的商业信用，检查其未结清除销货款是否未逾期、赊销额度是否未超过，同时关注其订货数量是否异常；对新客户必须要求其同时提供能够证明其资信情况的资料和财务报表来分析其资信情况，必要时销售业务员应实地查看客户公司规模，制定新客户信用政策；对现销的购货订单可省略审核客户的信誉，但订单的接受仍需得到销售部门经理人的签字同意。若出现超出信用期但销售业务员认为仍有必要接受订单的情况时，该订单应经过销售副总、总经理的特别审批。

2. 开票管理

（1）一般由销售业务员填制开票通知单，要求开票的同时要有适当的附件为依据，包括销售订单、经客户签字确认收货的出库单回执等。开票通知单需经销售部门经理审批后交财务人员开票。若公司无法及时收回出库单回执，但经销售业务员与客户沟通确已收到货物且可以开票的，在开票通知单上注明实际情况后，经销售部门经理签字确认后交财务人员开票。销售业务员有责任跟踪出库单回执的收回情况。

（2）销售部门应负责回收出库单回执，只有经客户签字确认（或其他方式确认）的出库单才可以开票，未经确认的在途货物应反映为发出商品。公司应设立专人（一般为财务人员）登记发出商品台账，每月与各销售业务员核对期末未开票情况。若存在大量的发出商品，公司应定期向客户函证对账。

（3）出库单应连续编号，销售人员或财务人员应登记发货、开票台账，以保证所有发出货物均会开票。

（4）财务人员检查开票通知单中客户的名称是否与销售合同或订单相同。

（5）财务人员核对开票通知单中的开票数量是否与所附出库单回执上的经双方确认的发货数量相符。若一张出库单分批开具发票的，应同时与发货、开票台账核对是否重复开票。

(6) 财务人员核对开票通知单上的开票价格是否与销售合同或订单上所列价格相符。销售合同或订单未列明具体销售价格的，开票通知单上应列出价格计算公式，并经由销售副总、总经理审批。

(7) 财务人员在开票通知单核对无误的情况下，开具发票。

(8) 发票总额应加以控制，定期计算当年累计开票金额以便同应收账款或销货合计数核对。

3. 销售收款

(1) 财务人员根据银行回单编制货款回笼日报表，并由各销售业务员确认回款单位、金额是否正确。

(2) 由合同具体签订销售业务员对应收账款账龄较长的客户进行催收和索取货款，应收账款的各项贷项调整（包括坏账准备、折扣和折让的给予等）必须经销售副总、财务副总、总经理批准才能进行。

(3) 根据应收账款的明细账户余额定期编制应收账款余额核对表，并将该表寄客户核实，编制该表的人员不能同时担任记录和调整应收账款的工作。

4. 销售退货

(1) 当发生退货情况时，应由销售部门填制退货接受报告，注明客户名称、退货名称、数量、日期、退货原因、原始发票号及价格等内容。

(2) 客户退回的货物应由生产部门派专人接收并重新过磅称重，确认退货重量是否相符；由技术质量部门查看货物是否符合退货要求；由财务核对原发票入账情况；最后由销售副总或总经理审批是否同意退货。

(3) 财务人员依据经批准的退货接受报告编制贷项通知单。贷项通知单应事先编号加以控制，并邮寄给客户。贷项通知单和其他相应的资料应附在有关分录凭证上。

二、采购与付款循环

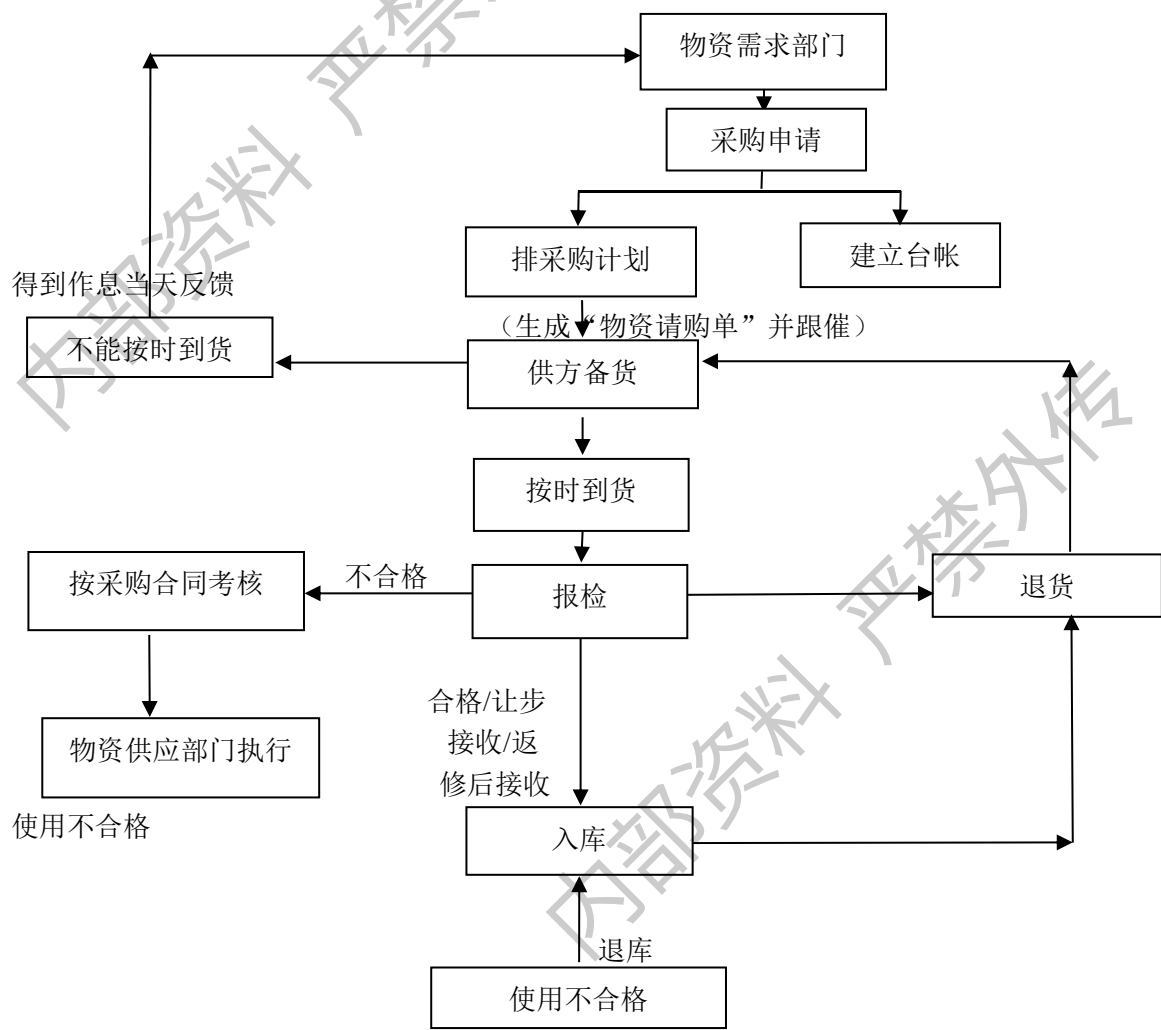
（一）采购与付款业务流程

作为金属加工行业，公司生产经营所需电解铜、铝等有色金属的原材料占产品生产成本的比例一般都能达到 80%-90%左右。电解铜、铝等有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本

短期投机的剧烈冲击。

在经营过程中，公司采取“以销定产、以产定购”经营策略能够较好地实现产供销环节的联动；“有色金属价格+加工费”产品销售定价模式在一定程度上可以转移有色金属价格波动的风险，获取整体稳定的加工利润。但公司采购有色金属材料价格与客户结算有色金属材料价格可能存在的差异会导致公司在经营过程中承担有色金属材料价格波动带来的风险（可能负向，也可能正向）。尤其在有色金属价格持续单边变化期间，公司经营将因其价格持续下降而收益减少，或因其持续上升而收益增加。

1. 主要业务流程



2. 单证及其传递

各部门根据实际需求填写《物资采购申请单》；



物资供应部门签订《采购合同》、《点价确认单》（若先发货后点价的定价模式，则该顺序有变）；



材料到货后，使用部门、采购部和技术质量部门验收合格后填写《原辅材料进货检验记录表》（对于不符合公司验收标准的材料则视为不合格材料，不合格材料须在通知采购员和请购部门的情况下对供应商办理退货或换货手续）；



仓库人员根据实际入库数量填制《入库单》，收到发票后办理入库；若发票未到则办理估价入库手续填制《估价入库单》；



采购人员根据《采购合同》、《入库单》（注：入库单需有相关采购人员或经办人员签字、仓库管理员和仓库主管负责人签字）、《采购发票》，填写《用款审批单》，经审批后付款。

（二）关键业务控制点

1. 严格的采购批准控制

使用部门根据生产计划由经办人编制《物资请购申请单》（一式四联：采购联-物资供应部门留存、存根联-申请部门留存、仓库备查联、供货单位备查联），经使用部门经理（如各车间主管）、采购部经理、分管副总、总经理等签字审批（主要用于五金配件、辅助材料的请购）。对于长期提供大宗原（辅）材料的供方需通过招标签订框架采购合同，框架采购合同需经分管副总和总经理审批，日常采购根据销售部提供的月度排产计划由生产部门根据排产单统计出用铜、铝等大宗材料计划，由采购部经理、总经理审批后下发采购指令。

采购供应商的选择：对于铜、铝等大宗商品合格供应商的确定：因其价格透明，市场竞争激烈，公司更多考虑供应商提供的货款结算方式、原材料质量和供货保证。对已建立合格供应商的物资需从已建立的合格供应商中进行选择。对于不在上述范围内的物资采购，则需采用比价方式，在完成比价后编制《询报价单》。若现有的合格供应商档案中无合适供应商，且在一定期间内需长期合作的，则根据《供应商开发管理政策》进行新供应商开发。部分企业也存在例外情况：在上海/伦敦交易所注册的标准商品或符合国际性废料协会标准的原材料，允许在合

格供应商外采购。

2. 采购单价的确认

物资供应部采购人员根据物资请购申请单，联系供应商询价（电话报价或传真报价），根据询价结果（至少 3 家）、最优报价及需求量编制《询报价单》（填写信息包括物资名称、数量、报价、供应商名称）汇报给采购部经理，根据审批后的询报价单向供应商寄发出采购订单或订立采购合同。

受市场行情影响价格波动较小的五金配件、辅助材料的采购一般根据招标确定年度供应商，年度内采购价格固定。

为减少大宗原材料波动对公司经营产生的影响，除通过套期保值来锁定原材料波动风险，对于长期提供大宗原（辅）材料的供方通过招标签订框架采购合同，在框架采购合同下采购定价作如下规定（以铜采购为例）：（1）采购价格=订单日上海有色网 (<http://www.smm.cn>) 现货铜均价+加工费；（2）采购价格=上海期货交易所（SHFE）当月期货合约铜点价+点价日上海有色网现货铜平均升贴水+加工费（注：购买方可以要求供应商先发货后点价，双方约定最长点价期限，如约定发货日起的当月合约铜期货月内，则 2014 年 5 月 16 日发的货，采购方可最晚在 2014 年 6 月 15 日前点价，即 Cu1406 合约铜期货月内）。长期合作供应商一般按年签订框架协议，约定年度采购量、双方作价方式，采购人员根据《框架采购合同》约定的采购定价模式下采购订单时进行点价，《点价确认单》须经分管副总、总经理批准，最终由双方盖章确认。

注：现货价格与期货价格间的升贴水，反映的是某商品现货市场与期货市场价格之差。此时的升贴水包含两个市场间的运输成本和持有成本。运输成本反映了现货和期货市场间接的空间因素；持仓成本反映了两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份间的持仓成本。持仓成本包含储存费用、利息、保险费等。随着交割月份的临近，持仓成本不断降低，升贴水逐渐减少，现货价格与期货价格最终趋于统一。

废旧物资（紫铜）的采购定价：根据现货市场点解铜均价*一定比例作为最终结算单价。

3. 采购跟单

为确保供方准时交货，采购部门应建立采购台账，时常关注所有采购订货情

况并跟催到位，对已延期或即将到期的采购订单应重点跟催，对于需要进行定期评估考核的供方，采购部门应将相应的跟催情况及时记录在供方的档案资料中。

4. 入库管理

验收：使用部门、采购部和技术质量部门验收合格后填写《原辅材料进货检验记录表》（验收单）。

部分金属加工企业存在采购废旧物资（以“紫铜”采购为例）作为原材料，该部分材料的验收环节更为关键。一般情况下由采购方提供紫铜的质量标准要求，若采购方无特殊要求，则按国际或行业标准供应商供货，材料到货后采购方按约定标准进行验收，若供方送货的材料与合同约定的采购材料质量标准不一致（如废铜掺杂或表里不一等）则需由供方承担违约责任。该类材料的采购一般供方需提供送货批次货物的金属原料辐射剂量水平证明给采购方。

入库：仓管人员必须对供货质量凭证（如质保书、质量合格证书等）及磅码单（或装车、装箱单、送货单等）、发货时间等进货凭证进行审核，并对材料数量、质量进行核对，方可办理入库手续，待符合国家规定的发票、合格的《原辅材料进货检验记录表》送达后开具《入库单》，入库单必须经采购经办人签字确认并且入库单必须由仓库主管部门负责人审核并签字，若发票未到则办理估价入库手续开具《估价入库单》。

保管：仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。所有人员不得携带手提包或袋进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。

5. 付款批准控制

货已到的付款，采购人员编制《用款审批单》经采购部经理、财务部审核、总经理审核等审批后，财务部门方可支付货款；若需支付预付款的，则必须由采购人员填写《用款审批单》并根据采购合同注明付款依据，经采购部经理、财务部审核、总经理审核等审批同意后方可支付（注：采购合同或以其它方式约定要分期付款的，采购人员在办理申请付款手续时，应在《用款审批单》上注明是第几次付款和应付款的合计次数、合同编号及供方名称等供财务部核准）。

6. 会计处理注意事项

（1）记录负债，编制应付凭证

1) 财务部门记账人员将取得的供应商发票、验收单、入库单、采购合同所记载的品名、规格、价格、数量进行核对,在确认无误的情况下登记应付款凭证。

2) 复核人员独立检查应付凭证编制是否准确。

(2) 编制付款凭单:

1) 采购人员根据合同条款编制付款申请单,确保付款凭单列示的内容与供应商发票、采购合同/采购订单的一致性。

2) 由被授权人员在凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款。

(3) 付款(此处以支票付款为例)

1) 独立检查已签发支票的总额与所处理的付款凭单的总额的一致性。

2) 应由被授权的财务部门的人员负责签署支票。

3) 被授权签署支票的人员应确定每张支票都附有一张已经适当批准的未付款凭单,并确定支票收款人姓名和金额与凭单内容的一致。

4) 支票一经签署就应在其凭单和支持性凭证上用加盖印戳或打洞等方式将其注销,以免重复付款。

5) 支票应预先顺序编号,以保证支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性。

6) 应确保只有被授权的人员才能接近未经使用的空白支票。

(4) 记录付款凭证

1) 出纳人员根据付款情况编制银行存款日记账,会计编制付款凭证。复核人员检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性。

2) 通过定期比较银行存款日记账记录的付款日期与支票副本的日期是否一致,检查入账的及时性。

3) 月末由会计人员(不能由出纳员编制)编制银行存款余额调节表。

三、生产循环

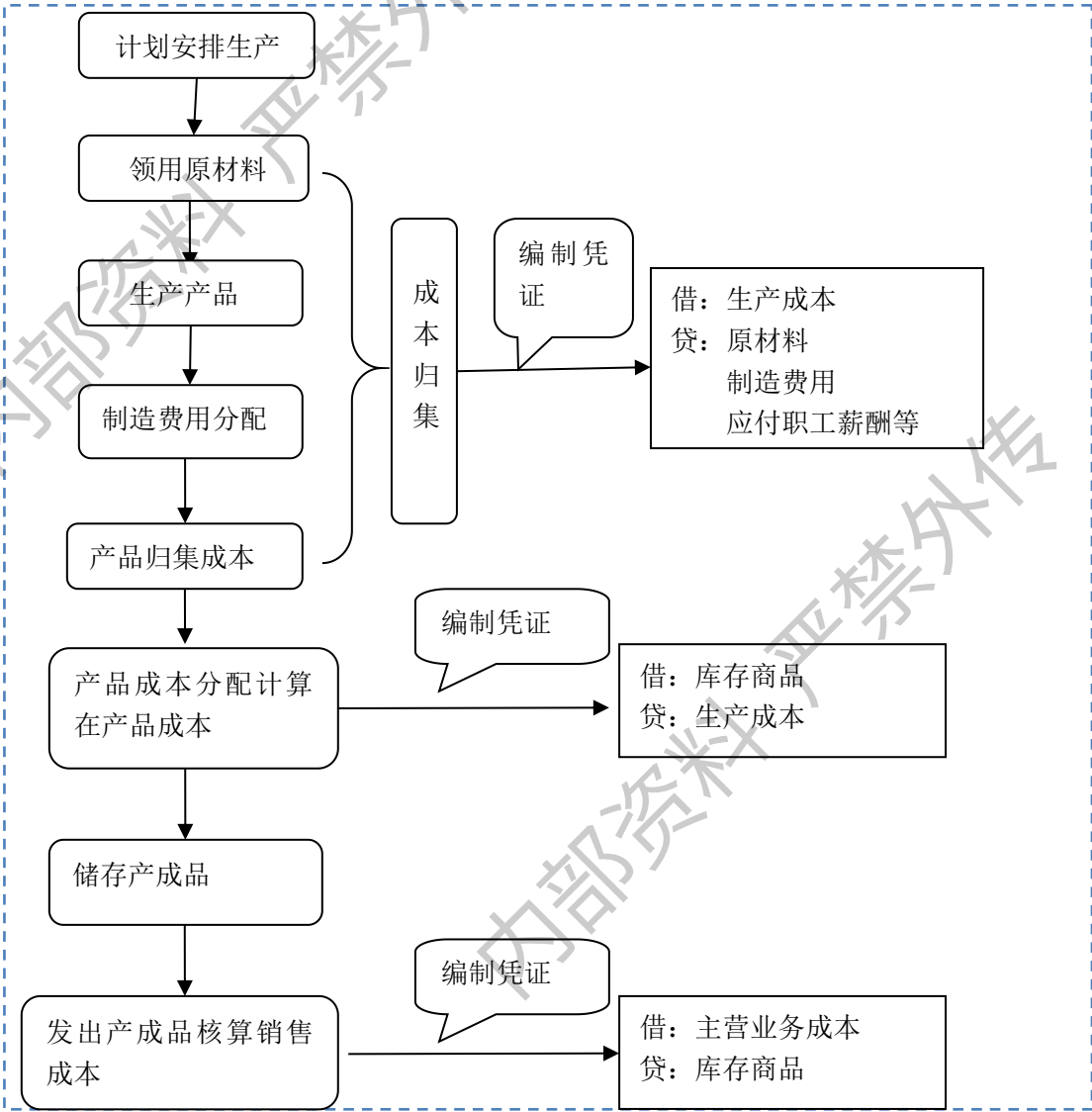
(一) 生产循环业务流程

金属加工行业以生产性行业为主,其生产具有明显的行业特殊性,生产过程的会计核算也比较复杂,因此在生产循环中正确核算成本是该行业会计核算的重

点。

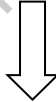
生产与存货循环由将原材料转化为产成品的有关活动组成，该循环包括制定生产计划，控制、保存存货水平以及制造过程有关的交易和事项，涉及领料、生产加工、销售产成品等主要环节。生产与存货循环涉及的主要业务活动包括：计划和安排生产；领用原材料；生产产品；核算产品成本；储存产成品；发出产成品等，主要涉及生产计划部、仓库部门、生产部门、人事部门、销售部门、财务部门等。

1. 主要业务流程



2. 单证及其传递

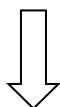
销售部门根据交货要求编制《销售计划排产通知单》；



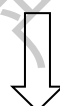
生产制造部总调度收到《销售计划排产通知单》后统筹安排生产并向车间下达《生产计划单》（一式二份，生产制造部调度留存一份，车间留存一份）。对于已下达生产指令的销售计划排产通知单，调度内勤人员在上面予以标识；



生产车间根据生产需求领用原材料，编制《车间领料通知单》，车间主管人员签字；



仓库根据领料通知单及实际领料出库情况编制《领料单》（一式五联，分别作为财务记账联、稽核、仓库记账、领用部门留存、仓库留存。）；



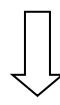
车间生产人员根据实际生产情况编制《产品工艺卡》记录生产的产品领用的半成品及产品生产的工艺流程；



产品完工后经验收后，检验人员编制《验收单》并出具《产品合格证》；



验收合格后的产品运转至产成品车间，仓库人员编制《产成品入库单》反映入库日期、规格型号、数量，并经仓库主管签字确认。



销售内勤根据发货要求开具《发货通知单》，仓库人员根据发货通知单编制《产成品出库单》、《产品送货单》。

（二）关键业务控制点

1. 《销售计划排产通知单》进行唯一编号，填列信息包括客户单位、产品规格型号、产量、生产标准、长度要求、交货日期等信息。销售计划排产通知单经过质量技术部的工艺员审核，若需特殊工艺要求则在上面填列特殊工艺需求信息，如系无其他要求则仅需签字确认即可。

2. 产品验收：一般情况下公司产品验收由质量技术部把握，质量技术部与生

产制造部同级运行，质量控制包括生产前的工艺技术质量控制，生产过程中的质量员抽检及现场检验等，生产完工后产品性能检验、产品包装后的外观验收等。完工验收后由质量技术部开具产品合格证，合格证上标识产品型号、规格、数量、检验员、产品标准、生产日期。对特殊产品，客户亦可能安排驻厂质检代表，经其检验后可以有效降低公司销售退货率。

3. 销售部门编制的《发货通知单》上注明需方单位、联系人、联系方式、运输方式、到货地点、产品规格型号、数量、发运产品的编码，《发货通知单》需由销售经理签字确认。

4. 《产成品出库单》、《产品送货单》，一式五联，一联存根、二联交客户，三联客户回签，四联留存财务，五联供货车出库时提供给门卫（部分单位有单独编制《出门证》作为门卫放行依据）。如实际出库日期与填写日期不符，则在备注栏注明实际出库日期及原因。《产成品出库单》经仓库经办人员、仓库主管、驾驶员签字确认。

5. 财务部门应建立健全的成本会计制度，将生产控制和成本核算有机结合。生产过程中的各种记录、生产通知单、领料单、计工单、入库单等生产资料应及时汇集到财务部门，准确进行产品成本核算及成本控制。

6. 设立存货分类账、库存管理备查账，便于存货的管理。

(1) 存货分类账：由财务根据仓库部门提供的材料、产成品的入库单、出库单进行汇总、登账。

(2) 存货管理备查账：仓库人员建立备查账，由仓库保管员根据“调拨单”、“入库单”、“出库单”进行逐笔登记各类存货的出入库数量；定期对整个仓库存货进行盘点，做到账、实、单数量相符。每月月底与财务统计的收发存进行核对。

(3) 对库存定期、不定期盘点：财务部定期抽盘和年终全面盘点相结合。由财务部经理签发盘点通知，通知各有关部门准备盘点，盘点期间除紧急情况外，应停止出库。盘点应采用精确的计量，盘点时由会点人依实际盘点数详实记录“盘点统计表”，由盘点人与监盘人共同签名。财务部门应根据盘点情况汇编“盘存表”，对盘盈盘亏差异原因，随同“盘点统计表”及“盘点报告”报公司上级部门审核。

四、套期保值业务

(一) 套期保值业务流程

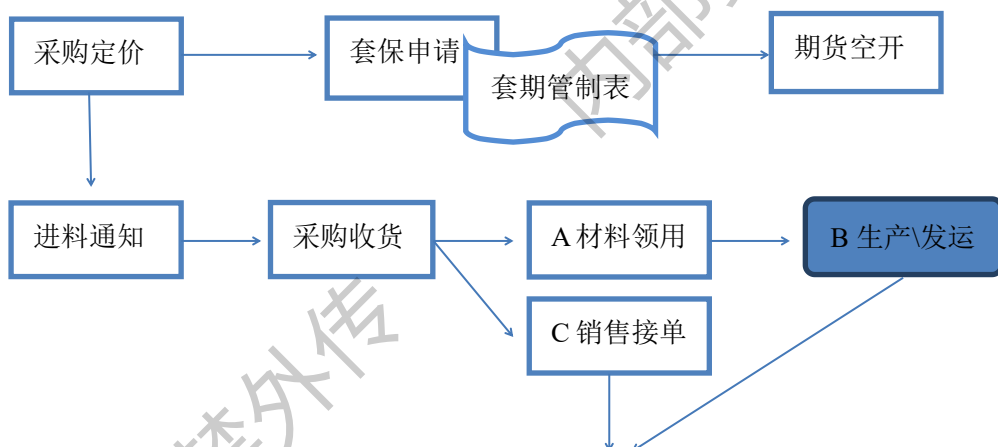
由于受贵金属供求关系、宏观经济等多种因素的影响，近年来贵金属价格波动剧烈，给贵金属加工行业带来了极大的经营风险。从2013年我国有色金属冶炼及压延加工行业公布的年报来看，开展套期保值衍生品交易业务的上市公司主要有铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、焦作万方(000612)、云铝股份(000807)、博威合金(601137)等。2014年以来，弱势周期环境下的众多实体企业举步维艰，为应对大宗商品价格的大幅波动，越来越多的上市公司学会运用衍生金融工具规避经营风险。由于有色金属期货价格发现功能发挥良好，在服务实体经济方面已经取得一定成果，有色金属类上市公司在参与主体中数量位居首位。这些公司通过套期保值交易，部分为了锁定原材料和自产产品的市场价格波动风险，但也不乏公司通过期货市场获得投机收益。

套期保值按套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）可划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。(1)公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。(2)现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。(3)境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。

在此，我们仅针对金属加工行业公司如何运用公允价值套期和现金流量套期锁定原材料和自产产品的市场价格波动风险进行说明。

1. 公允价值套期保值

(1) 原材料采购合同套期保值





1) 原材料采购员在签订采购合同(固定价格)、采购订单点价后,及时将相关信息提交给期货管理员(通常包括采购订单编号、品种、单价、数量、定价日期等)

2) 期货管理员填写《原材料套期保值管制表》,发给期货操作员

3) 期货操作员根据指令价格在期货市场进行套保操作(期货空开),通常如果采购订单折算的金属元素不足一手、且超过 0.5 手的,先按一手操作,差异在后续订单量中扣减;如果不足 0.5 手,暂不操作,待后续采购订单超过 0.5 手后再行操作

4) 对于原材料到货,原材料采购员在进料通知单上注明相对应的套保信息

5) 仓管员对套保材料应单独标识,并追踪领用情况

6) 对于相应期货平仓,则可根据公司管理层对风险承受能力及其他套保操作的抵销作用以选择平仓时点并在制度中予以规定(一旦选定不得随意变更),通常的平仓时点可以为: A 材料领用时、B 相应原材料生产得到的库存商品销售发货时、C 销售订单接单时

7) A 仓管员及时将材料领用信息(通常包括领用数量、领用日期等)、B 销售内勤及时将销售发运信息(通常包括订单编号、品种、数量、发货日期等)、C 销售内勤及时将销售接单信息(通常包括订单编号、品种、数量、接单日期等)提交给期货管理员

8) 期货管理员填写《原材料套期保值核销表》,发给期货操作员

9) 期货操作员根据领用数量、发货数量或接单数量在期货市场进行套保操作(期货空平)

(2) 销售订单套期保值

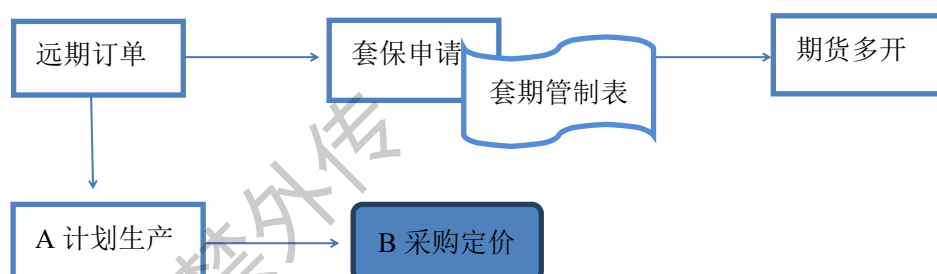


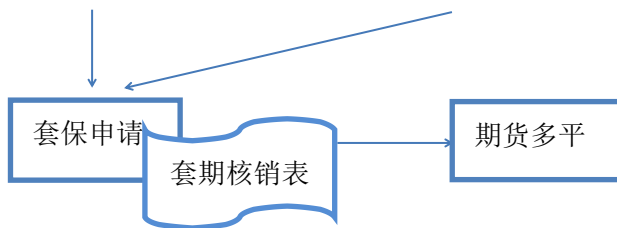
- 1) 销售内勤及时将销售接单信息(通常包括订单编号、品种、数量、接单日期等)提交给期货管理员
 - 2) 期货管理员填写《订单套期保值管制表》，发给期货操作员
 - 3) 期货操作员根据指令价格在期货市场进行套保操作(期货多开)
 - 4) 套保订单正式发货,销售内勤及时将销售发运信息(通常包括品种、数量、发货日期等)提交给期货管理员
 - 5) 期货管理员填写《订单套期保值核销表》，发给期货操作员
 - 6) 期货操作员根据发货数量在期货市场进行套保操作(期货多平)
- (3) 未确定价格预发货原材料套期保值



- 1) 对于合同双方约定先交付原材料、后点价的原材料采购合同，在原材料到货时，原材料采购员及时将相关信息提交给期货管理员(通常包括采购订单编号、品种、数量、到货日期等)，并在进料通知单上注明相对应的套保信息
- 2) 期货管理员填写《借料套期保值管制表》，发给期货操作员
- 3) 期货操作员根据指令价格在期货市场进行套保操作(期货多开)
- 4) 套保原材料正式点价,原材料采购员及时将点价信息(通常包括品种、数量、单价、点价日期等)提交给期货管理员
- 5) 期货管理员填写《订单套期保值核销表》，发给期货操作员
- 6) 期货操作员根据发货数量在期货市场进行套保操作(期货多平)

2. 现金流量套期保值





(1) 公司签订远期销售合同或确定销售投标中标,销售内勤及时将销售接单信息(通常包括合同编号、品种、数量、接单日期等)提交给期货管理员

(2) 期货管理员填写《套期保值管制表》,发给期货操作员

(3) 期货操作员根据指令价格在期货市场进行套保操作(期货多开)

(4) 对于相应期货平仓,通常的平仓时点可以为:A套保远期销售合同或中标内容相应的订单计划安排生产时、B实际采购生产所需原材料时

(5) A销售内勤及时将计划生产信息(通常包括计划生产单编号、品种、生产数量、计划生产日期等)、B原材料采购员及时将材料定价信息(通常包括采购订单编号、品种、单价、数量、定价日期等)提交给期货管理员

(6) 期货管理员填写《套期保值核销表》,发给期货操作员

(7) 期货操作员根据生产数量或采购定价数量在期货市场进行套保操作(期货多平)

(二) 关键业务控制点

1. 健全套期保值管理制度

为规范开展套期保值业务,公司需制定完善的《套期保值管理制度》,并经董事会审议通过。《套期保值管理制度》的内容涉及套期保值操作的范围、数量的确定、流程以及有效性评价等各个方面,从而为套期保值业务的有效开展提供制度保证,同时通过对套期保值具体操作流程的制度化,又为套保避险目的的最终实现程度,奠定良好的基础。

2. 严格套期保值授权审批机制

期货账户开户应经总经理或董事长的书面审批,同时派专人与期货公司谈定交易手续费率及保证金率。公司应规定期货公司账户可用资金余额的范围,当可用资金余额低于或超过限定范围时,由期货操作员提出申请,期货账户出入资金应经财务部经理审核。

公司可根据套期保值交易量的大小确定套期保值开、平仓的授权审批,如单

笔套期保值在一定数量以上的交易，其交易价格须由财务经理审核后，经主管副总或总经理批准。

期货操作员如遇期货公司强行平仓、期货价格大幅波动等特殊情况下，公司应规定相应的授权审批权限，如可及时向财务经理或总监、主管副总或总经理汇报，由财务经理或总监提出应对方案，经主管副总或总经理批准后实施。

3. 明确各部门职责分工

(1) 《套期保值管制表》和《套期保值核销表》应按交易日期连续编号，以保证套期保值交易有序、可查，并由期货管理员保管。

(2) 原材料采购合同套期保值开仓相关的采购合同及点价单，平仓相关的领料单、发货单或销售订单；销售订单套期保值开仓相关的销售订单，平仓相关的发货单；现金流量套期保值开仓相关的远期销售合同或中标书，平仓相关的生产计划单或采购合同及点价单等均应连续编号，并明确相应的资料保管责任。

(3) 公司应规定采购主管和销售主管对原材料套期保值和销售订单套期保值相关采购和订单信息的审核责任。

(4) 建立期货对账程序：每周末期货操作员应将截至本周的持仓量情况，分品种、分类别发给期货管理员；每月初期货操作员应将期货公司对账单，上月末期货持仓量情况，分品种、分类别发给期货管理员。

(5) 建立期货分析程序：期货管理员应对每周的期货持仓量进行核对、分析，发现差错及时向财务经理或总监及主管副总或总经理汇报、纠正；财务经理或总监应对每月的期货持仓量进行分类汇总，并对期货操作效果进行分析，汇报总经理、董事长。

(6) 期货管理员负责套期保值台账的编制并进行有效性评价。

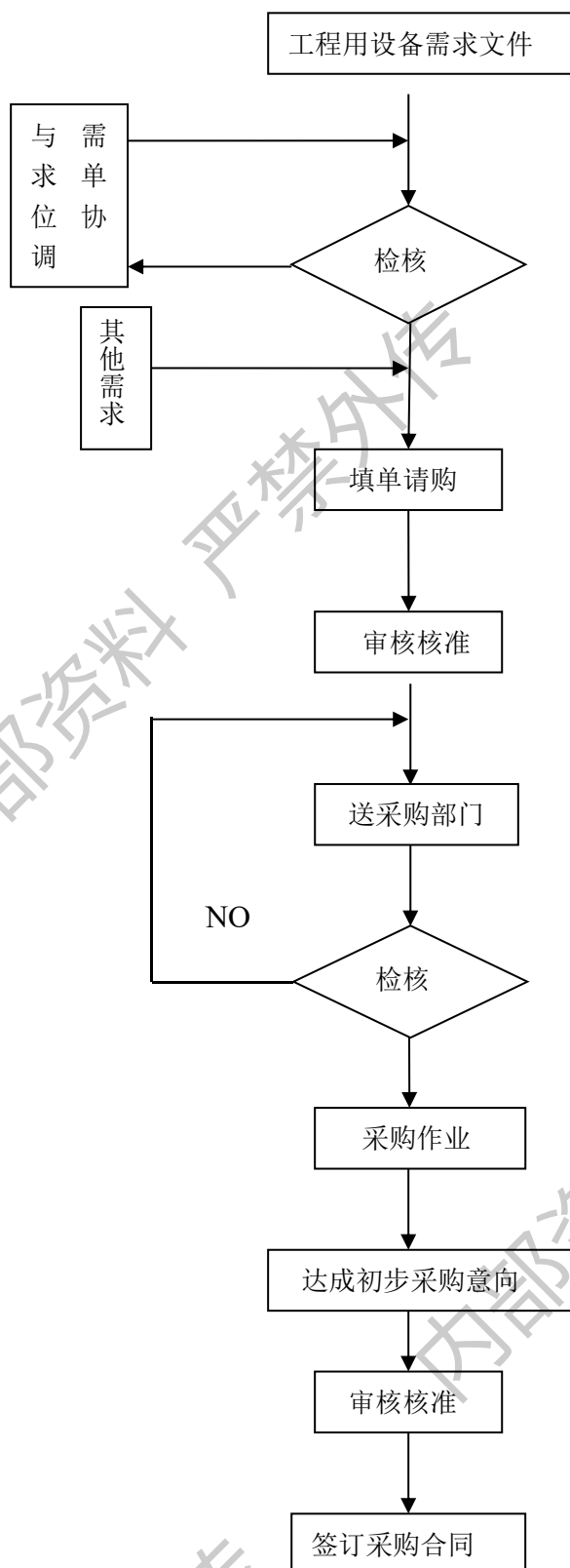
(7) 财务部负责期货公司对账单与套期保值台账核对，并据以进行账务处理。

五、长期资产循环

(一) 长期资产循环业务流程

金属加工行业主要生产工艺包括熔铸、热轧、冷轧、箔轧、挤压、拉伸、绞制和精整等，所需要主要生产设备包括熔铸炉、热\冷\箔轧机、连铸机、挤压机、退火炉、拉拔机、绞线机、拉弯矫直机等。

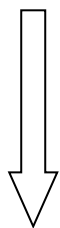
1. 主要业务流程



2. 单证及传递

工程负责部门根据公司年度固定资产投资计划中的工程项目安排及相关图

纸填写“设备需求计划”



请购人员检查需求计划
是否经授权人员核准，所
需设备的规格、图纸是
否填写完整

根据实际需求和检核结果填写“设备需求清单（设备请购单）”



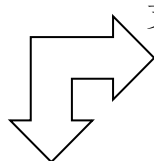
工程部主管负责人审
核核准，送采购部门

采购部门检核确认“设备请购单”，生成“采购计划”



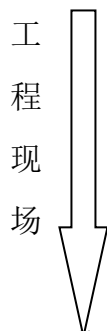
采购计划经资金管理部门审核同意采购
部门根据经审核的计划执行采购作业

采购人员与供应商达成初步合同意向后，经授权人员审核核准，签订正式的
“采购合同”



支付定金，采购人员需持“采购合同”并填制“用
款申请单”，经部门主管审批同意，报财务部门，
经资金预算负责人同意签字后，予以支付

供应商交货后，及时索取
“供货发票”，并由采购人
员、技术人员、需求单位组
织联合验收，验收合格，签
发“验收报告书”



工
程
现
场



库管员填写“入库单”并办理入库手续



验收采购人员持“采购合同”、“采购发票”，“验收报告书”“入库单”
（若有）经主管领导审批后，送财务部门据以入帐。

（二）关键业务控制点

1. 严格的授权机制

（1）部门授权：将工程设备的申购权仅授予总公司的工程负责部门（如技改部）；将工程设备的采购权仅授予总公司专门的设备采购部门（如设备部）。严格限制子公司、分公司的相关权限。对于大型基建、工程项目在正式实行前，工程负责部门会同其他技术部门在充分调研的基础上，向公司最高权力机关或董事会等高层管理机构提出立项申请，形成书面的项目建议书。

（2）人员授权：相关单据在部门内遵循逐级流转方式，即只有在下一级别的人员签字确认后才能流转至上一级别的相关人员；在部门之间，遵循部门主管确认制，只有经由部门主管审核确认后的单据才能流转至下一部门，得到另一部门的认可。

2. 供应商的选择

对于工程设备的采购，采购部门一般采取招标的形式，在潜在的供应商中选择适合特定采购对象的供应商，从而尽量避免采购人员在供应商选择中的徇私舞弊，危害公司的利益。

3. 订货点的选择

从设备需求计划到采购计划的生成，与供应商签订合同到正式交货，中间需要有一定的时间，在适当的时候采购设备也是采购活动中需要关注的一大关键点。目前一般会通过需求部门制定中长期的需求计划，采购部门据此制定相应的中长期采购计划，并通过资金预算部门中长期的资金预算审核，来选择合适的订货点。

4. 验收

由于工程设备的单位价值较大，同时技术含量较高，因此对于设备的验收较一般货物的验收更为严格。一般需由采购人员、技术人员、工程项目负责人（包括工程部的相关负责人员、具体实施单位的相关负责人员）组织联合验收，并由参与人员共同出具“验收报告书”。若验收过程缺少相应人员的参与，则相应的“验收报告书”将不被其他部门认可。若为大型基建、工程项目的验收，如涉及生产线的整体组装或基建安装综合工程的调试，则需要经过长时间的试生产，待试生产产品合格后方能达到预定可使用状态。

5. 付款

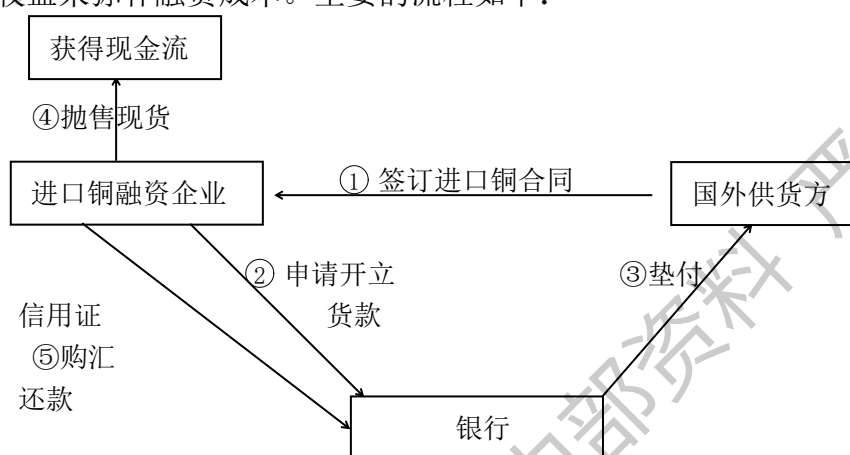
原则上按采购合同上的支付条款，相应付款。若设备未到，需按合同条款支付定金、预付款的，需由采购人员提出申请，填写“用款申请单”，经所在采购科负责人一级审核，采购部门负责人二级审核同意后，并持相应的“采购合同”报财务部门。经财务部主管资金预算的负责人签字同意后，方可支付相应款项。对应付款、质保金的管理，一般由经办人员提出申请，填写“付款申请单”，并持合同中规定的相关文件，如“设备调试合格报告”等，经采购部门负责人审核同意，报财务部门申请支付设备款。

六、财务与管理循环

（一）融资管理

由于近几年伦敦金属交易所 LME 铜价格低于国内现货市场价格、国内外利息差的拉大及国内融资困难等原因，且铜等有色金属价格较高、流通性好，近年来铜贸易作为部分国内企业获取短期大额低息资金的手段。

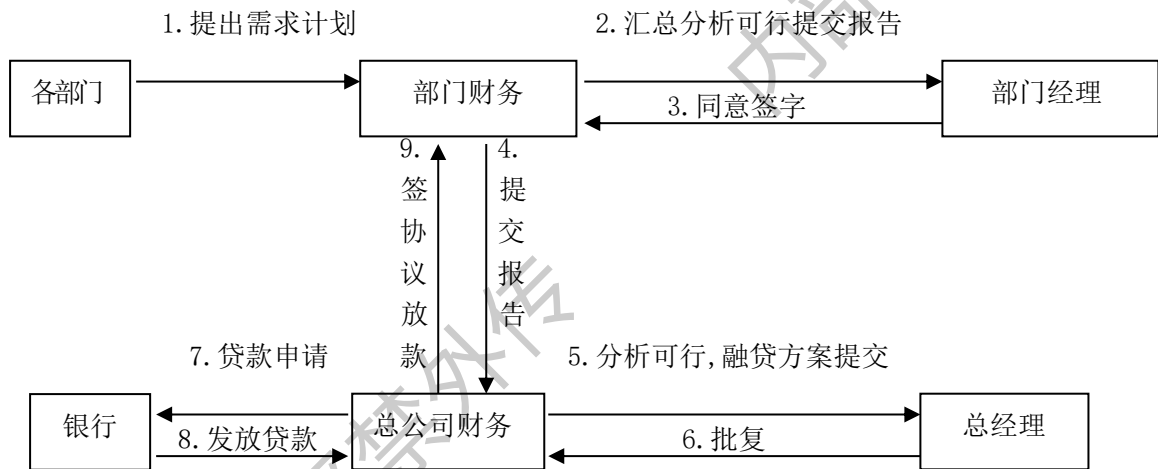
铜贸易融资的基本流程是融资方通过信用证向销售方采购铜，获得铜或提单后直接卖出获得资金，以弥补自身现金流不足或投资于其他领域，通过获得更高的收益来弥补融资成本。主要的流程如下：



在取得货物之后迅速抛售到国内现货市场时，这里有两种情况：第一，在国内现货市场铜价高于伦敦金属交易所 LME 铜价时，企业将会获得预期的价差利润；第二，在国内现货市场铜价走低时，企业为迅速出货以低于市场价甚至进口成本价的价格抛售，目的是尽快回收货款。现货抛售获得现金之后，在信用证承兑期现之内，企业有多种选择：第一，选择具有高回报率的短期投资项目；第二、企业短期资金周转需要；第三，循环操作上述流程，用新获得的资金偿还上一轮信

用证贷款。

1. 融资主要业务流程



2. 关键业务控制点

(1) 公司指定专人负责资金运作, 对外向银行融资借款统一由公司总部执行, 公司其他各核算单位不允许从事非业务性的资金运作。

(2) 在公司资产负债率低于一定比例(如 70%)时, 对外向银行融资借款事项可由总经理或董事长批准; 但超过该比例后的借款需提交董事会审议批准。

(3) 为保证公司资金运作的有效, 如各行业因业务发展需要造成流动资金短缺, 需在年度计划外新增借款资金, 应提前一定时间向总公司财务提出书面申请, 并提交融资的可行性分析报告, 公司财务部应在收到报告一定时间内对该可行性报告进行分析评价, 提出意见并以书面形式提交公司总经理。如总经理批准后则由公司财务部负责办理具体借款事宜。

(4) 借款方与公司签订借款协议, 规定借款利率、期限。

(5) 公司财务部负责融资方案的选定, 达到融资成本最优化, 银行借款到期时, 由借款单位筹款还贷。若该项融资方案涉及公司发展问题的, 财务部应会同相关部门共同实施。

(6) 公司财务部门在总经理和分管副总经理的指导下负责公司的负债规模和负债比重, 合理安排负债结构, 提高公司资金的使用效率。

(7) 借款核算单位对借款的安全性及运用的有效率性负责。总公司有权对分公司资金使用状况进行监督、检查。

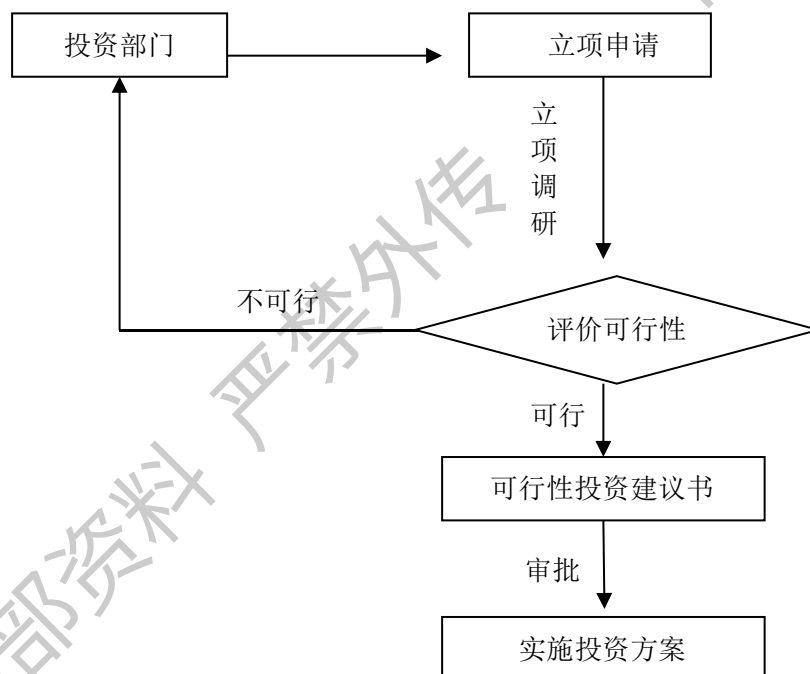
(8) 借款方要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用, 确定有必要改变资金

用途的，必须事先获得该筹资批准机构的同意后才能改变资金用途。

（二）投资管理

1. 投资主要业务流程

寻找项目



2. 关键业务控制点

（1）合理的职责分工：投资业务的授权、业务的执行、业务的会计记录以及投资的保管等方面都有明确的分工，不得由一人同时负责上述两项工作。

（2）投资业务应经授权部门审批，可行性投资建议书应交投资委员会审批，形成审批表，记录在案。

（3）与被投资单位签订投资合同协议并获取被投资单位出具的投资证明。

（4）健全证券投资资产的保管制度，可设专门的机构进行保管，至少两名以上人员联合控制制度，证券的存取均需详细记录和签名。

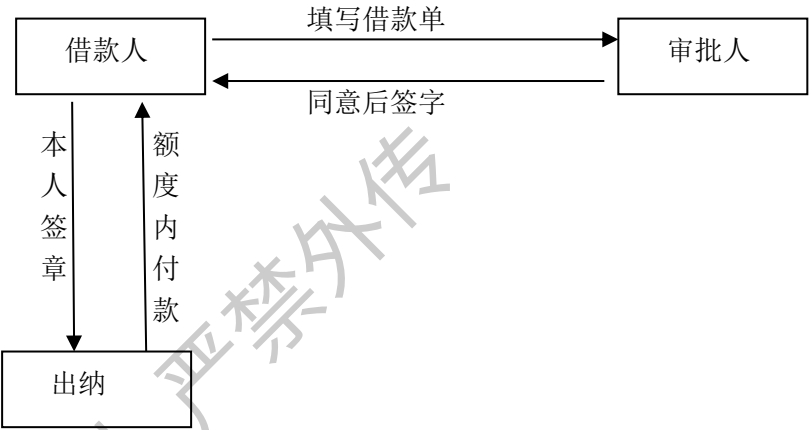
（5）除无记名证券外，企业在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于企业名下，切忌登记于经办人名下，防止冒名转移并借其他名义牟取私利的舞弊行为发生。

（6）完善对债券股股票的定期盘点制度：对于企业拥有的有价证券，由内审人员或其他不参与业务的人员进行定期盘点，检查是否确为企业所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。

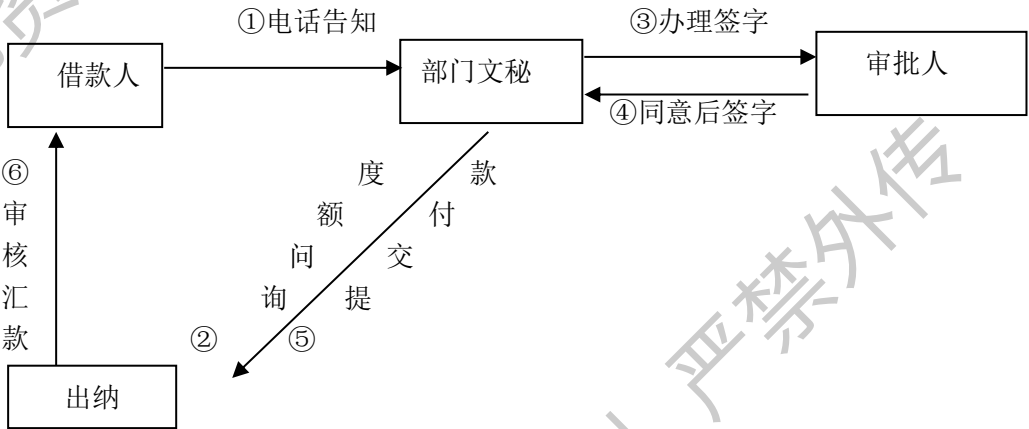
(7) 公司财务部应对已实施的投资项目进行跟踪分析，及时向公司经理层汇报有关情况。

(三) 内部借款

1. 内部借款主要业务流程



其中：出差在外的人员的借款流程：



2. 关键业务控制点

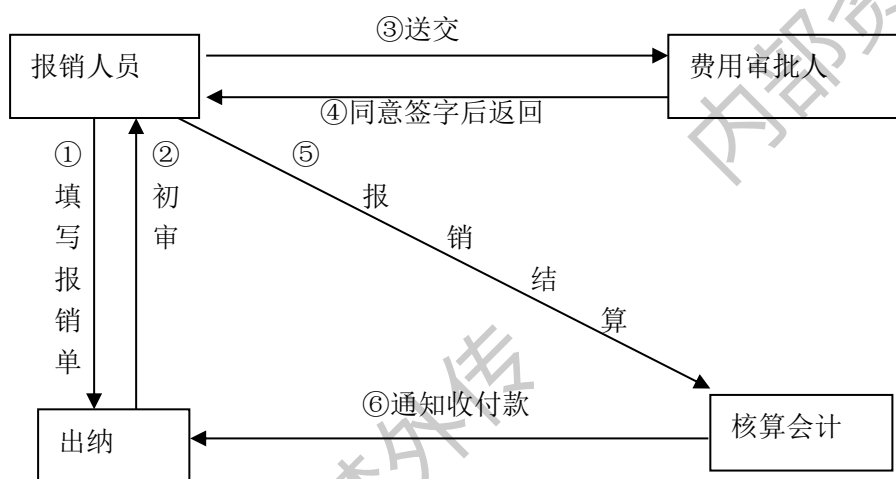
(1) 借款人员除差旅费以外的特殊借款，需由上级主管领导同意，并签批为额度外借款，须在规定期间内报销。

(2) 公司员工每月费用必须及时报销，每次出差回公司必须结清借款，长期出差员工二个月至少与财务结清一次。

(3) 出纳每月初编制员工借款余额及额度扣除说明表，交由核算会计。

(4) 二个月以上未清算借款的员工，经财务核算会计催促，一个月内仍反映不及时清理借款的，财务将扣罚其工资。

3. 费用报销主要业务流程



4. 关键业务控制点

(1) 费用审批权限

- 1) 各部门核定费用限额之内的费用由部门费用审批人审批。
- 2) 超出部门费用限额之外的费用由分管总经理审批。
- 3) 部门费用审批人报销票据需行业总经理审核签批后方可报销，行业总经理报销票据由公司总经理签批，总经理的报销票据需由财务总监审核签批。

(2) 报销人首先填置“费用报销单”或“差旅费报销单”，所有报销凭证需整齐粘贴在空白粘贴单上，并在凭证背面注明事由，到财务部审核其凭证是否合法并核算报销金额后签字，再由费用审批人审批后报销。

(3) 填制报销单须符合财务规定：

1) 报销人必须将报销票据进行分类、有序地粘贴，同一类别的票据按金额大小有序粘贴。在报销单上填清所附单据的张数、费用用途、金额、报销经办人等。

2) 报销人员所报票证必须是正式的、有税务监制字样的票据，除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证；报销上应盖有清晰的单位发票章或财务专用章戳记；报销人应注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”、“不得作为报销凭证”等字样。

3) 费用发生必须在次月月底前报销所有费用，否则财务有权予以扣款。

(四) 资金管理特点

1. 原材料采购付款主要采用信用证和银行承兑汇票，少数采用现汇，可加快资金周转，从而提高资金使用效率；也可减少企业的资金占压，增加资金使用效益。

2. 推行货币电子化及内部结算电子化，提高工作效率。部分金属加工公司内全部使用 POS 机进行现金报销业务，既减少了货币周转时间、降低了伪钞的危害性，也减少了岗位设置，提高了财务人员的工作效率。另外，内部往来结算网络电子化也是一个趋势，各内部往来单位足不出户进行操作，大大节约了人力和物力，提高了财务工作效率，也减少了工作差错率。

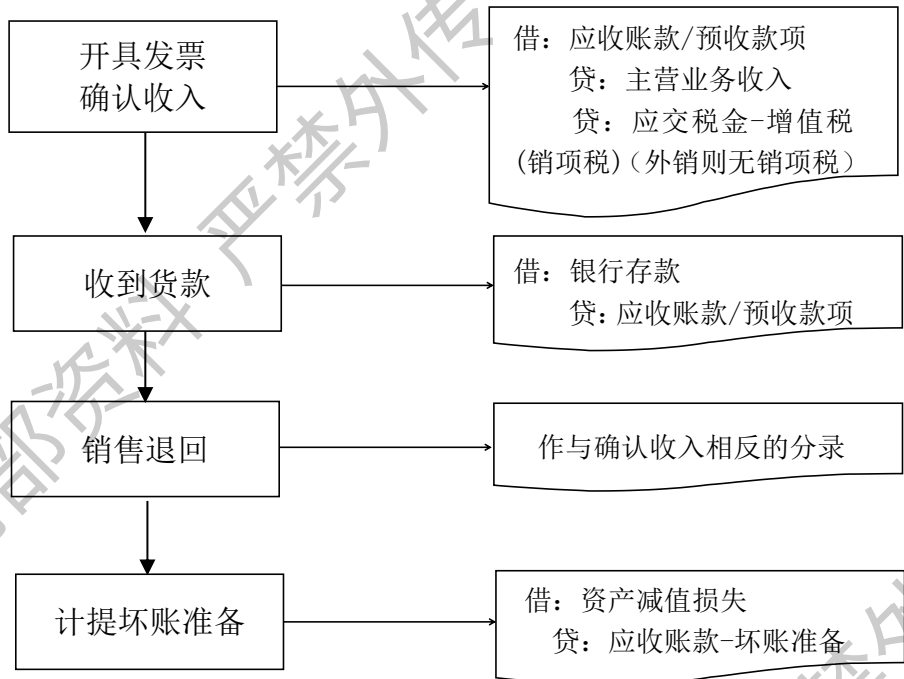
3. 动态货币资金预算计划的管理。金属加工行业一般都有牢固的资金预算管理意识，根据各部门年度现金流量预算，分别将现金流量预算细化到每季、每月、每周、每日。使预算在不断的变化中与实际接近一致，提高预算的可信度和可操作性。要求各部门上报资金计划（按季、月、周、日），据此对各部门的日常现金流量进行统筹安排、动态控制，并对执行情况进行跟踪分析，及时反馈。

第四篇 行业会计核算的特点

与内控环节相对应，本行业在会计核算上的特点亦区分以下六个方面予以阐述。

一、销售与收款循环

(一) 销售与收款循环业务核算流程



(二) 核算的重要环节

我国有色金属资源丰富，品种齐全，在矿产资源中，有色金属是我国的一大优势。我国有色金属工业发展很快，已经形成了从常用有色金属到稀有金属，品种比较齐全，工艺比较完善的生产体系。我国各种有色金属的采矿、选矿、冶炼、加工等都具有相当规模，有色金属加工行业经过几十年的发展，无论从技术、管理、营销、采购等各个方面都已基本形成了一套行之有效的核算体系及模式。以销售业务的核算来看，主要有以下几个特点：

1. 销售定价方式

有色金属加工业销售基本采取“原材料价格+加工费”的定价原则。其中，加工费主要考虑客户领域、行业供求情况、产品的工艺复杂程度、加工损耗以及合理的产品毛利等因素综合确定。

原材料价格一般参照有色金属报价网站（如上海长江现货市场）一定时期内

的有色金属平均价（如发货前一个月均价、发货当天价等）制定。故而公司售价与原材料价格的波动趋势基本一致，公司一般只赚取合理的加工利润。

2. 商业汇票的广泛应用

商业汇票是有色金属加工业采购和销售过程中一种重要的结算方式。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。由于商业承兑汇票的承兑风险较高，流通性较差，实务中更多的是以银行承兑汇票结算货款。公司可以将收到的未到期的银行承兑汇票贴现融入资金，也可以在银行存入一定比例保证金后开具银行承兑汇票来支付货款。票据的大量使用，就要求公司建立完整的票据台账来管理收到和开具的票据。

3. 信用证在国际贸易中的广泛应用

有色金属加工业以内销为主、外销为辅，但随着公司开拓国外市场的力度加大，外销业务量也在日益增加。信用证是国际贸易中被广泛使用的一种支付方式。

对于出口商（受益人）来说，因为信用证引入了开证行的信誉，即用开证行的信誉替代了进口商的商业信誉——信用证是开证行对受益人的有条件的付款承诺，当受益人按照信用证的规定行事，提交了符合信用证规定的单据，则开证行将保证向受益人付款，而不管进口商（开证申请人）的经营情况如何，即便是开证申请人经营不善倒闭了，开证行也要向受益人付款，也就是说开证行是信用证的第一付款人，这就是银行信誉替代商业信誉的优势，也是信用证被广泛应用的原因。

对于进口商（开证申请人）来说，因为信用证的付款是以出口商（受益人）实际交货，并提交了包括货权凭证在内的规定的单据，即付款时货权同时被移交，因此不用担心付款后出口商不交货，或者没有拿到货权之虞。

当公司收到的是远期信用证时，公司在满足一定要求下，还可以将信用证贴现，从而融入资金。

二、采购与付款循环

金属加工企业的采购与付款业务同其他行业较为相似，在此不再多作说明，以下介绍几例金属加工行业特殊的采购与结算模式。

（一）通过开具信用证结算的进口原材料采购

业务模式：供应商在装箱时根据国际公认行出具的金属含量检验报告开具初始发票，附装箱单、原产地证、海运单、提单及报关单等原件寄给国内开具信用证的银行，银行收到单证后通知企业取单。一般货物海运至国内海关后，公司凭提单到海关提货后路运至公司仓库检验，并由国际公证行出具检验报告作为最终货款结算依据（公司亦自行检验，结果与国际公证行的结果差异较大时，可根据合同条款申请仲裁）。仓库根据最初发票所列含金属量办入库手续，财务根据该入库单作暂估入库。入库后一般 20-30 天左右供应商根据最终检验报告开具最终发票，原件寄给信用证银行，电子件或传真件发给公司，由采购部部长核对单价、含金属量、总额等内容。财务根据最终结算单将款项支付给银行，并作原材料的增加并冲回原暂估数。仓库根据最终确认单补作入库单。

结算模式：财务人员根据合同正本所列金额开具信用证。供货商将初始发票连同装箱单、原产地证、海运单、提单及报单等原件寄给国内开具信用证的银行，银行收到单证后通知企业取单，并在公司取单后 5 个工作日后代公司按发票金额的 95% 支付货款，待供应商开具最终发票（原件寄给信用证银行，电子件或传真件发给公司供销部部长）后，由采购部部长核对无误后，由财务按最终结算金额支付给供应商余款。

进口原材料开具信用证后，当企业资金紧张情况下存在下述两种融资结算方式：

1. 进口押汇融资：公司以进口押汇方式向银行申请融资支付进口原材料货款。在未还清押汇款之前，公司承认并与银行约定进出口货物的所有权归银行。企业收到上述款项计入短期借款。

案例：银行应进口商 A 公司的申请开立了金额为 500 万美元的即期信用证。信用证项下单据到达后，A 公司向银行提出进口押汇申请。经审查，所到单据为信用证项下全套物权单据，且完全符合信用证的要求。A 公司系银行贸易融资重点客户，银行为其核有 1000 万美元的进口押汇客户授信额度，按银行规定可直接办理此笔业务，无须进行信贷审查。在此情况下，A 公司向银行出具了信托收据，并与银行签定了进口押汇协议。办妥上述手续后，银行放单给 A 公司，并先行对外付款。

2. 海外代付融资：公司向国内银行申请融资，国内银行安排国外代理付款行

代公司支付进口原材料货款。在所欠银行的债务清偿完毕之日前，海外代付款项下全套进口货物单据及货物所有权连同有关的保险权益归银行享有。企业在银行代付上述款项后，将代付金额计入短期借款。

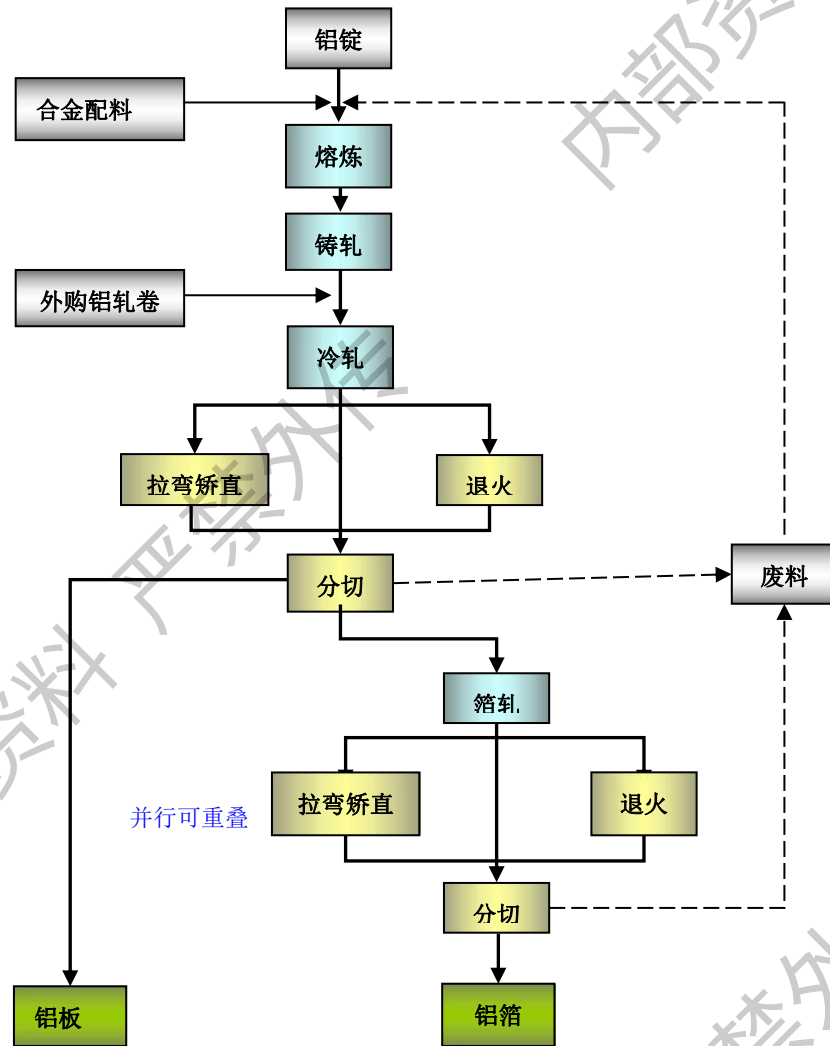
(二) 资金紧张的金属加工企业存在采购模式：因金属加工企业资金需求量大，一般的材料供货厂商均要求款到发货或者是货到付款，一般不提供信用期，故公司会通过提供赊销期的贸易商采购大宗原材料，而在结算价款上考虑上述资金占用形成的利息。该模式下，公司根据自身的订货计划，按合作方下达指定的材料供货厂商、品牌的材料采购需求、交货地点。具体材料的采购价格由公司与材料供货厂商进行谈判确定，合作方从中赚取资金占用息收入。公司与合作方约定结算价时考虑当期银行利率水平，如约定双方结算价为“月含税采购金额在 5,000 万以下：则公司结算价为公司与供货商确定的订货价格/(1-1.198%)，月含税采购金额在 5,000 万~1 亿：则公司结算价为公司与供货商确定的订货价格/(1-1.43%)，月含税采购金额在 1 亿-1.5 亿：则公司结算价为公司与供货商确定的订货价格/(1-1.58%)”的价格作为采购价格。若银行利率出现上下浮动，公司与合作方的结算价亦随之相应调整。在确定“材料供货厂商、品牌的材料采购需求、交货地点”等信息后，材料采购款一般由合作方直接先与供货厂商进行结算，公司待信用期满后与合作方进行货款结算。

(三) 资金充裕的金属加工企业存在正好相反的采购模式：部分企业资金充裕，而供应商资金紧张的情况下，供应商一般愿意采购方给予一定期限的预付款周期，而在采购价格上给予采购方一定的优惠。

三、生产循环

金属加工行业一般是大量大批的多步骤生产的行业。与此相适应，其管理体制、成本核算模式具有以下特征：第一，生产过程的高度计划性决定了对生产流程各个环节必须实行高度集中的管理模式；第二，为了控制下道工序对上道工序所提供的原料的消耗，半成品转移一般采用逐步结转分步法结转成本的核算办法，而不采用平行结转办法。产品生产可以分为若干个生产步骤（以下以某铝制品加工企业的生产流程为例，见图一）的成本管理，往往不仅要求按照产品品种计算成本，而且还要求按照生产步骤计算成本，以便考核和分析各种产品及各

生产步骤的成本计划的执行情况提供资料。某铝产品加工企业的生产流程如下：



图示：

□：原材料 □：成品 □：主要工艺 □：精整工艺

（一）成本归集和分配

1. 材料费用：用于产品生产的原料及主要材料，通常是按照产品分别领用的，属于直接费用，根据领料凭证直接计入各产品成本的“直接材料”项目。应同一车间/步骤中生产的产品可能存在差异化，故需要对共同耗用的材料进行分配，在消耗定额比较准确的情况下，通常采用材料定额消耗量比例或材料定额成本的比例分配，具体为：

分配率=材料实际总消耗量(或实际成本)/各种产品材料定额消耗量(或定额成本)之和

某种产品应分配的材料数量(费用)=该种产品的材料定额消耗量(或定额

成本)*分配率

除按以上分配方法外,如果不同规格的同类产品结构大小较为近似则可采用产量或重量比例进行分配。

2. 人工费用:凡属生产车间直接从事产品生产人员的工作费用,列入产品成本的“直接人工费用”项目,企业各车间为组织和管理生产所发生的管理人员的工资、福利费列入产品成本的“制造费用”项目,企业行政管理人员的工资、福利费作为期间费用列入“管理费用”项目。在计件工资制下,生产人员工资统筹是根据产量凭证计算工资并直接计入产品成本,在计时工资制下,如果生产多种产品,就要求采用一定的分配方法在各种产品之间进行分配。工资费用的分配通常采用按产品实用工时比例分配的方法,具体为:

分配率=生产工人工资总额/各种产品实用工时之和

某种产品应分配的工资费用=该种产品实用工时*分配率

除按以上分配方法外,因金属加工企业人工成本占成本比重较小,企业可能存在简化核算的情况,如根据产品产量或重量比例进行分配,根据实际消耗的原材料比例进行分配。

3. 制造费用:制造费用是指企业各生产单位为组织和管理生产而发生的各项间接费用,包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电蒸汽费、机物料消耗、劳动保护费、租赁费、保险费、排污费及其他制造费用。

各车间的制造费用分配:一般情况下,折旧、修理费根据各固定资产所属车间进行归集,机物料消耗根据各车间实际领用数量进行归集,水电蒸汽费、租赁费根据各车间实际耗用量或实际租赁支出进行归集,其他制造费用系各车间平均分摊。

制造费用分配计入产品成本的方法,通常有按生产工时、定额工时、机器工时、直接人工费用等比例分配的方法。但是目前企业实务中最常用的方法一般为根据产品产量或重量比例进行分配,根据实际消耗的原材料比例进行分配。

(二) 完工产品和在产品的成本分配

因金属加工行业原材料费用在产品成本中所占比重较大,而且主要原材料均在生产开始时一次性全部投入,故目前较为常见的完工产品和在产品的成本分配方法为在产品成本按所耗用的原材料费用计算,其他费用全包由完工产品成本负

担。

值得注意的是若原材料是在生产开始时一次性投入的，这时，在产品无论完工进度如何，都应和完工产品同样负担材料费用，如果原材料是随着生产过程陆续投入的，则应按照各工序投入的材料费用在全部材料费用中所占的比例计算在产品的约当产量。约当产量法系按其完工程度折算成完工产品的产量。

在产品 and 产成品之间的成本分摊可供选择的方法包括：在产品余额为零、在产品余额仅核算主要材料的金额、在产品余额按定额成本计算、在产品成本按定额比例计算、在产品余额按约当产量法计算等等。在产品余额按约当产量法计算系金属加工企业较为常用的方法之一。因金属加工企业的主要原材料铜、铝等受市场影响价格波动较大，故一般不采用定额成本计算的方法。

（三）成本结转

产品成本核算按照产品加工顺序先计算第一个加工步骤的半成品成本（各步骤中均可能生产的产品为可直接对外销售的产成品），然后结转给第二个加工步骤，这时，第二个步骤把第一个步骤转来的半成品成本加上本步骤耗用的材料和加工费用，即可求得第二个加工步骤的半成品成本，如此顺序逐步结转累计，直至最后一个加工步骤计算出最后一个步骤/车间的产品成本。

四、套期保值业务

1. 套期有效性评价

套期保值业务核算的关键在于套期有效性的评价，套期有效性评价方法应当与企业的风险管理策略相吻合，并在套期开始时在《套期保值管理制度》中详细加以说明。套期有效性评价方法有三种：主要条款比较法、比率分析法和回归分析法。目前最常用及金属加工行业公司一般使用的即为比率分析法。

比率分析法，是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率，以确定套期是否有效的方法。如果比率没有超过 80%至 125%的范围，可以认定套期是高度有效的。

比率计算如下：

期货市场平仓日价格-开仓日价格

现货市场平仓日价格-开仓日价格

以已平仓原材料采购合同套期保值进行有效性计算为例,以开仓的采购合同为一个计量单位,后期每笔平仓进行汇总,计算该笔合同在期货市场套期的盈利情况;另一方面公司应以采购合同材料已点价格作为开仓日的现货价格,以领料日、实际发货日或销售订单下单日现货市场相应材料现货价格的平均价作为平仓日的现货价格计算现货市场的盈亏。最终以一个开仓订单为计量单位,以期货市场的盈亏除以现货市场的盈亏确定已平仓销售订单套保的有效性。若该套期单位评价有效性在 80%至 125%的范围内,则认定该套期单位是高度有效的。对于未平仓的套期单位,期末应按资产负债表日现货市场相应材料现货价的平均价为基础计算现货市场盈亏,同时予以有效性评价。

金属加工行业有效性评价的特点在于计算现货市场盈亏时所采用的现货价格,原材料采购合同套期保值开仓日的现货价格一般可根据合同材料已点价格直接确定,但如果采购合同内容为废料的,则现货价格可根据公司检测的该废料金属含量及已点价格进行折算。销售订单套期保值开仓日的现货价格则通常使用销售订单下单日现货市场相应材料现货价格的平均价。

2. 交易数量的确定

金属加工行业套期保值的另一个特点是通常套期保值交易数量需要通过换算得出。公司应当约定产品的主要金属含量,如销售订单套期保值开仓数量应根据订单产品数量*约定的主要金属含量计算得出。

3. 套期保值台账的设计

由于套期保值平仓损益中的高度有效部分将计入主营业务收入或主营业务成本(套期保值),因此在套期保值台账设计上应加入部分涉及主营业务收入或主营业务成本披露所需信息,如销售订单的内外销信息、收入披露品种类别信息等。具体参考格式可见附表。

4. 会计处理核算

(1) 公允价值套期保值:以原材料采购合同套期保值为例

1) 期末持仓的期货套保,相应的会计处理如下:

高度有效的期货套保

借:其他流动资产-被套期项目(公允价值变动)

贷:公允价值变动(套期损益) 注 1

非高度有效的期货套保，按期货卖仓期末持仓浮动盈亏计入公允价值变动

注 1：金额的确定：期货卖仓期末持仓浮动盈亏+采购合同现货公允价值变动。浮动盈亏相应确认递延所得税资产/负债

2) 若期末已平仓，相应的会计处理如下：

高度有效的期货套保

借：其他流动资产-套期工具(公允价值变动)

主营业务成本 (高度有效部分)(高度有效部分，即该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内) 注 2

贷：投资收益注 3

非高度有效的期货套保，按期货平仓盈亏计入投资收益

注 2：金额的确定：被套期项目即现货的公允价值变动；此处简化直接进入主营业务成本，对于领料和接订单平仓的采购合同套期保值，应根据其原材料领用、生产及其产品的收发存按公司存货计价方法予以分摊。

注 3：金额的确定：期货平仓盈亏+被套期项目即现货的公允价值变动。

(2) 现金流量套期保值：

1) 期末持仓的期货套保，相应的会计处理如下：

借：其他流动资产-套期工具

贷：资本公积-其他资本公积(套期工具公允价值变动)(高度有效部分，即该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内) 注 1

公允价值变动(套期工具公允价值变动)(非高度有效部分) 注 2

注 1：金额的确定：套期工具自套期开始的累计利得或损失(即期货市场盈亏)，被套期工具自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动(即现货市场盈亏)两者中绝对额较低者。

注 2：金额的确定：期货市场买入相应期货的公允价值变动减去计入资本公积的利得或损失的差额确认计入当期损益。浮动盈亏相应确认递延所得税资产/负债。

2) 若期末已平仓，相应的会计处理如下：

借：其他流动资产-套期工具

贷：主营业务成本(高度有效部分)(高度有效部分，即该套期的实际抵销

结果在 80%至 125%的范围内，金额的确认同期末持仓部分的期货会计处理）

投资收益 （非高度有效部分）

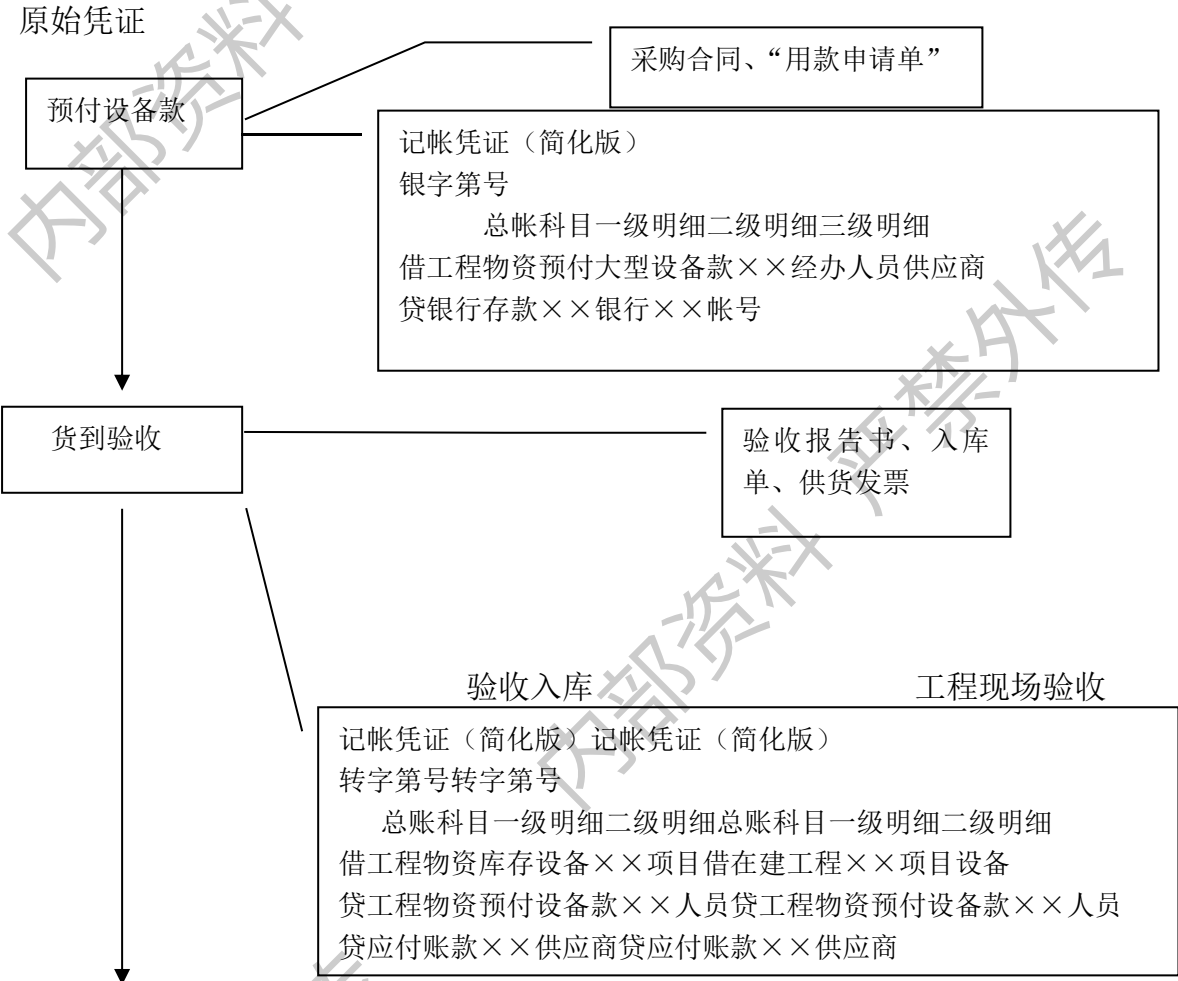
同时原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应在相应套期单位平仓时转出，计入当期损益。

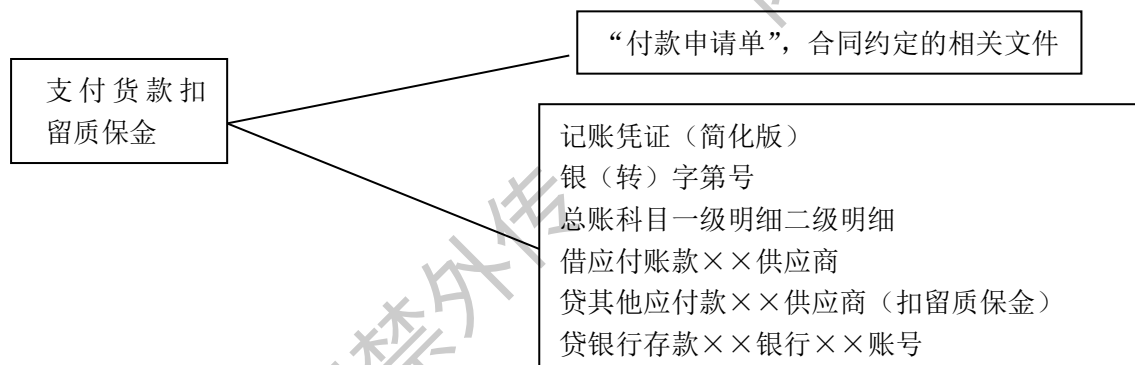
五、长期资产循环

（一）长期资产循环业务核算流程

1. 金属加工行业属重工业行业，工程项目建设频繁，固定资产在总资产中的比重高，由此工程设备的采购亦成为企业采购的一个经常性的、相当重要的内容。

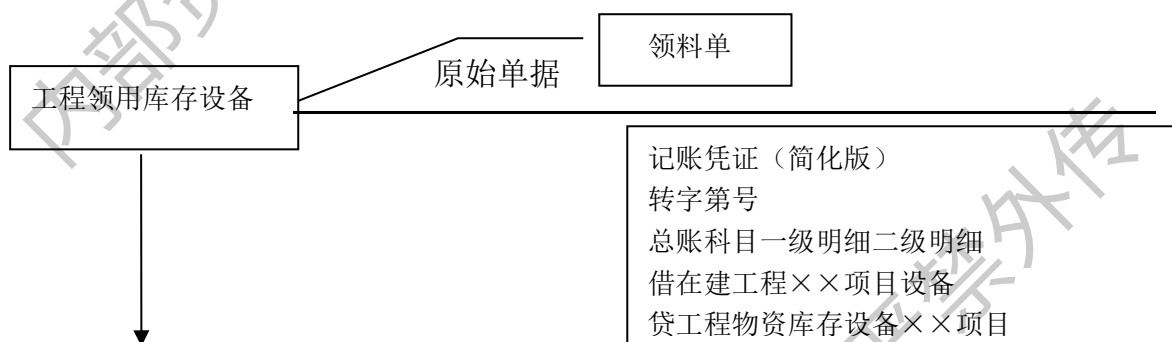
设备采购核算流程如下：

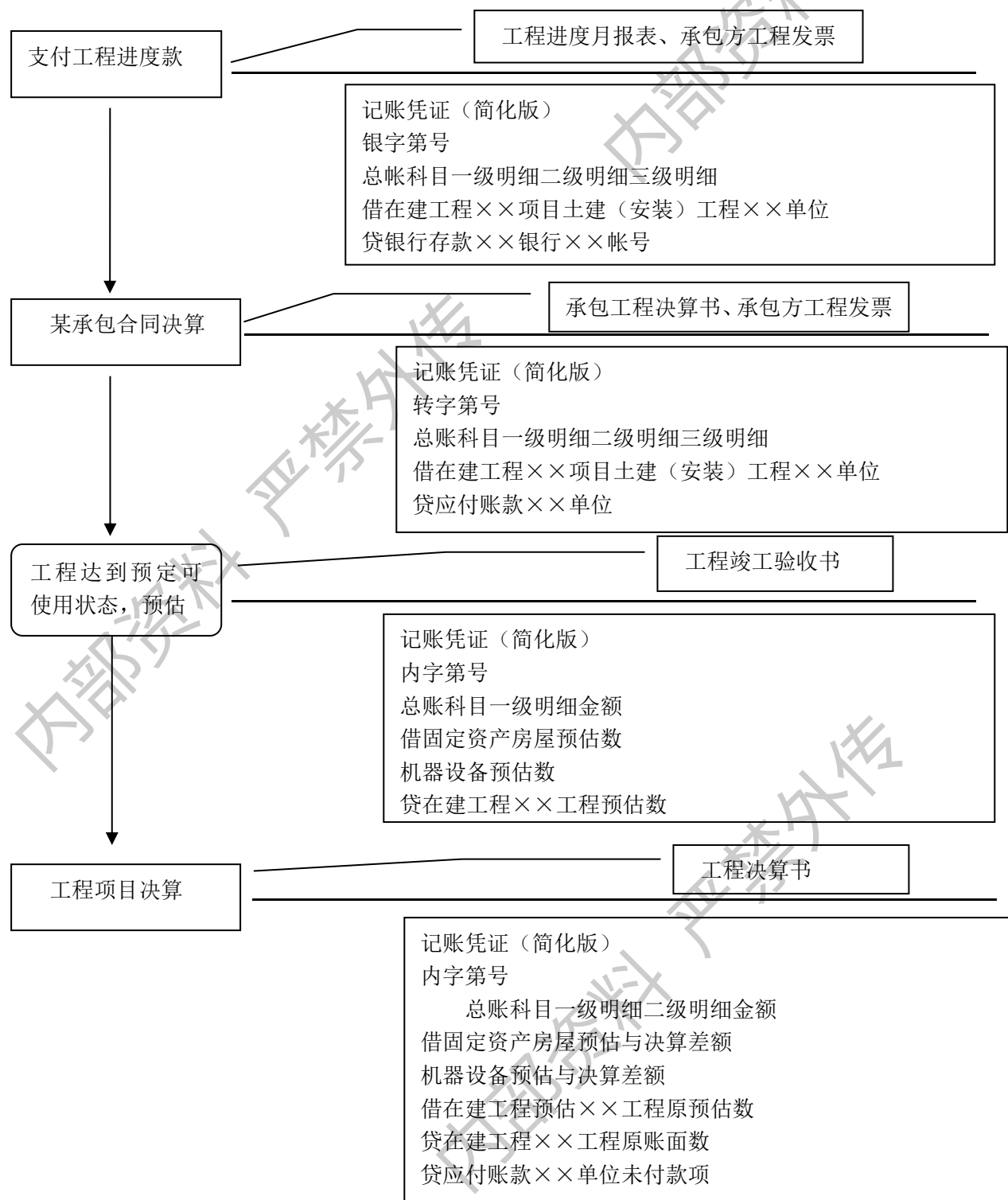




2. 金属加工行业的企业一般工程项目建设频繁，工程投入金额大，相关的业务工作对企业来讲既相当重要，同时又较为经常化。

基建工程核算流程如下：





（二）核算的重要环节

1. 工程合同的管理与核算

由于涉及的金额较大，所以无论是工程设备的采购，亦或是工程项目的发包，公司都会要求与供应商（承包方）签订正式的采购合同（工程施工合同），作为今后双方权利义务的规范性文件。金属加工行业的企业由于工程项目的频

繁进行，由此对于工程合同的管理与核算已经成为一项经常性的事务。鉴于目前账务系统中的明细账设置无法完全满足实际工作中对于工程合同的管理与核算要求，在实务中企业一般会通过设置合同台账来满足相应的需求。对于设备采购合同的台账设置，先按采购人员设立一级子目，再将该采购人员经手的设备采购合同的相关内容：合同名称、供应商、合同总价、主要的付款条款、款项支付情况，支付的具体会计凭证号、合同的执行情况等予以一一记录。对于工程施工合同的台账设置，先按工程项目设立一级子目，在将该工程项目下的工程施工合同的相关内容予以记录。同时对于合同台账一般要求提供按供应商（承包方）查询的功能，以随时了解特定供应商的相关合同执行情况。

2. 工程项目的预估

《企业会计准则》中规定在建工程达到预定可使用状态，先按估计的价值计入固定资产，待确定实际价值后再进行调整。在实际工作中对达到预定可使用状态的判定和时间的把握，需要财务人员与工程人员的及时沟通，需要对工程的实际进展情况予以相应关注。目前对于工程项目，企业都会组织由工程人员、技术人员、财务人员及相关部门人员的联合验收。验收合格，则会计核算上根据验收报告，将工程项目预估入固定资产。对于预估值的确定，需要考虑估计方法的合理性和估计结果的准确性，以尽可能合理反映固定资产的价值并相应计提折旧费用。一般公司往往会通过对工程预算书，该工程项下的相关工程合同等资料的整理与分析，来确定工程的预估值。

3. 试生产的会计核算

在建工程项目在达到可使用状态前取得的试生产中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。金属加工行业公司可能存在试制的仅为产品的某一道工序，试制原料系为关联方借调、该试制完成后回收的半成品或废料将还给关联方的情况，则公司可根据相应定价原则向关联方收取加工费冲减工程成本，而相应的损耗则与关联方作相应结算计入在建工程成本。

六、财务与管理循环

与其他行业比较，金属加工行业核算财务与管理循环相关业务，主要有以下

特点：

（一）借款费用资本化

由于企业在新建或更新改造生产线时，耗资巨大，其资金一般不可能全部自有，通常通过专门借款进行补充，因此企业经常面临借款费用资本化的会计核算问题。借款费用资本化的会计核算应解决以下问题：

1. 开始资本化的时间：一般来说，生产线的建造和更新历时较长，通常需要几年的时间，而且程序复杂，因此开始资本化的时间在实务中的界定比较困难。一般是在专门借款已经借入，资产支出已经发生，正式的施工活动已经开始的情况下开始资本化。

2. 停止资本化的时间：实务中多以监理报告为依据，在部分机组完工部分机组在建的情况下，完工部分的机组停止资本化，未完工程的支出继续资本化。

（二）费用核算的特点

1. 从费用支出结构看，费用明细项目比较固定，支出去向较清晰。工资、折旧等固定成本项目占较大部分，变动成本主要以研究开发费、运输费为主。

2. 从费用的发生额看，研究开发费所占比例较高。持续增长的市场需求和国家政策的有力扶持使得金属加工行业竞争压力加剧，金属加工行业公司必须把技术创新作为核心竞争力建设的重要组成部分以在市场竞争中处于相对较好的竞争地位。因此金属加工行业公司研究开发费在费用中所占比例一般较高。不同公司对于研发所用原材料的核算处理不尽相同，典型的处理方式主要有两种：一是将研发部门所领用的原材料全部计入管理费用；二是区分生产订单和研发订单，将研发订单生产得到的可用于销售的产品按相应成本核算方法（标准成本或实际成本）结转库存商品，进而以主营业务成本项目反映。

3. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号），冶金行业公司应按规定标准提取安全生产费，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件。而通知中规定的冶金行业公司是指从事金属矿物的冶炼以及压延加工有关活动的公司，包括：黑色金属、有色金属、黄金等的冶炼生产和加工处理活动，以及炭素、耐火材料等与主工艺流程配套的辅助工艺环节的生产。冶金行业公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过 1000 万元的，按照 3%提取；②营业收入超

过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.2%提取；⑤营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.1%提取；⑥营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05%提取。但查阅有色金属加工行业上市公司 2013 年年报，仅从事有色金属压延加工的公司均未计提安全生产费。

第五章 行业审计特点

一、关键业务控制点的常用控制测试和实质性程序

(一) 销售与收款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试	常用的交易实质性测试
销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批。(存在或发生、准确性)	每笔销售订单都应经过适当层级的被授权的管理人审批。	检查销售订单是否经过审批; 检查审批人是否拥有审批权限。	针对主营业务收入明细账中销售单价出现异常波动的货物,追查至销售订单,查看销售条款和价格。
预防和发现向虚构的客户进行的销售。(存在或发生、分类)	将销售订单中的客户信息与存储的经批准客户常备数据进行比对,不匹配的项目得到及时的调查和解决; 发运时需提供经批准的运输联系单和销售订单,运送目的地应与销售订单中所列送货地址相符。	抽查销售订单中的客户是否与数据库信息相符; 检查销售发票副联是否附有运输联系单及销售订单。	复核应收账款往来余额表,检查是否存在异常的客户往来明细。针对新增客户,检查客户数据库中是否已有记录,确认客户是否已通过资信审核; 抽取主营业务收入明细账中的记账凭证,追查至销售发票副联、出库单、运输联系单及销售订单等。 对异常客户进行核查:取得客户的工商登记资料、向客户函证交易的条件和金额、实地走访等。
对所有经批准的发出货物开具销售发票,并记入正确的期间。(完整性、截止、计价和分摊)	出库单均经事先编号并登记入账; 销售发票均经事先编号并登记入账。	检查出库单连续编号的完整性; 检查销售发票连续编号的完整性。	将出库单与相关的销售发票和主营业务收入明细账及应收账款明细账中的分录进行核对; 将未开具发票的出库单与发出商品明细进行核对。
销售发票上的数量、价格、金额和其他信息准确。(准确性)	由销售部门提交经批准的开票通知单,附上出库单、运输联系单、销售订单等附件; 财务部门核对开票通知单所载信息是否与附件信息相符。	检查开票通知单是否经适当的授权批准; 检查销售发票内容是否与出库单、运输联系单、销售订单等附件内容相符; 检查财务部门核对痕迹。	抽取销售发票副联,追查至出库单、运输联系单、销售订单、开票通知单和入账凭证; 重新计算销售发票上的金额。
收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户。(完整性、准确性、计价和分摊)	管理层每月复核按客户细分的应收账款账龄分析表,并调查长期未结余额或	检查管理层复核账龄分析表的记录或痕迹; 检查财务保存的与客户的对账单。	实施应收账款回款测试,抽取记账凭证,追查至银行回单、银行承兑汇票等附件;

分摊)	其他异常余额(即贷方余额); 定期向客户寄送包含一定期间内发生交易与期末余额信息的对账单。及时调查和解决争议和调节项目。		向客户函证一定期间的交易发生额和期末余额。
-----	---	--	-----------------------

(二) 采购与付款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试	常用的实质性程序
所记录的采购都已收到商品或已接受劳务。(存在)	请购单、订货单、验收单和卖方发票一应俱全,并附在付款凭单后; 采购经适当级别审批; 注销凭证以防止重复使用; 对卖方发票、验收单、订货单和请购单作内部核查。	查验付款凭单后是否附有完整的相关单据; 检查批准采购的标记; 检查注销凭证的标记; 检查内部核查的标记。	复核采购明细账、总账及应付账款明细账,注意是否有大额和不正常的金额; 检查卖方发票、验收单、订货单和请购单的合理性和真实性; 追查存货的采购至存货永续盘存记录; 检查取得的固定资产采购合同、发票。
已发生的购货业务均已记录。(完整性)	订货单均经事先连续编号并已登记入账; 验收单均经事先连续编号并已登记入账; 应付凭证均经事先连续编号并已登记入账。	检查订货单连续编号的完整性; 检查验收单连续编号的完整性; 检查应付凭证连续编号的完整性。	从验收单追查至采购明细账; 从卖方发票追查至采购明细账。
所记录的采购交易估价正确。(准确性、计价和分摊)	对计算准确性进行内部核查; 采购价格和折扣的批准。	检查内部查核的标记; 检查批准采购价格和折扣的标记。	将采购明细账中记录的交易同卖方发票、验收单和其他证明文件比较; 复算包括折扣和运费在内的卖方发票填写的准确性。
采购交易的分类正确。(分类)	采用恰当的会计科目表; 分类的内部核查。	检查工作手册和会计科目表; 检查有关凭证上内部核查的标记。	参照卖方发票,比较会计科目表上的分类。
采购交易按正确的日期记录。(截止)	要求收到商品或接受劳务后及时记录采购交易。内部核查。	检查工作手册并观察有无未记录的卖方发票的存在; 检查内部核查的标记。	将验收单和卖方发票上的日期与采购明细账中的日期进行比较。
采购业务被正确记入应付账款和存货等明细账中,并被正	应付账款明细账内容的内部检查。	检查内部核查的标记。	通过加计采购明细账,追查到入采购总账和应付账款、存货明细账的数额是否正确,用以测试过账和汇总的

确汇总。(准确性、计价和分摊)			正确性。
-----------------	--	--	------

(三) 生产循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试	常用的实质性程序
生产业务是根据管理层一般或特定的授权进行的。	对以下三个关键点,应履行恰当手续,经过特别审批或一般审批: (1)生产指令的授权批准; (2)领料单的授权批准; (3)工薪的授权批准。	检查凭证中是否包括这三个关键点的恰当审批;检查生产指令、领料单、工薪等是否经过授权。	抽取原始单据,检查生产指令、领料单、工薪等是否有授权审批轨迹。
记录的成本为实际发生的而非虚构的。(发生)	成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表为依据的。	检查有关成本的记账凭证是否附有生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表等,原始凭证的顺序编号是否完整。	对成本实施分析程序;将成本明细账与生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表相核对。
所有耗费和物化劳动均已反映在成本中。(完整性)	生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表均事先编号并已经登记入账。	检查生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表的顺序编号是否完整。	对成本实施分析程序;将生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表与成本明细账相核对。
成本以正确的金额,在恰当的会计期间及时记录于适当的账户。(发生、完整性、准确性、计价和分摊)	采用适当的成本核算方法,并且前后各期一致;采用适当的费用分配方法,并且前后各期一致;采用适当的成本核算流程和财务处理流程;内部核查。	选取样本测试各种费用的归集和分配以及成本的计算;测试是否按照规定的成本核算流程和财务处理流程进行核算和财务处理。	对成本实施分析程序;抽查成本计算单,检查各种费用的归集和分配以及成本的计算是否正确;对重大在产品项目进行计价测试。
对存货实施保护措施,保管人员与记录、批准人员相互独立。(存在、完整性)	存货保管人员与记录人员职务相分离。	询问和观察存货与记录的接触控制以及相应的批准程序。	抽取原始单据检查保管人员、审批人员是否相互独立。
账面存货与实际存货定期核对相符。(存在、	定期进行存货盘点。	询问和观察存货盘点。	对存货实施监盘程序。

完整性、计价和分摊)			
------------	--	--	--

(四) 长期资产循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试	常用的交易实质性测试
已记录的长期资产真实存在。(存在)	应建立长期资产预算制度； 长期资产取得、处置均有授权审批，需经政府部门审批的，需报批； 与长期资产承建单位签订合同、协议，并获取长期资产承建单位出具的长期资产证明。	索取长期资产当年的预算文件，检查有无长期资产的预算，是非恰当； 索取长期资产的授权批准文件，检查权限是否恰当，手续是否齐全； 索取长期资产合同或协议，检查是否合理有效； 索取长期资产承建单位的长期资产证明，检查其是否合理有效。	获取或编制在建工程明细表，固定资产及累计折旧的分汇总表，复核加计正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符； 分析性复核其金额的合理性。
长期资产增减变动均已登记入账。(完整性)	长期资产的会计记录及授权、执行、保管处置等方面明确职责分工。 健全工程物资的保管制度，由内部建立至少两名人员以上的联合控制制度，工程物资的领用均需详细记录和签名。	观察并描述长期资产业务的职责分工； 了解长期资产的保管领用制度，检查出入库是否进行详细的记录并由所有经手人员签字。	检查年度内长期资产增减变动的原始凭证，对于增加项目要核实其入账基础是否合理，是否与原始凭证数据相符，会计处理是否正确；对于减少的项目要核实其变动原因及授权批准手续。
长期资产均为被审计单位所有。(权利与义务)	内部审计人员或其他不参与长期资产业务的人员定期盘点固定资产、在建工程和工程物资，检查是否为企业实际拥有。 建立严密的维护保养制度。	了解企业是否定期进行长期资产的盘点； 审阅盘核报告，检查盘点方法是否恰当、盘点结果与会计记录核对情况以及出现差异的处理是否合规。	盘点长期资产； 取得相关的产权证明。
长期资产的计价方法正确，期末余额正确。(计价与分摊)	建立详尽的会计核算制度，按每固定资产类别、使用部门和每项固定资产设置明细分类账和登记卡。 核算方法符合会计准则和会计制度的规定。 期末根据实际情况，计提固定资产及在建工程减值准备。	抽查长期资产业务的会计记录，从明细账抽取部分会计记录，按原始凭证到明细账、总账的顺序核对有关数据和情况，判断其会计处理过程是否合规完整。	检查长期资产的入账价值是否符合原始凭证的金额，会计处理是否正确，重大长期资产项目，应查阅董事会有关决议，并取证； 检查长期资产的核算是否与会计制度一致，期末有无对长期资产计提减值准备； 检查是否按有关规定计提累计折旧，有无随意变更。

长期资产在资产负债表上的披露正确。(列报)	长期资产明细账与总账的登记职务分离。 长期资产披露符合会计准则和会计制度的要求。	观察职务是否分离。	查明长期资产是否已提供抵押或受到其他约束的,应取证并提请被审计单位作恰当披露。
-----------------------	---	-----------	---

(五) 筹资循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试	常用的交易实质性测试
借款和所有者权益账面余额在资产负债表日确实存在,借款利息费用和已支付的股利是由被审计期间实际发生的交易事项引起的。(存在/发生)	借款或发行股票经过授权审批; 签订借款合同或协议、债券契约、承销或包销协议等相关法律性文件。	索取借款或发行股票的授权批准文件,检查权限是否恰当,手续是否齐备; 索取借款合同或协议、债券契约、承销或包销协议。	获取或编制借款和股本明细表,复核加计正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符; 检查与借款或股票发行有关的原始凭证,确认其真实性,并与会计记录核对; 检查利息计算的依据,复核应计利息的正确性,并确认全部利息计入相关账户。
借款和所有者权益的增减变动及其利息和股利已登记入账。(完整性)	筹资业务的会计记录与授权和执行等方面明确职责分工。 借款合同和协议由专人保管,如保存债券持有人的明细资料,应同总分类账核对相符,如由外部机构保存,需定期同外部机构核对。	观察并描述筹资业务的职责分工; 了解债券持有人明细资料的保管制度,检查被审计单位是否与总账或机构核对。	检查年度内借款和所有者权益增减变动的原始凭证,核实变动的真实性、合规性,检查授权批准手续收否完备,入账是否及时准确。
借款均为被审计单位承担的债务,所有者权益代表所有者的法定求偿权。(权利与义务)			向银行或其他金融机构、债券包销人函证,并与账面余额核对; 检查股东是否已按合同、协议、章程约定时间缴付出资额,其出资额是否经注册会计师审验。
借款和所有者权益的期末余额正确。(计价与分摊)	建立严密完善的账簿体系和记录制度; 核算方法复核会计准则和会计制度的规定。	抽查筹资业务的会计记录,从明细账抽取部分会计分录,按原始凭证到明细账、总账的顺序核对有关数据和情况,判断其会计处理过程是否合规完整。	
借款和所有者	筹资业务明细账与总	观察职务是否分离。	确定借款和所有者权益的

权益在资产负债表上的披露正确。(列报)	账的登记职务分离；筹资披露符合会计准则和会计制度的要求。		披露是否恰当，注意一年内到期的借款是否列入流动负债。
---------------------	------------------------------	--	----------------------------

(六) 投资循环——包括套期保值业务

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试	常用的交易实质性测试
已记录的投资均为公司的投资(存在)	投资业务经过授权审批；与被投资单位签订合同、协议，并获取被投资单位出具的投资证明。	索取投资的授权批准文件，检查权限是否恰当，手续是否齐全；索取投资合同或协议，检查是否合理有效；索取被投资单位的投资证明，检查其是否合理有效。	获取或编制投资明细表，复核加计正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符；向被投资单位函证投资金额、持股比例及发放股利情况。
投资交易均已记录。(完整性)	投资业务的会计记录及授权、执行和保管等方面明确职责分工。健全证券投资资产的保管制度，或者委托专门机构保管，或者由内部建立至少两名人员以上的联合控制制度，证券的存取均需详细记录和签名。	观察并描述投资业务的职责分工；了解证券资产的保管制度，检查被审计单位自行保管时，存取证券是否进行详细的记录并由所有经手人员签字。	检查年度内投资增减变动的原始凭证，对于增加项目要核实其入账基础是否符合投资合同、协议的有关规定，会计处理是否正确；对于减少的项目要核实其标动原因及授权批准手续。
投资均为被审计单位所有。(权利与义务)	内部审计人员或其他不参与投资业务的人员定期盘点证券投资资产，检查是否为企业实际拥有。	了解企业是否定期进行证券投资资产的盘点；审阅盘核报告，检查盘点方法是否恰当、盘点结果与会计记录核对情况以及出现差异的处理是否合规。	盘点证券投资资产。向委托的专门保管机构函证，以证实投资证券的真实存在。
投资交易计价准确。(准确性)	建立详尽的会计核算制度，按每一种证券分别设立明细账，详细记录相关资料；核算方法符合会计准则和会计制度的规定；期末进行成本与市价孰低比较，并正确记录投资跌价准备。	抽查投资业务的会计记录，从明细账抽取部分会计记录，按原始凭证到明细账、总账的顺序核对有关数据和情况，判断其会计处理过程是否合规完整。	检查投资的入账价值是否符合投资合同、协议的规定，会计处理是否正确，重大投资项目，应查阅董事会有关决议，并取证；检查长期股权投资的核算是否按规定采用权益法或成本法；期末短期投资是否计提减值准备，长期投资是否计提减值准备；检查长期债券投资的溢价或折价，是否按有关规定摊销。

投资在资产负债表上的披露正确。(列报)	投资明细账与总账的登记职务分离。投资披露符合会计准则和会计制度的要求。	观察职务是否分离。	查明库存股票是否已提供质押或受到其他约束的,应取证并提请被审计单位作恰当披露; 验明投资的披露是否恰当,注意一年内到期的长期投资是否列入流动资产。
---------------------	-------------------------------------	-----------	--

二、销售与收款循环审计的重点与方法

(一) 主营业务收入审计关注要点

1. 了解公司的收入确认政策,结合公司实际经营情况(销售模式)和相关交易合同条款,判断公司的收入确认政策是否合理恰当,前后期是否一致,是否存在调节利润的行为。关注特殊交易或创新交易模式,其收入方法是否正确反映交易实质和收入确认的影响,检查与商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移。

2. 分析程序

(1) 将公司本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较,分析产品销售的结构和价格变动是否异常,并分析异常变动的原因。通过对公司管理层的访谈,了解公司近期的主推产品,销售定价政策,市场环境等情况,与实际财务账面反映的销售结构的变化,价格变动的方向是否互相印证。若存在异常情况,应进一步调查销售合同、出库单、发票,必要时应对产生异常销售的客户进行实地访谈和核查。

(2) 计算本期重要产品的毛利率,与上期比较,检查是否存在异常,各期之间是否存在重大波动,查明原因。鉴于有色金属加工业的定价政策:原材料价格+加工费,边际利润实际就是加工费减去生产中的工费等,也就是说产品毛利不会超过加工费。而原材料价格占销售价格的比重往往远大于加工费,故而有有色金属加工业的毛利率一般不高。较之其他行业,毛利率的较小波动,也应具体分析产生的原因。编制分产品分月明细表,比较每月的单位售价和单位成本,并与当月市场平均价格做对比(市场平均价格来自权威网站),分析每月成本和售价走向是否与市场价格一致,是否明显背离市场单价。抽查同一客户本期与上期的销售合同,比较合同中约定的加工费是否有上涨。

(3) 比较本期各月各类主营业务收入的波动情况,分析其变动趋势是否正常,

是否符合公司季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因。比如公司是否有在年末集中发货，以追求当年的收入、利润达到业绩考核的要求。

(4) 计算对重要客户销售收入总额以及占全部销售收入的比例，并调查主要客户的相关情况；对比历年主要客户名单，检查是否存在与原有主要客户交易额大幅减少或合作关系取消的情况，如有，应查明变化原因。了解公司是否存在过度依赖某一个或某几个客户的风险；主要客户是否为关联方；客户是否为真实的客户等。

(5) 根据产能、水电能耗、劳动生产率等非财务信息和财务数据之间的关系，分析是否存在异常波动。在了解公司各生产线最大产能，产能利用率的情况下，判断销售规模是否合理。在了解生产环节与水电能耗关系的前提下，比较各月水电能耗的用量是否与各月产销情况相匹配。

(6) 关注收入与现金流是否匹配，是否存在异常；如果公司经营性现金流量与利润严重不匹配，应分析经营性现金流量与净利润之间产生差异的原因，并逐项核对差异是否合理。一般造成不匹配的主要原因有公司通过放宽信用期（体现为应收账款的增加）来实现销售或是公司虚假销售造成应收款无法收回等。

(7) 将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常。

3. 收入的发生测试：从记账凭证出发，追查至销售发票、销售合同或订单、出库单回执、运输联系单等。如果是外销还应检查出口报关单、货运提单等原始单据，必要时可向海关函证。

4. 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对重大的或异常的交易发生额和具体交易条款进行全面函证。

5. 收入的截止测试：对资产负债表日前后的销售额较大的收入进行截止测试，查看记账凭证时间、开票通知单时间、发票时间、出库单回执签收时间。若出现出库单回执尚未收回，但客户已通过其他方式明确货物通过验收的，应检查销售业务员提交的开票通知单时间，并向销售业务员、销售副总或是客户本身等再次确认货物确已通过验收。

6. 收入的完整性测试：当公司预收款项较大，发出商品又较多的时候，应重点关注收入的完整性，是否存在已满足收入确认原则的发出商品未开票确认收

入的情况。核对是否存在同一客户既有发出商品又有预收款项，若存在，检查预收款项和发出商品的合同是否为同一份，合同约定的货物主要风险和报酬转移的时点是否已满足。

7. 销售退回：检查审计期间公司的退换货频繁度，考虑公司产品质量是否存在问题，是否会产生预计负债；检查期后是否存在大额异常的销售退回，是否需要作为需调整的期后事项予以考虑。

8. 关联方销售：正常的关联方交易应是交易手续完整、交易定价公允、交易次数频繁，而不正常的关联交易通常在确认交易时手续不完整、没有或只有少量的现金流量、或者即使有现金流量又会通过某种渠道转出去、非核心的一次性交易多，审计时应充分关注其合理、真实、合法性。

（二）应收账款审计关注要点

1. 计算应收账款周转率，与公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。关注应收账款期末余额较大、或者应收账款增长比例高于销售收入的增长比例的情况，检查是否存在通过放款信用期来增加收入的情况。

2. 应收账款账龄分析：取得主要大客户的销售合同，关注合同中关于信用期限的条款，关注期末余额是否超过信用期限。对超过信用期限时间较多的应收款，关注其销售的真实性，关注其应收款的可回收性。

3. 对应收账款进行函证：向账户余额较大、账龄较长、余额较小但交易频繁、重大或异常的交易、重大关联方交易和可能存在争议、舞弊或错报的交易等的客户函证期末账户余额、本期发生额或者重要合同条款等内容。在实施函证时，应当对选择被询证者、设计询证函以及发出和收回函证保持控制。对于大额或异常及关联方应收账款，即使回函相符，仍应抽查其原始凭证，检查销售合同；对于回函不符的应收账款，应分析差异原因；对于未回函的应收账款，可二次发函，或者执行替代测试；对于未函证应收账款也应执行替代测试，如期后收款测试。

4. 对期末应收款项的存在、完整性，计价和分摊获取直接的审计证据：由于一般重金属行业的产品单位价值较大，单笔交易金额也较大，对期末余额比较大的客户不仅要采用函证程序，还可以采用访谈等程序，获取更多关于期末应收款项存在的审计证据。对主要客户情况进行核查，取得主要客户的工商登记资料，

了解客户的股东构成、法定代表人、董事会构成等情况，查看是否有迹象表明客户系公司关联方。对比历年主要客户名单，对报告期内新增的主要客户核查其基本情况，对于原有主要客户交易额大幅减少或合作关系取消的情况，应关注其变化原因。重点关注是否存在关联交易非关联化的情况。必要时可以对重点客户实地走访。

5. 细节测试：采用一定的抽样方式，对销售和回款进行细节测试。进行销售测试时，可以从记账凭证抽查到发票、出库单、经客户签收的出库单回执联、合同、合同审批单等，同时比较开票单价、记账单价、合同单价和销售时点的平均市场价格，来获取销售价格是否异常的审计证据。回款测试关注是现汇或者票据收款，关注收款单时间、付款单位，如果为票据收款，关注票据背书的连续性。同时应关注期后收款、退款的测试。部分公司为粉饰报告期内经营活动现金净流量或减少应收账款余额，要求业务员向公司汇入资金，作为公司预收款项或销售收款，来增加经营活动现金流入，在期后再将该款项退还业务员。出现此类情况时，根据款项实际性质应调整至其他应付款列示。

6. 分析应收款发生额：按客户分析应收账款的借贷方发生额，关注是否有不是销售形成的往来款，分析借方发生额是否均为销售，贷方发生额是否均为收款。关注是否有同一家公司同时为客户和供应商的情况。

三、采购与付款循环审计的重点与方法

有色金属加工行业因大宗原材料采购的需要，属于资本密集型行业，资金需求量大，资金（特别是流动资金）压力大，需关注流动性风险。另外，资金压力大，企业会采取各种方法进行融资，可能会产生假交易、真融资的情况，需重点关注票据、信用证等融资方式是否是真实交易。

（一）应付账款审计关注要点

在执行应付账款实质性测试时，审计人员必须以达到审计风险降至可接受的水平作为出发点，主要执行以下审计程序：

1. 执行实质性分析程序：(1) 比较当期及以前年度应付账款的构成、账龄及主要供货商的变化，并查明异常情况的原因。(2) 根据存货、主营业务收入和主营业务成本的增减变动幅度，判断应付账款增减变动的合理性。(3) 对本期应付

账款周转率、应付账款与流动负债的比率等与上期进行比较，如有异常，分析其原因是非合理。

2. 检查债务形成的相关原始凭证，如供应商发票、验收单、入库单、采购合同等，检查有无未及时入账的应付账款，确定应付账款金额的准确性。对于期末挂账的大额应付账款，查至采购合同约定的结算方式，确定期末保留的应付账款是否合理，是否存在被审计单位为美化现金流量表有意识的推迟付款情况。

对期末应付暂估款，获取暂估清单，核查暂估依据是否充分、暂估金额是否合理，如与供应商的送货单、仓库人员编制的入库单、双方签订的采购合同进行核对，并检查期后开票结算情况。

3. 检查应付账款长期挂账的原因并作出记录，注意其是否可能无需支付；对于确实无需支付的应付账款的会计处理是否正确，依据是否充分，核销是否经适当的审批；关注账龄超过 1 年的大额应付账款未偿付的原因，报表日后是否偿还，检查偿还记录及单据。

4. 针对已偿付的应付账款，追查至银行对账单、银行付款单据和其他原始凭证，检查其是否在资产负债表日前真实偿付。关注收款单位和转销的应付账款供应商单位名称是否一致。以信用证付款的，关注应付账款转销的会计处理是否正确，对于以开立尚未使用的信用证，应在银行询证函中对尚未使用的余额向开立信用证银行一并进行函证。

5. 函证：对于大额或异常的应付账款重要项目（包括零账户），函证其余额是否正确，必要时函证本期发生额及重要的合同交易条款。在实施函证时，审计人员应当对选择被询证者、设计询证函以及发出和收回函证保持控制，如将被函证者的名称、地址与被审计单位有关记录核对，必要时与被函证单位相关人员或公开的信息进行核对；询证函经被审计单位盖章后，由注册会计师直接发出；对于通过邮寄方式进行函证的在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函，对于现场函证的注册会计师努力确保询证函被交给适当人员进行核对确认；将发出的询证函的情况形成审计工作记录，将收到的回函形成审计工作记录，并汇总统计函证结果。对于回函不符事项查明差异原因，以确定是否表明存在错报。对于未收到回函，应执行替代审计程序，如检查采购合同、采购入库单、供应商发票等核实期末挂账应付账款的合理性，实施期后付款测试。如果未

执行函证程序，则应在审计工作底稿上说明其理由，并对未执行函证的重要供应商账户余额执行替代审计程序予以确认。

注意：通过邮寄方式回函的，审计人员应检查寄件方是否与发函被函证单位地址一致，审计人员通常应一并保存被询证单位的回函信封或快递单据并附在询证函后面，必要时对审计人员发函的快递单据存根联一并附在询证函后面。

因函证程序实施不到位导致的审计失败案例：中磊会计师事务所承担万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的 IPO 审计时就存在因未对函证实施过程保证控制造成了审计失败的情况。中磊所及其注册会计师在对万福生科 2010 年末和 2011 年 6 月 30 日的往来科目余额进行函证时，未对函证实施过程保持控制。中磊所审计工作底稿中部分询证函回函上的签章，并非被询证者本人的签章。上述程序缺陷，导致中磊所未能发现万福生科 2010 年、2011 年上半年虚增收入和采购的事实。

6. 关注截止是否正确：(1) 复核截至审计现场工作日的全部未处理的供应商发票，并询问是否存在其他未处理的供应商发票，确认所有的负债都记录在正确的会计期间；(2) 结合存货盘点程序，检查被审计单位在报表日前后的存货入库资料（验收单或入库单），检查是否有大额货到单未到情况，确认相关负债是否计入正确的会计期间；(3) 检查报表日后应付账款贷方发生额的相应凭证，关注供应商发票的日期，确认其入账时间是否合理。(4) 复核截至审计外勤结束日记录在期后的付款，查找其是否在报表日前发生的证据。

注意：当被审计单位管理层存在高估利润动机时，注册会计师应当关注费用支出和应付账款的低估，主要体现在遗漏交易，采用不正确的费用支出截止期等。

7. 对被审计单位的主要供应商（如前十名供应商）情况进行核查，有针对性的实施以下审计程序：(1) 取得主要供应商的工商登记资料（初步了解相关资料可查阅“全国企业信用信息公示系统”<http://gsxt.saic.gov.cn/>），了解股东构成、法定代表人、董事会构成等情况，特别该等公司是否与被审计单位构成关联方。(2) 对比历年主要供应商名单，对报告期内新增的主要供应商核查其基本情况，对于原有主要供应商交易额大幅减少或合作关系取消的情况，应关注变化原因。(3) 向主要供应商函证交易的条件和金额，包括担保和其他重要信息，关注供应商及其交易的真实性、合理性。(4) 根据重要性原则，在必要时对上述

主要供应商进行实地走访，了解主要供应商的有关资质（营业范围是否包括生产销售被审计单位采购的产品或提供相关的劳务）、注册资金、业务规模（公司销售规模是否足以支撑被审计单位采购量）、结算情况等信息，分析被审计单位对主要供应商的采购是否真实、合理。

注意：实地走访的供应商应详细记录访谈内容并由被访谈对象签字确认，被走访供应商提供的相关资料应加盖被走访单位公章。

8. 关联方应付账款：了解交易的商业理由，检查核实交易的支持性文件（如：发票、合同、协议及入库和运输单据等相关文件），并通过向关联方对账、函证等方法确认交易的真实性。

9. 针对异常或大额交易及重大调整事项（如大额的购货折扣或退回，会计处理异常的交易，未经授权的交易，以及缺乏支持性凭证的交易等），检查相关原始凭证和会计记录，以分析交易的真实性、合理性。

（二）预付账款审计关注要点

1. 实质性分析程序：对期末预付款项余额与上期期末余额进行比较，解释其波动原因，尤其关注预付账款大幅增加的原因。

2. 分析预付账款账龄及余额构成，确定（1）该笔款项是否根据有关购货合同支付，收款方是否与购货合同上列示的供应商名称一致；（2）检查一年以上预付款项未核销原因及发生坏账的可能性：1）检查不符合预付款项性质的是否需要调整至正确科目，如实际大股东或关联方占用的资金公司账列预付账款，该款项实际属于往来款性质，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款项目并关注款项的可收回性；属于预付购置或构建长期资产的款项是否根据上述采购或构建情况调整至其他非流动资产或在建工程反映。2）因供货单位破产、撤销等原因无法再收到所购货物的预付款项是否已按管理权限经批准后作为坏账转销预付账款。3）实际货已到或已接受的劳务，但企业未及时入账，造成预付账款长期挂账，可考虑执行盘点购入的产品、取得入库单或检查劳务成果等审计程序并对预付账款进行相应调整。

3. 函证：选择大额或异常的预付账款重要项目（包括零账户），函证其余额是否正确，并根据回函情况编制函证结果汇总表。对于回函不符事项查明差异原因，以确定是否表明存在错报。未回函或发函的，检查该笔债权的相关凭证资料，

或抽查资产负债表日后预付账款明细账及存货明细账，核实是否已收到货物、转销预付账款。如果未执行函证程序，则应在审计工作底稿上说明其理由，并对未执行函证的重要供应商账户余额执行替代审计程序予以确认。

4. 关联方预付款项：了解交易的商业理由，检查核实交易的支持性文件（如：合同、协议及银行对账单、银行付款单据等相关文件），确认该预付账款的合理性（是否存在以购销名义将公司大额资金划转被控股股东或其他关联方占用情况），并通过向关联方对账、函证等方法确认交易的真实性。

（三）应付票据审计关注要点

1. 将应付票据明细表与应付票据备查簿的以下内容核对相符：商业汇票的种类、编号、承兑银行（若为银行承兑汇票）、出票日期、到期日、票面金额和收款人姓名或单位名称等。

2. 检查债务合同、发票和收货单等资料，了解开具商业汇票是否有真实的交易背景。

3. 根据承兑协议复核其应存入银行的承兑保证金，并与其他货币资金科目勾稽，关注该笔保证金是否以定期存单质押的形式存在。关注除存入银行保证金账户的保证金外是否存在其他财产或第三方抵押、担保情况，若有则一并取得抵押担保合同。

4. 检查资产负债表日后已偿付的应付票据，检查是否存在未入账的应付票据，并核实其是否已付款并转销，如有，应提请被审计单位进行适当调整。

5. 针对资产负债表日前到期的应付票据，确定是否已在资产负债表日前偿付。

6. 检查被审计单位的企业信用报告，检查其中与应付票据有关的信息（注：企业信用报告应由审计人员直接从银行取得，不得由被审计单位人员转交，避免被审计单位存在舞弊动机的情况下对企业信用报告进行修改或伪造）。

7. 选择应付票据的重要项目，函证其余额和交易条款，并编制应付票据函证结果汇总表。银行承兑汇票向承兑银行进行发函确认，商业承兑汇票向收款人或收款单位进行函证确认。

8. 检查逾期未兑付票据的原因，检查逾期的银行承兑汇票是否已转入短期借款，逾期的商业承兑汇票是否转入应付账款，带息票据是否已停止计息。

9. 检查是否存在抵押票据的情形。

10. 检查与关联方应付票据的真实性，了解交易的商业理由，检查证实交易的支持性文件（如发票、合同、协议及入库单和运输单等相关文件），并通过向关联方对账、函证等方法确认交易的真实性。

四、生产循环审计的重点与方法

（一）生产能力审计

根据公司现有的生产设备情况，由公司提供目前公司生产工艺、生产规模、产能介绍等方面的资料了解公司现有的生产情况。再通过分析性程序，设计分析图表印证公司对现有生产能力的描述。例如：材料实际储备与合理储备对比分析表，企业实际生产能力与原设计能力对比分析表、实际成本与目标成本对比分析表、燃料动力耗用对比分析等。具体步骤是：

1. 根据审计模型，采集数据，填制审计基础表格。如在供应环节，可以根据历史资料确定各种材料的合理储备量。将所有材料的采购价格、储备量等基础数据输入计算机，并逐一进行定量的对比分析。在生产环节，企业的原设计生产能力、实际生产能力、以及历史最好水平，可以通过可行性论证报告及历史资料获得。通过对企业设计能力和近两年实际生产能力进行对比，可以分析企业是否有效、合理地利用设备资源。在辅助生产环节，企业动力消耗一般水平和实际动力消耗进行对比。

2. 审计小组深入各有关车间、仓库、科室，筛选出最真实可靠的数据。在供应科采集了各种材料上年和下年的合理储备量、实际储备量、实际单价；在生产科和设备科采集了现有设备总数，上年和下年实际使用设备数，设备的原设计能力，上年和下年实际生产能力，设备使用台套，设备作业总工时等；在生产科、财务科、各车间筛选采集了各种产品上年和下年的生产量，消耗的各种材料、工资、动力等的定额单价、实际单价、定额成本、实际成本。

3. 以辅助资料的统计及分析性复核来验证生产情况。在对生产能力调查分析中，会计师应对其生产车间的动力能源的消耗进行统计和分析。对于正常的生产性企业而言，动力和能源的消耗一般是比较稳定的，冶金行业也一般系不间断性的生产性质，其生产车间的运作有一定的规律，对于动力和能源的消耗程度应

该保持一定的规律。只要企业的生产设备等未有较大的增加或报废引起的停产等情况，其车间的动力能源耗用一般不会产生异常的波动，会计师可以取得全年各月份各车间的动力能源的统计单据(例如：水电汽结算单等单据)，将各月份的用水量、耗电量、使用蒸汽量等进行统计，在生产稳定的情况下，取得的水电汽结算的数量应该也保持稳定，同时会计师可以运用水电汽的耗用量来验证企业是否具有相应的生产能力。如果企业生产量很大但消耗较少的动力能源，则其中必定存在异常的情况，会计师应该对其生产能力产生怀疑并进一步去查核其生产能力的真实性。

利用我们对企业生产能力的分析结果，可以印证我们所取得大量财务数据的真实性和可靠性。

(二) 成本审计关注要点

1. 生产工艺及核算方法的审计

生产成本审计时首先必须了解被审计单位的生产工艺流程和成本核算方法，检查成本核算方法与生产工艺流程是否适应，前后期是否一致，并作出详细记录，有条件的时候应去实地观察生产过程，对没有把握的事项应向专家请教，以对其制造过程和产品做到心中有数。在进行生产循环审计工作前审计人员首先要熟悉和了解企业生产工艺流程，特别是首次承接的项目建议审计人员深入车间由生产技术人员对各生产环节进行讲解，了解企业的生产工艺流程、产品特点。不同的企业因生产的产品不同而各自有不同的生产特点，即便是生产同类产品的不同企业，也会因为生产技术(如公司使用的机器设备差异等)而有所差异。在熟悉企业工艺流程后，根据企业提供的成本核算方法对之后进行的审计程序提供主导的思路，才能准确地确定成本的分配及转销，才能对每道工序成本核算方法的合理性进行分析，才能准确地对存货进行计价。

(1) 成本的归集和分配审计

由于注册会计师非金属加工业专业人士，对于各公司的生产很难作出专业技术上的判断，故我们可收集公司所在行业的平均利润率和各项技术指标(如投入产出比、损耗率等)，通过对产品单位生产成本和销售毛利率分析觉察出一些异常情况。注意对同一产品各月间单位成本分析，特别是临近期末，在产量没有大幅提高、主要原材料没有明显降价的情况下，如果该产品单位成本突然明显下降，

则意味着可能存在大额原材料既未作入库,发出投料时也未转入生产成本的情况,在这种情况下,即使我们已在结账日对公司期末存货进行了全面监盘,也难以发现异常。因此我们有必要分析报表日后该产品的单位生产成本,是否存在期后某个月份成本突然大幅提高的情况。当然公司也有可能在连续几个月的时间内分期平均消化这部分上年度未入成本,那就需要通过其他审计程序予以发现(如其他异常的大额付款等)。

1) 生产成本整体审计:

① 编制生产明细表复核加计是否正确,与总账、明细账核对是否相符。

② 检查成本归集、分配方法与以前年度是否发生变化,若发生变化,则了解变化原因是否合理。

③ 执行实质性分析程序:检查各月及前后期同一产品的单位成本是否有异常波动;分别比较前后各期及本期各月的生产成本项目,以确定是否有异常变动以及是否存在调节成本的现象;比较本期与上期直接材料、直接人工、制造费用占生产成本的比例,并查明异常情况的原因。

④ 获取现有设备生产能力的资料,检查产量是否与现有生产能力匹配,若产量超过设计生产能力,应提请被审计单位说明原因,并提供足够的依据及技术资料。

2) 直接材料成本审计

① 抽查产品成本计算单,检查直接材料成本的计算是否正确,材料费用的分配标准与计算方法是否合理和恰当,是否与材料费用分配汇总表中该产品分摊的直接材料费用相符;

② 检查直接材料耗用数量的真实性,有无将非生产用材料计入直接材料费用;

③ 分析比较同一产品前后各年度的直接材料成本,如有重大波动应查明原因;

④ 抽查材料发出及领用的原始凭证,检查领料单的签发是否经过授权,材料发出汇总表是否经过适当的人员复核,材料单位成本计价方法是否适当,是否正确及时入账;

⑤ 对采用定额成本或标准成本的企业,应检查直接材料的定额成本、标准成本在本年度内有无重大变更。

3) 直接人工成本的审计

①抽查产品成本计算单，检查直接人工成本的计算是否正确，人工费用的分配标准与计算方法是否合理和适当，是否与人工费用分配汇总表中该产品分摊的直接人工费用相符；

②将本年度直接人工成本与前期进行比较，查明其异常波动的原因；

③分析比较本年度各个人工费用发生额，在采用固定工资的情况下前后各期直接人工有无异常变动，采用计件工资的薪酬标准在工资标准及生产工艺未发生变动的情况下，单位产量人工成本有无异常波动，如有异常波动，应查明原因；

④结合应付职工薪酬的审计，抽查人工费用原始记录资料核查会计记录及会计处理是否正确；

⑤对采用标准成本法的企业，应抽查直接人工成本差异的计算、分配与会计处理是否正确，并查明直接人工的标准成本在本年度内有无重大变更。

4) 制造费用的审计

①获取或编制制造费用汇总表、并与明细账、总账核对相符，抽查制造费用中的重大例外项目是否合理，制造费用一般期末无余额；

②实质性分析程序：比较本期与上期，以及本期各月制造费用的增减变动，询问并分析异常波动的原因；审阅制造费用明细账，检查其核算内容及范围是否正确，比较前后各期及本期各月的制造费用项目，有无将应直接计入当期损益的费用发生计入制造费用，是否存在调节成本的现象；检查水电费是否与实际产量配比，与以前期间比较是否存在异常波动情况；

③将制造费用明细表中的材料发生额与材料耗用汇总表、人工费用发生额与职工薪酬分配表、折旧发生额与折旧分配表、资产摊销发生额与各项资产摊销分配表、以及相关账项明细表核对一致，并作交叉索引；

④对制造费用发生额进行凭证测试：重点检查大额的修理费用支出，了解修理工作是否造成公司长时间停产，是否对当期产量产生较大影响；机物料消耗是否实际已投入使用，对仅领用至车间而尚未使用的机物料领用，根据重要性水平考虑是否需要进行调整；关注是否存在异常的排污费支出，取得环保部门出具的相关文件，查看是否因环保检查造成公司生产停产的情况；

⑤实施截止测试，即检查资产负债表日前后若干天的制造费用明细账及其凭证，确定有无跨期入账的情况；

⑥检查制造费用的分配是否合理：实践中制造费用分配的方法多种多样，金属加工行业制造费用分配常用的方法有：按照实际工时/定额工时进行分配、按照产品耗用的原材料金额进行分配、按照产品的重量进行分配等；

⑦对于采用标准成本法的企业，应抽查标准制造费用的确定是否合理，计入成本计算单的数额是否正确，制造费用的计算、分配与会计处理是否正确，并查明标准制造费用在本年度内有无重大变动。

5) 在产品 and 产成品之间的成本分摊

如成本核算的特点中关于“完工产品和在产品的成本分配”所述：因金属加工行业原材料费用在产品成本中所占比重较大，而且主要原材料均在生产开始时一次性全部投入，故目前较为常见的完工产品和在产品的成本分配方法为在产品成本按所耗用的原材料费用计算，其他费用全由完工产品成本负担。

对于期末在产品数量的确定，我们可抽取企业期末在产品自盘表，结合审计人员对在产品的监盘记录确定期末保留的在产品数量是否正确，并根据公司的生产工艺情况合理估计公司采用约当产量法确定折算的产品数量是否合理。

6) 产成品之间的成本分摊

产品成本在完工产品和半成品之间分摊完毕之后，接下去就是将完工产品的成本在各明细之间进行分摊，可选用的方法有：按各产品的重量进行分摊、按加工工时进行分摊、按各产品定额进行分摊等。可以参照以下情况判断：

①若各类产品所耗工艺相对简单，且耗用的材料相同，只是耗用量有所差异，可以采用按各产品的重量的方法进行分摊；

②若各类产品主要是通过加工完成且各产品所需工时差异较大，则可以采用按加工工时的方法进行分摊；

③若工艺相对复杂，产品既需要多种材料及部件组装，又需要进行适当的加工，这种情况下采用按照定额进行分摊的方法较为合理，此时需进一步对企业制定的定额成本进行分析，如比较前后各期定额成本是否存在异常波动等。

2. 存货审计关注要点

实质性分析程序：对本期存货余额组成、存货采购、生产水平以及以前期间的比较分析；计算存货周转率与以前年度、同行企业进行比较。

(1) 原材料

1) 实质性分析程序：比较主要品种原材料的采购数量及金额与耗用或销售数量及金额，并与上期进行比较，对异常变动情况作出解释；查找各大宗原材料交易市场的价格，比较大宗原材料的价格波动，并对异常情况作出解释；比较本期与上期各月主要原材料的采购金额，并对异常波动作出解释；根据标准单耗指标，将原材料收发存情况与投入产出情况结合比较，以分析原材料领用、消耗、结存的合理性。

2) 原材料采购测试及入账价值的确认：

① 采购测试时要关注记账凭证后的附件，采购合同、供应商提供的送货单、仓库人员编制的材料入库单、供应商发票、材料验收单，检查采购数量、金额是否相符；入库单、发票上的日期是否合理。一般情况下，虚假的入库单上的原材料的品种一般较少、数量金额一般较大；

② 结合原材料采购单价分析以及对主要供应商的实地走访，检查原材料采购单价是否偏低；

③ 原材料入账价值的确认要关注企业是否合理划分应计入材料成本的费用与应计入当期损益的费用的界限。一些企业在核算购入材料的采购成本时，将能够直接计入各种材料的采购成本不直接计入，或将应按一定比例分摊计入各种材料的采购成本不按规定进行合理的分摊，如在“材料采购”账户中，只核算购入材料的买价，将应计入购入材料的运杂费、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用等采购费用全部计入当期损益；或购入材料发生的运杂费，不按材料的重量或买价等比例分摊计入各种材料的采购成本，而全部计入某主要材料的采购成本，以加大主要材料的采购成本，减少其他材料的采购成本；

④ 对于关联方采购我们要特别关注采购价格是否与市场价有较大差异，及采购的货物是否有实物的真实流转、是否有真实的交易存在。

3) 原材料计价

① 检查原材料的入账和发出计价方法前后是否一致；

② 从原材料明细表中选取适量品种进行计价测试。原材料计价测试时应根据企业的实际情况进行抽查。如企业原材料品种不多，主要原材料期末余额较大。我们可抽查主要品种对其全年的计价均做测试。如原材料品种繁多，且进出频繁，可对原材料期末余额先做分析性复核，结合翻阅明细账对异常的品种异常的月份，

分品种分月份进行测试。如发现异常将扩大测试面，并询问企业是否人为调节利润，如确实存在调节利润现象，可先要求企业全部重新计算，我们再对企业重新计算结果进行复核。

对于不能替代使用的原材料，以及为特定项目专门购入或制造的原材料，通常采用个别计价法确定发出成本。

③ 原材料发出

原材料发出需关注：领用的材料不用或少用，却计入成本费用，采用不作退料或假退料，退库不记账等方式，积少成多，形成大量账外物资，将其报出，存入“小金库”；销售材料，直接冲减材料成本；已物易物不做相应的购销处理，少计收入成本税金。

针对上述情况我们审计中需关注以下方面：将发出材料汇总表与原材料账面发出数核对，并抽查某几个品种的出库单与发出材料汇总表核对。同时核对原材料账面发出数与生产成本计算单上列示的材料成本。如发现有差异要详查之，并结合抽查原始凭证看是否存在上述问题。

编制本期发出材料汇总表，并于相关科目勾稽核对。

④ 结合期末市场采购价，分析主要原材料期末结存单价是否合理。

4) 原材料的截止测试：

① 原材料的入库测试：根据采购合同中与存货所有权转移有关的主要条款，确定存货确认的关键条件，据此进一步执行以下程序：在原材料明细账的借方发生额中选取资产负债表日前后若干张一定金额以上的凭证，并于入库记录（如入库单、购货发票、运输单据）或其他表明所有权转移的单据核对，以确定原材料入库被记录在正确的会计期间；

② 原材料出库的截止测试：在原材料明细账的贷方发生额中选取资产负债表日前后若干张金额一定金额以上的凭证，并与出库记录（如出库单，或销货发票，或运输单据）核对，以确定原材料出库被记录在正确的会计期间；

③ 结合原材料的判断，检查有无料到单未到的情况，如有，应查明是否已暂估入账，其暂估价是否合理。

5) 结合银行借款等科目，了解是否有用于债务担保的原材料，如有，则应取证并作相应的记录，同时提请被审计单位作出恰当披露。

(2) 库存商品

1) 实质性分析程序

① 横向比较法。把库存商品与同行业平均价格水平相比较，相同规格、相同质量产品价格相近，视为合理；明显高的，高出部分应视为潜亏，可能存在虚增利润的情况；

② 纵向比较法。当期库存物品，剔除物价上涨因素，与近几年的库存物品价格相比较，与前几年价格相近的，可视为合理；高出较多的，应作为有问题库存商品，对高出较多的亦可能存在虚增利润的情况；

③ 与以前年度比较。公司期末库存物品期末结存的数量、金额应该与以前年度大致相仿。同时根据企业规模的变化及本年市场销售情况的变化会有所波动。一般来说与企业规模的变化成正比，与市场销售情况的变化成反比；

④ 比较库存商品的库存量与生产量及库存能力的差异，并分析其合理性；核对仓库记录的库存商品入库量与生产部门记录的库存商品生产量是否一致；核对发票记录的数量与发货量、订货量、主营业务成本记录的销售量是否一致；比较库存商品销售量与生产量或采购量的差异，对上述差异分析其合理性，对差异作出解释。

2) 对库存商品的数量、金额账账、账实核对，并通过对库存商品实物盘点，检查库存账、物、卡是否相符。如发现仓库账与财务账有较大差异时应引起注意，一般可能存在以下几种舞弊情况：①已确认销售的发出商品或分期收款发出商品不按实结转销售成本，仓库账已入账，而财务账未入账。审计中如发现上述问题应根据收入确认准则结合收入、成本审计底稿做相应的调整。②年底集中销售或关联方销售，但并无实际的货物发出。一些企业为增加收入、需增利润往往在年底集中销售。这种情况下往往仓库账和财务账都会入账，但通过实物盘点会发现实物多于账面数。

3) 库存商品计价及截止测试：库存商品计价测试、截止测试方法与原材料相似兹不赘述。

4) 结合银行借款等科目，了解是否有用于债务担保的原材料，如有，则应取证并作相应的记录，同时提请被审计单位作出恰当披露。

(3) 发出商品

1) 获取发出商品明细表, 检查明细表中是否有异常或负余额(包括数量为负或金额为负)的项目, 了解异常或负余额的原因。

2) 对于期末发出商品较多的单位, 了解造成发出商品较多的原因, 判断挂账发出商品是否合理。企业通常挂账发出商品原因: 产品需要对方验收后方可确认收入、结算价格在发出当月无法确定、临近报表日发货, 企业未能及时开票确认收入、通过发出商品调节利润等。

3) 检查发出商品有关的合同、协议和凭证, 分析交易实质, 检查其会计处理是否正确。结合预收账款审计, 检查发出商品是否已收到货款, 款到发货的销售条款下客户发出商品是否已收妥货款。

4) 了解企业对发出商品结转的计价方法, 并抽取主要发出商品, 检查其计算是否正确; 若发出商品以计划成本计价, 还应检查产品成本差异的发生和结转金额是否正确。编制本期发出商品汇总表, 与相关科目勾稽核对。

5) 审核有无长期挂账的发出商品事项, 如有, 应查明原因, 必要时提请被审计单位进行适当调整, 长期挂账发出商品是否意味着公司存在潜在损失。

6) 查阅资产负债表前后若干天发出商品增减变动的有关账簿记录和有关的合同、协议和凭证、出库单、货运单等资料, 检查有无跨期现象, 如有, 则应作出记录, 必要时提请被审计单位进行适当调整。检查发出商品期后开票结算情况。

7) 对期末大额的发出商品进行函证, 确定发出商品已发运至指定的客户, 期末尚未结算的发出商品规格、数量记录正确无误。

8) 检查发出商品退回的会计处理是否正确。

9) 对期末发出商品进行减值测试。

(4) 存货监盘

在存货盘点现场实施监盘是对存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据的重要审计程序。存货监盘涉及: 检查存货以确定其是否存在, 评价存货状况, 并对存货盘点结果进行测试; 观察管理层指令的遵守情况, 以及用于记录和控制存货盘点结果的程序的实施情况; 获取有关管理层存货盘点程序可靠性的审计程序。

1) 监盘时间: 上市公司必须安排在报表日, 其他公司尽量接近报表日

2) 监盘前: 取得客户的盘点计划, 检查盘点范围, 评价方法, 了解盘点人

员分工及胜任能力，合理配置监盘小组；索取厂区平面图，了解仓库的分布；了解存货的整理和排列，对毁损、陈旧、过时、残次及所有权不属于被审计单位的存货的区分（对于第三方拥有的存货应取得代保管的相关资料必要时可向第三方单位进行函证确认）；在产品完工进度的确定；存放于外单位的存货的盘点安排；存货收发截止的控制；盘点期间存货移动的控制；取得监盘前一日账面结存清单并抽取盘点对象，比例建议具体情况具体分析。

监盘样本的选择：监盘比例应据客户性质和材料/产品类别分别处理：大宗物资、贵重物品或量少价高的存货抽盘比例可以达到 70%及以上；零碎物资、备品备件、量多价低的存货视抽盘所需耗用时间而定，一般不低于 30%。主要的材料和产品类型都要纳入监盘和抽盘范围。

3) 监盘中：监盘方法因地制宜，安全为先，合理为标，账到实，实到账，随机抽取。具体先询问公司平时如何盘点，若合理并可接受则按公司盘点方法盘点；若认为存在不合理之处应与公司人员及项目负责人讨论并确定方法，按新方法盘点。监盘过程中注意已进行盘点的产品是否已做盘点标记，避免重复纳入盘点范围。

① 原材料盘点：若包装完好的原材料，可根据原有材料标牌进行盘点记录，并选取样本拆封检查原材料的存在和状况。对于已部分领用的原材料，利用称重机等计量器进行计量并予以记录；

② 产成品盘点：金属加工行业的产品一般情况下都以重量作为计量单位，对于已完成验收并附有产成品标牌的，标牌上有产品名称、规格、数量可选取样本进行称重，若选取称重样本无误，即认可产品标牌记录；

③ 发出商品/寄存第三方存货的盘点：必要时注册会计师前往现场对存放于第三方的存货实施监盘；若因客观原因无法实施盘点的，采用向第三方函证存货的数量和状况、取得第三方提供的持有存货的相关文件记录如仓储单等替代程序确认期末存货的存在；

④ 在产品盘点：在产品生产流程卡/记录卡上有产品名称、数量/重量记录的，亦可选取样本重新计量无误后根据生产流程卡/记录卡进行盘点记录，根据生产工艺情况确定完工进度根据约当产量法折算期末结存在产品的数量；

⑤ 抵押的存货：向抵押权人进行确认。

4) 监盘后：

① 差异：盘点数与仓库账面数有差异的，盘点结束应在现场查清差异原因。

如：存在盘点时有未记账出入的，复印相关出入库单据或者取得清单；

② 评价：对监盘结果进行评价，并在监盘底稿中加以记录；

③ 签名：现场请企业盘点人员在“盘点人”处签名，审计人员在“监盘人”处签名，请公司财务负责人在“复核人”处签名，签名应尽量用钢笔或水笔，圆珠笔很难保存；

④ 编制监盘表、监盘报告：将现场盘点数据整理至盘点表中，非报表日监盘应调节至报表日数量，估算报表日可确认的资产金额，并计算监盘比例，根据现场盘点底稿对监盘情况进行总结评价，并将现场盘点资料以附件形式附在盘点表后。整理好盘点表后请企业相关人员确认，并在监盘表的“盘点人”、“监盘人”、“复核人”处签名。

调节公式如下：

A. 报表日前：报表日存量=监盘日盘存量+报表日至监盘日收入量－报表日至监盘日发出量

B. 报表日后：报表日存量=监盘日盘存量－报表日至监盘日收入量+报表日至监盘日发出量

(5) 存货减值测试

存货减值金额的确定一般根据期末存货成本与可变现净值孰低的方法进行计价。可变现净值是指企业在日常活动中，存货的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。企业确定存货的可变现净值，应当以确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响等因素。

审计应重点关注企业对预计售价的确定：有指定销售订单的产品，核对企业使用的预计售价是否根据销售订单的售价确定，对无指定销售订单的产品的预计售价是否根据报表日的产品报价单进行确认，报表日无产品报价单的是否根据临近报表日的产品平均售价进行确定。

对于监盘过程中发现的毁损、陈旧、过时、残次物品应建议企业对上述物品计提减值准备或做报废处理。

3. 营业成本审计关注要点

(1) 实质性分析程序：比较本期与上期各月主营业务成本的波动趋势，并查明异常情况的原因；比较被审计单位与同行业的毛利率，查明异常情况原因。

(2) 检查主营业务成本的内容和核算方法是否符合企业会计准则规定，前后是否一致。选取样本，检查其支持性文件，确定原始凭证是否齐全，记账凭证与原始凭证是否相符及会计处理是否正确。一般企业，主营业务成本主要从存货—库存商品转入，出口企业还包括增值税不可退税部分，从应交税费转入。因此主营业务成本的审计应结合存货、应交税费等科目进行。结合期间费用的审计，关注企业是否存在将应计入生产成本的支出计入期间费用，或将应计入期间费用的支出计入生产成本等手段调节生产成本，从而调节主营业务成本。

(3) 配比测试：包括销售收入和成本结转的产品数量配比，也包括存货结转销售成本与主营业务成本核算的产品销售数量的配比。配比测试一般依赖被审计单位数量、金额式的财务核算系统数据进行配比测试，若企业的财务系统中主营业务成本核算无数量记录，可抽取若干月份的成本结转表与销售收入数量进行核对。

五、套期保值审计的重点与方法

(一) 其他流动资产审计关注要点

1. 分析程序：首先了解公司的套期保值制度以判断套期保值类型，再则了解公司套期保值范围。如原材料采购合同套期保值，公司系全部原材料采购均属于套期保值范围、还是仅针对交货期较长的国外采购进口原材料；如销售订单套期保值，公司系全部销售订单均属于套期保值范围、还是仅针对大额销售订单；另公司管理层对风险承受能力的不同，可能对套期保值数量占对应现货交易数量的比例也不同。审计人员可根据公司套期保值范围，分析套期保值交易的真实性、完整性。

2. 获取期货公司全年对账单及公司套期保值台账，检查全年套期保值交易是否均在公司套期保值台账列示，并将其与明细账核对，检查会计记录是否完整、正确。

3. 亲自向期货公司发函询证，询证内容主要包括期末持仓期货的相关信息

(品种、数量、开仓价格、期末结算价格、浮动盈亏金额、保证金占用金额等)、及公司资金账户可用余额、是否存在变现限制等。

4. 获取套期保值的支持性资料, 如原材料采购合同套期保值开仓相关的采购合同及点价单, 平仓相关的领料单、发货单或销售订单; 销售订单套期保值开仓相关的销售订单, 平仓相关的发货单; 现金流量套期保值开仓相关的远期销售合同或中标书, 平仓相关的生产计划单或采购合同及点价单等。检查支持性资料与相应套期保值信息是否一致。如原材料采购合同套期保值开仓日与采购合同签订日或点价单时间、平仓日与领料单、发货单或销售订单时间是否统一; 采购合同和点价单原材料数量与开仓数量, 领料单领料数量、发货单发货数量或销售订单接单数量按相应产品金属比例折合的重量与平仓数量是否差异不大。

5. 抽查套期保值台账金属价格的合理性。抽取部分期货交易的开仓日、平仓日(期末尚未平仓的期货交易适用资产负债表日的现货价格)现货价格是否与公司适用的现货市场当日相应金属平均价格相符。

6. 根据套期保值台账复核套期保值交易的有效性。

7. 根据套期保值台账复核期末持仓期货交易在资产负债表日的公允价值是否正确; 重新计算本期期货交易计入相关损益的金额是否正确。

8. 检查套期保值台账中是否存在长期挂账的持仓期货, 并询问期货交易长期挂账的原因及相对应现货交易的可执行性。如相对应的现货交易已不可执行, 应建议公司将该长期挂账的持仓期货作无效套期保值处理、并予以尽快平仓。

(二) 相关损益科目审计关注要点

公允价值变动损益—套期损益、投资收益—套期损益、主营业务收入\成本—期货: 对于损益科目的审计主要以分析程序、与其他流动资产交叉勾稽为主。

六、长期资产循环审计的重点与方法

(一) 工程物资、其他非流动资产审计关注要点

工程物资一般可包括以下明细科目: 专用材料、专用设备、为生产准备的工具及器具。金属加工行业公司的工程物资主要为专用设备。

预付大型设备款一般在其他非流动资产核算。在预付大型设备款的审计中, 可以以公司的设备采购合同台账为切入点, 一方面可从合同台账查至相关的采购

合同（公司一般会在支付第一笔款项时将合同作为原始凭证）核对合同条款是否与台账的记录相符；另一方面可以将合同台账中记录的预付款金额与明细帐核对检查两者是否一致（可按经办人员或供应商为明细进行核对）。同时可以检查每笔款项的支付是否符合合同条款中约定的金额和时间。

（二）在建工程审计关注要点

1. 工程（预）转固定资产的时间和工程预转入固定资产价值确定的相关依据的把握。在审计时一要关注公司工程项目预转固定资产的时间确定的相关方法及其合理性，同时注意相关书面资料的取得；另一方面要重视工程项目的现场察看和对相关人员的口头询问，以对工程项目有一个比较感性的认识，同时了解其是否已完工投入使用。对于大型基建、工程项目存在分期投入使用的情况，则其转固范围应结合实际情况个别考虑，如厂房已完工但该厂房内的设备尚未调试完成，则该厂房的转固时间应与相应设备保持一致；而办公楼或宿舍等用房的转固时间则应根据其达到可使用状态的时间来确定。对预估固定资产价值的确定，主要从其价格确定的方法、相关的资料及各个项目处理上的一致性来把握。

2. 审计时可将经公司授权部门同意确认的工程立项文件（通常公司每年都会制定固定资产年度投资计划），与工程的实际进展情况比较。如可将工程的计划进度与账面反映的大致进度比较；将工程当年的实际投资额与计划投资额进行比较；对于差异较大的工程项目，可作为下一步审计时的重点关注对象。与此同时，还可以将固定资产投资计划中的工程项目与当前账面的工程项目核对，检查是否所有的工程项目都在投资计划中；投资计划中的项目是否都已实施。

3. 要重视工程的实地观察，增强审计人员对工程项目的认知程度。通过对现场工程人员的询问可以更全面的了解一项工程的实际情况。在实地观察中应注意以下几个方面：

（1）检查各项工程是否存在，各项工程实物是否包括财务资料中对应的建筑物、土地和机器设备；

（2）检查是否存在已达到预定可使用状态或实际已投入使用，但尚未及时进行会计处理的项目；

（3）观察工程项目的实际完工程度，将财务资料中所反映出的情况与之对照；

（4）检查是否有长期停工的在建工程项目，关注是否有减值情况。

4. 在真实性测试时，要重视对工程施工台账的利用。可以一个工程合同为一个样本，进行审计抽样。

（三）固定资产及累计折旧审计关注要点

金属加工行业的固定资产很少直接外购，一般均通过在建工程项目转入。在审计时，可结合在建工程项目的审计，与在建工程的相关记录是否核对相符。同时检查工程项目转固定资产的相关依据如工程竣工决算、验收和移交报告等。对于原已预估入固定资产的工程项目，检查竣工决算完成后，是否及时调整固定资产金额及类别。对于因非货币性交易、债务重组、投资、盘盈（或盘亏）等经常发生的情况而造成固定资产的增加或减少，建议采用逐一详查的审计方法，检查相关的手续是否完备，账务处理是否符合规定。固定资产的减少还要检查相应的累计折旧、计提的减值准备（若有）的转销是否无误。

以下几类固定资产，在审计时要予以适当关注：

1. 非货币性交易、债务重组或投资转入的固定资产，检查相关的产权过户手续是否完备。

2. 已提足折旧仍继续使用的固定资产，取得相关证明文件，并予以记录。必要时可实地察看是否确在继续使用。

3. 暂时闲置的固定资产，取得相关证明文件，实地察看使用情况，并复核是否按规定计提折旧，同时关注是否存在需计提减值准备的情形。

在累计折旧的审计中要特别重视对固定资产使用寿命这一会计估计合理性的复核。鉴于金属加工企业固定资产在总资产中的比重较大，固定资产使用年限这一会计估计是否合理直接关系到累计折旧的计提，进而对企业的当期损益造成一定程度的影响。在审计时，可通过横向比较的方法，与同行业的其他企业在使用寿命的估计、固定资产综合折旧率的比较等方面，分析公司固定资产估计使用年限是否合理。

七、财务与管理循环的重点与方法

（一）筹资循环审计关注要点

1. 筹资行为的真实性审计，应在询问筹资原因的基础上，取得公司为何进行筹资的书面资料，并与相关科目的审计相结合，相互应证。如公司为专门购建

固定资产，应结合在建工程、固定资产的审计，检查有无相应的工程项目，该工程项目的进度如何。同时，还应检查大额的筹资行为有无经过董事会决议。

2. 检查相关的借款合同，关注有无到期未偿还的借款，逾期未偿还的，是否及时办理延期手续，以判断公司是否存在较大财务风险。

3. 检查借款的使用是否与公司借款的初衷及借款合同一致，借款的规模与资金的需求规模是否相当，并取得公司的信用报告，核实有无借款未入账的情况。

4. 检查借款费用的资本化的方法及会计处理是否正确。资本化的起讫时间是否正确，列入资本化的资产的范围是否合理，计算数据有无错误。对资本化金额进行整体匡算，判断是否合理。

（二）投资循环审计关注要点

金属加工行业除对衍生金融工具的投资(套期保值)外，对外投资上一般以对行业内投资以及证券市场的证券投资为主。审计的侧重点主要为：

1. 对于行业内投资，应取得各种文件及批复，如项目的可行性研究报告，董事会同意对外投资的决议，国家经贸委的批复，工程总概算书等。用以查明对外投资的真实性与合法性。

2. 检查对外投资的入账价值及会计处理是否正确。针对各种出资方式，各有侧重点。如以实物出资，应重点查阅有关评估报告或协议文件，检查换出资产的账面记录及相关原始资料。

3. 检查投资收益，应着重以下几点：(1)采用权益法核算的长期资产，检查其是否按其在被投资企业的投资比例来计算投资收益，实际收到分来的股利时，有否再次重复计入“投资收益”账户。(2)对外证券投资的收益审计时，应按照国家不同种类的股票，分别从公开印发的手册或从证券公司取证，检查公司在证券公司的股票和资金账户的对账单。(3)通过核对企业有关货币资金账户和“投资收益”账户，检查公司的股利收入是否全部计入投资收益。

（三）费用项目审计关注要点

金属加工行业公司一般研究开发费所占比例较高，是费用审计的重点，在对其审计的过程中应该着重以下几个方面：

1. 合理区分应资本化和费用化的研发费用。对于开发阶段符合资本化条件的支出才能予以资本化，若无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应将所发生的

研发支出全部费用化。

2. 对研发费用进行分析性复核。主要包括将本期的研发费用与上年同期数进行比较分析，本期间内各月波动情况进行比较，同一研发项目本期各项目发生数与上年同期数进行比较，对异常波动情况查找原因，并与研发部门的有关记录进行核对。

3. 关注研发活动的支出是否与成本及其他费用混淆不清的情况。如计入研发费用的工资薪酬是否均系研发部门人员工资薪酬；研发材料费用是否与正常生产领料区分清晰，主要检查领料单上是否经研发部门负责人审批、研发订单与生产订单是否区分清晰并连续编号。

4. 关注研发项目的立项审批及项目完工的移交手续。应获取各研发项目的立项审批，是否经公司管理层、董事会或类似权力机构审批；对于已完工研发项目应取得其移交验收记录，将该研发项目累计支出与原立项时的预算金额进行比较分析，同时关注该新项目的产品收入。

第六章 行业审计案例

一、销售与收款循环

(一) 收入审计案例

××合金公司 2013 年销售收入共计 22.02 亿元，较上年 19.30 亿元的收入有 14% 的增长。

审计步骤

1. 了解公司产品概况（略）。

2. 了解公司业务模式（略）。

3. 了解公司定价模式：公司采用订单生产模式，有两种订单方式：(1) 按市场价定价（一般为下单日价格，亦存在为发货日价格）。(2) 按定价公式定价，一般为： $〔上海有色金属网铜现价 \times 铜含量 + 锌价 \times (1 - 铜含量)〕 \times 一定系数 + 加工费$ （主要适用于订单量较大的客户，铜价确定时间以：下单日、上月×日至本月×日的均价、下单日次日起后 5 日的均价等方式）。

4. 了解公司收入流程，判断是否存在重大缺陷（略）。

5. 了解公司收入确认原则：(1) 内销：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。(2) 外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

6. 编制主营业务收入/成本分月明细表如下：

月份	收入合计		成本合计	毛利率
	销售数量 (kg)	金额 (元)	金额 (元)	
1 月	5,379,828.00	174,057,951.94	158,422,116.40	8.98%
2 月	2,753,860.25	84,565,497.60	76,424,077.72	9.63%
3 月	5,729,880.95	187,930,858.94	166,781,866.86	11.25%
4 月	5,976,700.29	200,219,605.80	181,501,016.28	9.35%
5 月	6,335,297.71	195,238,069.16	171,520,678.49	12.15%
6 月	6,197,857.96	183,862,779.87	153,046,315.40	16.76%

7 月	5,772,599.74	182,607,703.86	160,568,876.62	12.07%
8 月	6,265,949.44	186,857,625.42	167,640,632.88	10.28%
9 月	6,017,348.19	183,826,662.20	163,386,759.76	11.12%
10 月	5,839,871.18	188,803,295.37	166,058,877.91	12.05%
11 月	6,867,518.75	214,449,913.71	188,160,839.08	12.26%
12 月	7,086,115.19	219,754,605.42	192,210,504.96	12.53%
合计	70,222,827.65	2,202,174,569.29	1,945,722,562.36	11.65%
2012 年	63,217,669.40	1,929,751,108.23	1,744,818,859.06	9.58%
增减	7,005,158.25	272,423,461.06	200,903,703.30	2.06%
增减幅度	11.08%	14.12%	11.51%	21.52%

	单价（元/kg）	数量（kg）
2013 年	31.36①	70,222,827.65③
2012 年	30.53②	63,217,669.40④
变动	0.83	7,005,158.25
变动幅度	2.73%	11.08%

	公式	收入变动
数量因素变化	$(③-④) * ②$	213,835,973.87
价格因素变化	$(①-②) * ③$	58,587,487.19
合计		272,423,461.06

综上所述，公司 2013 年收入增长主要系销量增长所致。

(1) 公司本期销量增长的原因如下：

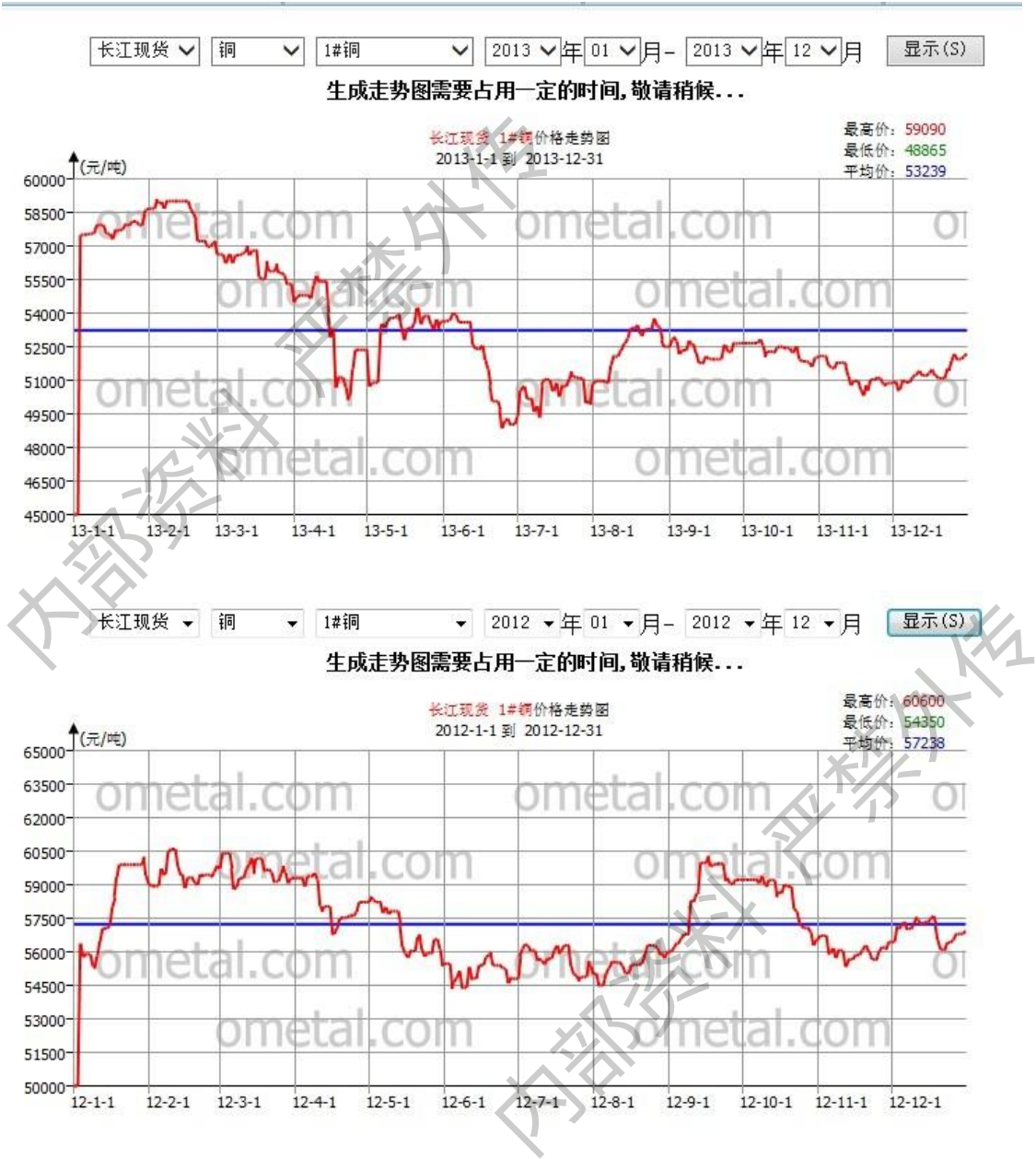
1) 本期内销业务较上年有所增加：公司主要产品铅黄铜和主推产品铬锆铜销量增加较多，分别增加 3,746,874.42kg 和 783,926.33kg，增幅分别为 7.54% 和 74.55%；

2) 本期销售子公司募投项目新产品：锌白铜板带、锡磷青铜板带、高铜合金板带、铁青铜板带、C19210 板带和 C19400 板带，内销共计 3,660,054.70kg，较上年增加 3,651,613.11 kg。

3) 本期公司受全球经济危机影响较大，外销销量较上年减少 1,980,864.60kg。

(2) 公司本期单价增长的原因如下：

1) 本期长江现货市场铜价、锌价和锡价的平均价较上年均降低（如下图）



2) 公司销售单价逆势上涨原因之一是本期 5 月起公司上调了与子公司来料加工加工费结算价格。

3) 公司销售单价逆势上涨原因之二是本期高端产品如铬锆铜以及子公司板带类产品增加较多，从而拉高了平均单价。

4) 剔除来料加工销售后的平均销售价格和单位成本如下：（计算过程略）

	销售价格（元/kg）	单位成本（元/kg）
2013 年	40.59	37.11
2012 年	42.04	38.90
变动	-1.44	-1.79
变动幅度	-3.43%	-4.59%

剔除来料加工销售后的销售价格和单位成本均呈现下降趋势，与长江现货市场原材料价格走势基本相符。

7. 分析产能、水电能耗与销量之间的关系：

(1) 公司本期销量大幅增加，其中子公司板带产品本期销售达 3,775,800.40kg，较上期增加 3,767,358.81kg。经了解子公司年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目在 1-11 月处于试生产阶段，于 12 月顺利投产，大大提高了公司板带产品的产能。销量的增加与产能相匹配。

(2) 公司水电能耗情况如下：

	制造费用-电费（元）	制造费用-水费（元）
2013 年	59,796,576.84	455,007.69
2012 年	61,678,981.08	444,778.21
变动	-1,882,404.24	10,229.48
变动幅度	-3.05%	2.30%

1) 电费总额较上年有所下降，主要系本期公司在设备部下专设了一个技改办，对公司设备进行技术改造，以提高其工作效率，降低功耗。

2) 公司称 2013 年底从欧洲进口了一台大拉连退，正在调试中，2014 年投入生产后效率将会更高，功耗还会继续下降。

8. 同行业比较分析

(1) 同行业数据如下：

2012 年	主营业务收入	其中：外销收入	内销收入
海亮股份（002203）	8,471,619,035.72	3,754,779,641.62	4,716,839,394.10
精诚铜业（002171）	3,198,048,875.08	107,024,296.13	3,091,024,578.95
鑫科材料（600255）	3,916,550,197.01	548,307,635.24	3,368,242,561.77
精艺股份（002295）	2,059,997,146.80	主要系国内客户	

2013 年	主营业务收入	其中：外销收入	内销收入
海亮股份（002203）	9,560,871,248.15	3,861,948,377.25	5,698,922,870.90
精诚铜业（002171）	3,832,602,953.78	129,509,405.21	3,703,093,548.57
鑫科材料（600255）	4,365,352,627.91	448,479,102.29	3,916,873,525.62
精艺股份（002295）	2,569,892,946.53	主要系国内客户	

2013 年较 2012 年	收入变动	外销收入变动	内销收入变动
海亮股份（002203）	12.86%	2.85%	20.82%
精诚铜业（002171）	19.84%	21.01%	19.80%
鑫科材料（600255）	11.46%	-18.21%	16.29%
精艺股份（002295）	24.75%	主要系国内客户	

2012 年	主营业务成本	其中：外销成本	内销成本
海亮股份（002203）	7,911,290,458.88	3,418,096,077.41	4,493,194,381.47
精诚铜业（002171）	3,146,184,029.89	114,595,250.78	3,031,588,779.11
鑫科材料（600255）	3,783,169,879.17	522,707,709.93	3,260,462,169.24
精艺股份（002295）	1,942,283,864.02	主要系国内客户	

2013 年	主营业务成本	其中：外销成本	内销成本
海亮股份（002203）	8,945,293,596.43	3,540,595,297.79	5,404,698,298.64
精诚铜业（002171）	3,679,931,851.85	133,070,618.43	3,546,861,233.42
鑫科材料（600255）	4,243,106,315.25	425,956,397.93	3,817,149,917.32
精艺股份（002295）	2,453,610,023.15	主要系国内客户	

毛利率	2013 年			2012 年		
	综合	外销	内销	综合	外销	内销
海亮股份（002203）	6.44%	8.32%	5.16%	6.61%	8.97%	4.74%
精诚铜业（002171）	3.98%	-2.75%	4.22%	1.62%	-7.07%	1.92%
鑫科材料（600255）	2.80%	5.02%	2.55%	3.41%	4.67%	3.20%

精艺股份（002295）	4.52%			5.71%	
--------------	-------	--	--	-------	--

(2) 公司合并口径主营业务收入、主营业务成本数据如下：

	2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	1,972,573,123.16	1,773,869,498.89	1,801,858,043.05	1,633,487,167.56
外销	438,222,182.70	378,721,822.95	556,134,780.40	490,769,765.58
合计	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	2,357,992,823.45	2,124,256,933.14

	收入变动	2013 年毛利率	2012 年毛利率
内销	9.47%	10.07%	9.34%
外销	-21.20%	13.58%	11.75%
综合	2.24%	10.71%	9.91%

(3) 公司主营业务收入增长幅度低于同行业水平，外销收入 2013 年大幅下滑。同行业中海亮股份外销收入略有增长；精诚铜业虽然外销收入大幅增长，但外销比例不高且外销毛利率为负，很可能是以价换量；鑫科材料与公司销售规模和外销比重较为类似，其外销收入下降幅度与公司基本相同。从总体看，公司外销收入大幅下滑主要是受全球经济不景气的影响。由于公司毛利率高于同行业水平，公司收入增长幅度低于同行业水平也较为合理。

9. 分月变动分析：

(1) 分月毛利率分析：

- 1) 1 月毛利率较低，主要系计提 2012 年年年终奖 348 万元，导致单位成本上升；
- 2) 2 月毛利率较低，主要系受春节影响，产量较低造成单位成本较高；
- 3) 4 月毛利率较低，主要系铜价在 3、4 月份大幅下跌，影响了销售定价；
- 4) 5 月 开始毛利率有所回升，保持在 12%左右，一方面是铜价在 5 月有所回升，另一方面是公司调高了与子公司的结算价格；
- 5) 6 月毛利率较高，主要系当月毛利率较高的铅黄铜和铬锆铜销量较多所致。

(2) 分月收入分析：

- 1) 2 月份收入较少，主要系受春节放假影响；

2) 11、12 月份收入较多，主要系子公司募投项目试运行进入尾声，12 月正式投产，销量增加所致。

10. 编制收入分品种明细表。(略)

11. 抽取某一大类将该类销售数量与结转成本数量进行配比测试。(略)

12. 编制主要品种收入成本明细表。(在此仅抽取一个品种做分析)

(1) 铅黄铜：

1)2013 年

月份	销售数量	销售额	单价	销售成本	单位成本	毛利率
1	2,435,022.13	92,075,907.43	37.81	89,502,040.26	36.76	2.80%
2	1,399,117.62	53,661,007.76	38.35	51,432,379.59	36.76	4.15%
3	2,598,065.63	99,084,917.87	38.14	93,411,565.65	35.95	5.73%
4	3,021,831.71	112,552,921.55	37.25	107,978,997.24	35.73	4.06%
5	2,779,778.44	99,413,937.65	35.76	93,408,170.73	33.60	6.04%
6	2,825,206.32	97,864,996.02	34.64	85,743,084.61	30.35	12.39%
7	2,531,843.07	90,498,013.85	35.74	87,471,980.00	34.55	3.34%
8	2,598,221.15	90,262,382.95	34.74	89,439,043.18	34.42	0.91%
9	2,495,878.29	89,135,649.51	35.71	84,893,379.87	34.01	4.76%
10	2,333,152.91	83,274,233.11	35.69	79,977,692.11	34.28	3.96%
11	2,821,098.78	100,092,006.18	35.48	88,010,644.87	31.20	12.07%
12	2,716,270.80	95,322,272.98	35.09	83,565,821.40	30.76	12.33%
合计	30,555,486.85	1,103,238,246.86	36.11	1,034,834,799.51	33.87	6.20%

2) 2012 年

月份	销售数量	单价	单位成本	毛利率
1	1,669,685.71	37.30	36.97	0.89%
2	2,213,496.64	38.56	37.33	3.20%
3	2,455,429.94	39.33	35.73	9.15%
4	2,332,941.59	39.05	36.75	5.87%
5	2,405,489.24	38.39	37.56	2.16%
6	1,971,710.28	37.51	37.22	0.78%

7	2,233,670.71	37.17	36.27	2.41%
8	2,174,278.94	37.06	35.91	3.10%
9	2,078,437.80	37.79	35.42	6.27%
10	1,716,278.24	38.92	34.79	10.60%
11	2,271,626.39	37.63	35.38	5.98%
12	2,281,386.77	37.51	36.28	3.26%
合计	25,804,432.24	38.04	36.32	4.53%

(2) 铅黄铜系公司主打产品，本期销售金额占总销售金额的 52.50%，故该产品的毛利率对整体毛利率有较大影响。

(3) 1 月受计提 2012 年年年终奖影响，毛利率较低。

(4) 本期铅黄铜毛利率波动较为异常，其中 6 月、11 月和 12 月毛利率超 12%，均系当月成本较低所致，分析见库存商品底稿入库单价分析。

(5) 8 月毛利率较低主要系当月销售单价较低所致，主要系 7 月份系全年铜价的最低点，销售定价较低所致。

13. 收入发生测试：

(1) 从发货单出发审查日期、品名、数量是否与销售发票、记账凭证等一致。

客户名称	发货单		
	日期	发货单编号	数量(kg)
A 公司	2013.1.3	600085176	1,888.00
	2013.1.8	600085663	10,000.00
	2013.1.8	600085664	9,364.00
	2013.1.13	600085981	16,361.00
	2013.1.20	600086537	9,962.50
	2013.1.20	600086536	10,275.00

客户名称	发票					
	日期	发票编号	货物名称	数量(kg)	单价(元/kg)	金额(不含税)
A 公司	2013.1.23	04635064	铅黄铜棒	21,252.00	38.44	816,978.09

	2013. 1. 23	04635065	铅黄铜棒	20, 237. 50	38. 89	787, 053. 63
	2013. 1. 23	04635066	铅黄铜棒	16, 361. 00	38. 74	633, 883. 87

客户名称	记账凭证		
	凭证编号	金额（含税）	金额（不含税）
A 公司	1 月 23 日-700001116	2, 618, 361. 24	2, 237, 915. 59

(2) 从记账凭证出发，核对发票、发货单、合同是否一致。（略）

14. 收入截止性测试。（略）

15. 关联销售情况详见应收账款底稿分析。

16. 主要客户销售额函证见应收账款底稿<函证清单>。

17. 营业收入与现金流的配比如下：

销售商品、提供劳务收到的现金	2, 535, 014, 666. 20
审定营业收入	2, 241, 887, 668. 52
收到现金与营业收入差异	-293, 126, 997. 68
其中：应收账款净增加额影响	34, 778, 960. 42
预收款项净增加额影响	-10, 768, 467. 04
应收票据净增加额影响	26, 187, 336. 97
销项税	365, 282, 128. 77
小计	293, 547, 364. 34
差异	420, 366. 66

差异主要系票据贴现息和应收账款核销。

（二）应收账款审计案例

审计步骤

1. 取得公司应收账款明细表（略），将其与报表数、总账数核对。

应收账款借方余额 229, 677, 529. 40

坏账准备 9, 689, 109. 45

应收账款账面价值 219, 988, 419. 95

应收账款报表数 219, 988, 419. 95

与报表数核对相符

应收账款贷方余额 14,668,169.13

预收款项报表数 14,668,169.13

与报表数核对相符

公司已在报表中将应收账款贷方余额重分类至预收款项列示。

2. 账龄分析及坏账复核如下：

	应收账款期末余额	坏账计提比例	应计提坏账
1 年以内	229,675,604.63	5%	11,483,780.22
1-2 年	1,917.92	10%	191.79
2-3 年	6.85	30%	2.06
合计	229,677,529.40		11,483,974.07

账列坏账准备 9,689,109.45 元，差异 1,794,864.62 元，拟补提坏账。

借：资产减值损失-坏账准备 1,794,864.62

贷：坏账准备-应收账款 1,794,864.62

	预收款项期末余额
1 年以内	14,099,933.63
1-2 年	447,129.17
2-3 年	78,437.86
3 年以上	42,668.47
合计	14,668,169.13

综上：公司一年以上应收账款及预收款项金额均不大。存在零星预收款未及时清理，已嘱公司自行核实后处理。

3. 分析性程序

(1) 周转率分析

1) 公司周转率做纵向比较：

2012 年应收账款周转率： 9.22%

2013 年应收账款周转率： 10.44%

公司周转率较 2012 年有所上升，主要原因系公司本期营业收入较上年有所增加。

2) 与同行业数据做横向比较:

同行业数据:	应收账款周转率
海亮股份 (002203)	13.74
精诚铜业 (002171)	21.59
鑫科材料 (600255)	21.33
精艺股份 (002295)	7.27

和同行业可比上市公司相比,公司应收账款周转率较低。这是由公司销售模式和信用政策所决定的。首先,公司以自产自销为主,基本无经销模式,客户均为最终生产性制造企业,制造企业回款期较经销贸易企业要长。其次,公司重大客户主要为国内外知名企业,经过长期合作后,公司一般会对注册资本较大,资金实力雄厚的客户给予 30-60 天的信用期,与公司实际应收账款周转天数相符。

(2) 波动分析:

	2013 年末余额	2012 年末余额	变动	变动幅度
应收账款	229,677,529.40	194,898,568.98	34,778,960.42	17.84%
预收款项	14,668,169.13	25,111,722.48	-10,443,553.35	-41.59%

应收账款期末余额变动幅度不大,与营业收入的增长幅度基本相符。

预收款项期末余额较 2012 年下降较大,主要系 1) 外销业务已转至子公司开展,预收款项减少; 2) 本期铜价一直持续走低,客户减少预付款。

4. 关联方分析

(1) 取得公司编制的关联方明细表(略)。

(2) 分客户分析:

B 公司:

铅黄铜销售数量	2,499,615.00
销售金额(不含税)	4,964,832.83
平均单价	1.99

公司全年铅黄铜-来料加工销售数量	9,152,772.94
销售金额(不含税)	31,937,523.64
平均单价	3.49

关联方销售单价相对较低,主要系公司提供给 B 公司的产品系仅加工一道的

毛胚连铸棒、工序较为简单所致。检查销售合同，并向 B 公司函证。

5. 编制主要客户增减变动表并分析（表略）。

(1) 对主要客户本期销售额较上年销售额变动幅度较大的客户，分析其变动原因，必要时可实地访谈。

(2) 抽取主要客户的本期销售合同和加工协议，取得主要客户三证，检查是否有潜在的关联方关系。

(3) 公司对赊销客户均建立信用档案，编制期末大额应收账款余额表，并与其信用档案核对，检查超过信用审批额度的发货是否有相应的审批文件。

客户名称	期末余额	销售员申请信用额度	是否超额度	抽查信贷审批文件
C 公司	18,015,465.31	隔月 10 日付清，每月 25 日结账，额度 1500 万	是	已经过适当的审批

(4) 择取发生额较大的客户分析（略）。

6. 择取期末余额较大或销售额较大的单位发函询证，函证清单详见〈函证清单〉（表略）。

	发函比例	回函可确认金额比例	替代测试比例
应收账款	54.74%	48.84%	2.58%
预收款项	19.30%	15.26%	18.04%

7. 期后回款测试，核对期后回款的银行回单，未见异常（略）。

8. 抽取公司与客户的对账函，与账面金额核对（略）。

9. 凭证测试（略）。

10. 对期末较大额的预收账款进行期后结转测试（略）。

二、采购与付款循环

(一) 应付账款/预付账款审计案例

1. 实质性分析程序（以下以应付账款为例说明）：

(1) 对应付账款期末余额进行账龄分析，将本期与上期期末应付账款各账龄段余额及比例进行比较

账龄	2013 年度	占比	2012 年度	占比
1 年以内	37,341,498.38	96.20%	37,645,788.84	89.89%
1-2 年	690,932.42	1.78%	3,920,154.91	9.36%

2-3 年	494,945.03	1.28%	231,628.50	0.55%
3 年以上	287,950.37	0.74%	82,764.30	0.20%
小计	38,815,326.20		41,880,336.55	

分析说明：无明显异常的 1 年以上应付账款增加情况；随着货款的结算，期末 1 年以上应付账款较上期末减少；账龄 3 年以上金额较小，经询问主要系采购的货物存在瑕疵对方单位不予更换等情况而未要求公司支付的尾款。

(2) 余额波动分析

	13 年/13 年 12 月末	12 年/12 年 12 月末	波动	波幅
应付账款	38,815,326.20	41,880,336.55	-3,065,010.35	-7.32%
营业收入	1,254,332,012.60	1,194,800,993.62	59,531,018.98	4.98%
营业成本	1,181,442,957.19	1,101,237,438.95	80,205,518.24	7.28%
存货	165,246,781.85	132,888,064.61	32,358,717.24	24.35%

本期收入、成本较上期均有不同幅度上涨，期末存货较期初增加 24.35%左右，而应付账款期末余额较期初下降 7.31%，主要原因据采购部经理××介绍系上年末余额中包括因采购材料存在质量问题，公司有意推迟付款的秦皇岛××铝业有限公司应付账款余额 18,104,502.28 元。

(3) 比率分析

1) 应付账款周转率

项目名称	2013 年/2013 年 12 月末	2012 年/2012 年 12 月末	11 年末
营业成本	1,181,442,957.19	1,101,237,438.95	
存货余额	165,246,781.85	132,888,064.61	114,593,395.76
应付账款余额	38,815,326.20	41,880,336.55	40,038,846.22
应付账款周转率	30.08	27.33	
应付账款周转天数	12.13	13.35	

应付账款周转率 = (营业成本 + 存货期末余额 - 存货期初余额) ÷ [(应付账款期初余额 + 期末余额) ÷ 2]，本期应付账款周转天数略有下降，未发生明显变动。

应付账款周转率与同行企业进行比较表（略）。

2) 应付账款占流动负债的比率：

	13 年 12 月末审前数	12 年 12 月末审定数
应付账款余额	38,815,326.20	41,880,336.55
流动负债余额	555,096,522.14	304,603,986.69
比率	6.99%	13.75%

应付账款占流动负债比例下降主要系短期借款期末较期初增加了 2.38 亿元，导致流动负债余额大幅增加。

(4) 主要供应商及变动分析(具体分析可索引至对被审计单位的主要供应商情况进行核查审计程序)。

2. 采购价格的审计

对个别供应商采购价格审计

样本一：公司与某供应商约定的采购定价方式为：产品单价=上海期货交易所当月期货合约铜点价+点价日上海有色网现货铜平均升贴水+加工费 870 元/吨；现货均价以上海有色网现货均价+870 元/吨加工费；公司也可要求先发货后点价，点价期限为发货日起一个月内。

审计重点：选取采购样本重新计算公司采购价格的确定是否根据采购合同约定进行，取得采购样本的价格确认单，复核价格组成是否根据合同约定的计价方式进行，点价日价格是否与上海有色网公开的数据信息一致。

样本二：A 公司与供应商 B 公司的结算价为“月含税采购金额在 5000 万以下：则公司结算价为本公司与供货商确定的订货价格/(1-1.198%)，月含税采购金额在 5000 万-1 亿：则公司结算价为本公司与供货商确定的订货价格/(1-1.43%)，月含税采购金额在 1 亿-1.5 亿：则公司结算价为本公司与供货商确定的订货价格/(1-1.58%)”的价格作为采购价格。A 公司 2013 年向供应商 B 公司的采购额为 937,517,643.52 元。付款期限：赊销期为 60 天，每月的最后一天为结账日。

审计重点：根据公司与该供应商的采购额，匡算公司本期应支付给该供应商的资金占用利息，推算年化利率是否合理，结算价格是否公允。

2013 年度资金占用费

$$=50,000,000 \times 12 / (1-1.198\%) - 50,000,000 \times 12 + (937,517,643.52 - 50,000,000 \times 12) / (1-1.43\%) - (937,517,643.52 - 50,000,000 \times 12) = 12,171,678.95 \text{ 元。}$$

预计年化资金占用率 $= 12,171,678.95 / (937,517,643.52 / 6) = 7.79\%$

对关联采购的采购价格与其他供应商采购价格进行比较,判断关联交易价格是否公允。

3. 发生额的真实性测试

检查债务形成的相关原始凭证,如供应商发票、验收单、入库单、采购合同等,检查有无未及时入账的应付账款,确定应付账款金额的准确性。对于期末挂账的大额应付账款,查至采购合同约定的结算方式,确定期末保留的应付账款是否合理,是否存在被审计单位为美化现金流量表有意识的推迟付款情况。

对期末应付暂估款,获取暂估清单,核查暂估依据是否充分、暂估金额是否合理,如与供应商的送货单、仓库人员编制的入库单、双方签订的采购合同进行核对,并检查期后开票结算情况。

针对已偿付的应付账款,追查至银行对账单、银行付款单据和其他原始凭证,检查其是否在资产负债表日前真实偿付。关注收款单位和转销的应付账款供应商单位名称是否一致。

检查应付账款长期挂账的原因并作出记录,注意其是否可能无需支付;对于确实无需支付的应付账款的会计处理是否正确,依据是否充分,核销是否经适当的审批;关注账龄超过一年的大额应付账款未偿付的原因,报表日后是否偿还,检查偿还记录及单据。

4. 对被审计单位的主要供应商(如前十名供应商)情况进行核查

核查信息主要包括供应商名称、主要采购商品、本期及上期采购金额、定价政策、采购金额变动、是否为长期合作供应商、了解交易额大幅减少或合作关系取消的原因;了解重要供应商名称、注册地、注册资本、成立时间、主营业务(营业范围)、股东构成、法人代表、实际控制人、关键经办人、是(否)与被审计单位存在关联关系供货来源、与被审计单位发生业务往来的起止时间、业务规模、被审计单位向其采购的商业理由、其业务规模是否足以支持向被审计单位的销售规模、根据实际情况决定是(否)实地走访。

注意:实地走访的供应商应详细记录访谈内容并由被访谈对象签字确认,被走访供应商提供的相关资料应加盖被走访单位公章。

应付账款重要供应商检查表:

供应商名称	主要采购商品	本期数		上期数		采购金额变动	是否为长期合作供应商	交易额大幅减少或合作关系取消的原因
		采购金额	定价政策	采购金额	定价政策			
A 公司	铝锭	57,000,000.00	市场价			57,000,000.00	是	该公司货源充足、货源地处杭州，即使临时库存周转出现问题亦可向上海库调拨，一般不存在货源不足情况；且实际货款支付方式为货到3-5 日付款较其他公司款到发货存在优势

主要供应商核查情况表：

供应商名称	采购材料	采购额	注册地	注册资本	成立时间	营业范围	股东构成
上海京慧诚国际贸易有限公司	铝锭	57,000,000.00	上海	2 亿 5 千万元	2004/3/31	金属材料、冶金材料、矿产品（除专项规定）、化工产品（除危险品）、金银制品及饰品的销售，从事货物的进出口及技术的进出口，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可经营）的销售	方正产业控股有限公司

(续上表)

法人代表	实际控制人	关键经办人	是否与被审计单位存在关联关系	供货来源	与被审计单位发生业务往来的起止时间	业务规模	被审计单位向其采购的商业理由	其业务规模是否足以支持向被审计单位的销售规模	是否实地走访
李立民	北大方正集团有限公司	马天亮	否	外购	2012年10月-至今	2013 年预计 40-50 亿的铝销售额	货到后付款	是	是

5. 函证

对于大额或异常的应付账款/预付账款重要项目（包括零账户），函证其余额是否正确，必要时在企业询证函中的“其他事项”处函证本期发生额及重要的合同交易条款。

函证样本选择：如选择本期采购额前 XX 名的供应商、期末余额前 XX 名、本期新增或本期取消交易的供应商进行函证。

具体函证情况以及回函情况见函证汇总表（略）。

6. 关注截止是否正确：

(1) 复核截至审计现场工作日的全部未处理的供应商发票，并询问是否存在其他未处理的供应商发票，确认所有的负债都记录在正确的会计期间；

(2) 结合存货盘点程序，检查被审计单位在报表日前后的存货入库资料（验收单或入库单），检查是否有大额货到单未到情况，确认相关负债是否计入正确的会计期间；

(3) 检查报表日后应付账款贷方发生额的相应凭证，关注供应商发票的日期，确认其入账时间是否合理；

(4) 复核截至审计外勤结束日记录在期后的付款，查找其是否在报表日前发生的证据。

三、生产循环

(一) 原材料审计案例

1. 原材料核算内容的介绍（略）。

2. 实质性分析程序（因公司原材料主要系铜杆、铝锭，此处选取铜杆样本进行分析说明）。

采购额比较：	2013 年采购金额	2012 年采购金额	本期较上期差异	变动幅度	
铜杆	1,349,745,234.81	941,518,539.25	408,226,695.56	43.36%	
采购入库数量比较：	2013 年采购量(吨)	2012 年采购量(吨)	差异	变动幅度	采购量变动影响
铜杆	28,964.34	19,097.93	9,866.41	51.66%	486,409,196.08
采购入库单价比较：	2013 年均价	2012 年均价	差异	变动幅度	单价变动影响
铜杆	46,600.25	49,299.52	-2,699.27	-5.48%	-78,182,500.52

本期材料的耗用量较去年增加超 50%，本期单价较上年有所减少，原材料的增加主要系耗用量增加所致。

采购价格波动与现货市场价格波动比较：

2013 年长江现货均价	2012 年长江现货均价	变动幅度
--------------	--------------	------

53,239.00	57,238.00	-6.99%
-----------	-----------	--------

将本期铜杆采购均价波动与长江现货市场价格波动比较，公司采购铜杆均价变动幅度略小于长江现货市场 1#铜，主要系公司在年初铜价高位点价过多，整体提高了本期铜采购均价所致。

3. 借贷方发生额分析, 并与相关科目进行勾稽

期初	借方发生额	贷方发生额	期末
8,000,000.00	1,648,000,000.00	1,650,000,000.00	6,000,000.00

借方发生额:

委托加工物资入库	56,000,000.00	与委托加工物资转出数勾稽相符。
采购暂估入库	8,000,000.00	(暂估入库期末-期初)
已开票采购入库	1,584,000,000.00	
小计	1,648,000,000.00	

贷方发生额:

委托加工领用材料	54,000,000.00	与委托加工物资转入数勾稽相符
生产领用	1,552,500,000.00	与生产成本勾稽相。
机物料耗费和修理领用	4,500,000.00	制造费用
厂房改建工程领用	3,000,000.00	在建工程\待摊支出
研发领用材料	36,000,000.00	管理费用\研究开发费\模具费用和机物料消耗
小计	1,650,000,000.00	

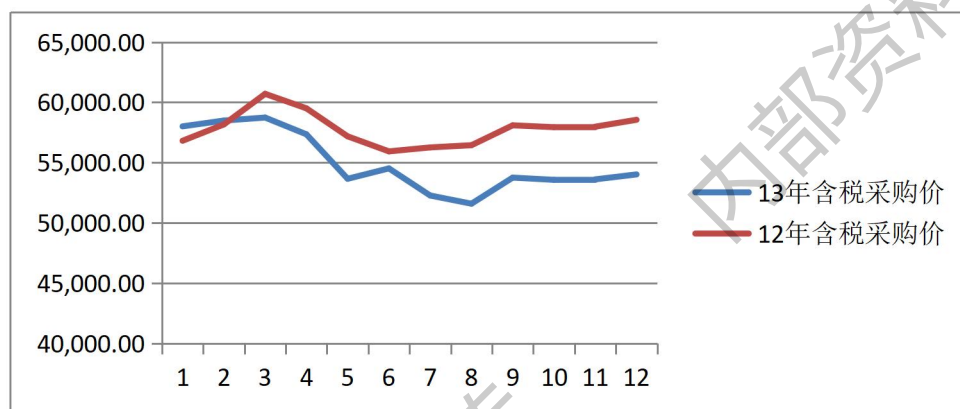
4. 原材料采购测试及入账价值的确认 (可结合应付账款、预付账款科目进行) (略)。

5. 原材料计价分析

(1) 公司原材料入库采用实际成本法，出库采用月末一次加权平均法计量，入库计价和发出计价方法与上年一致。

(2) 入库单价分析

A 公司 2012 年-2013 年度根据实际采购量及采购额整理的含税采购价格的折线图如下:



长江现货 铜 1#铜 2013 年 01 月 - 2013 年 12 月 显示(\$)

生成走势图需要占用一定的时间, 敬请稍候...



审计要点: 将 A 公司铜杆采购均价波动与长江现货市场价格波动比较, 如存在波动趋势不一致的情况分析不一致原因。

公司铜杆价格走势与长江现货市场价格波动差异较大, 主要原因系: 1) 主要系公司通过 XX 供应商采购, 采购比重达到 77.52%, 而向该供应商采购时存在 60 天的结算周期, 相应的采购价格结算价考虑了资金占用息, 故相应的采购价格较现货市场价格略高。2) 铜杆加工费一般在 870 元/吨和 950 元/吨; 3) 与公司铜杆采购模式有关: 由于铜现货价格较高, 公司物资供应科和总经理在预期铜价格走高时, 会对点价较多的数量、待以后月份分批送货使用, 查阅 3 月、4 月的铜杆采购原始凭证, 存在 1 月份点价购入的铜杆, 致使 3 月、4 月铜价偏高; 6 月份入账的铜杆基本系 5 月底点价购入、而 6 月下旬铜价急剧下滑, 致使 6 月采购的原材料价格偏高; 下半年的铜采购均价波动与现货市场走势基本趋同。

(3) 对主要原材料进行发出计价测试:

若按月末一次加权平均法进行发出计价的: 发出材料单价 = (期初材料结存金额 + 本期购入材料金额) / (期初材料结存数量 + 本期购入材料数量)

本期发出材料金额 = 发出材料单价 * 发出材料数量

发出计价测试过程及将计算的发出材料金额与账面转出金额进行核对(略)。

6. 原材料的截止测试

(1) 入库截止测试

1) 在原材料明细账的借方发生额中选取资产负债表日前后 N 张、金额 XX 万元以上的凭证, 并与入库记录(入库单、购货发票)进行核对, 以确定原材料入库被记录在正确的会计期间。

月	日	凭证类型	凭证号	摘要	产品	数量	单价	金额	供应商
1	31	记	157	购入	辅助卷板	192,670.00	12.82	2,470,088.47	秦皇岛 XX 铝业有限公司

(续上表)

入库单号	入库单日期	产品	入库数量	开票日期	发票号	发票采购数量	发票金额
0031347/51	2014-1-11/18	铸轧卷	192,670.00	2013/12/3	N05303402/403	192,670.00	2,470,088.47

2) 在入库记录(可在仓库集中保存的入库单留存联或购货发票的抵扣联内抽取)中选取资产负债表日前后 N 张金额 XX 万元以上的凭证, 与原材料明细账的借方发生额进行核对, 以确定原材料入库被记录在正确的会计期间。

供应商	开票日期	发票号	产品	发票采购数量	发票金额
XX(上海)贸易有限公司	2013/12/27	N.14626018	低压转子及安装包	4	512,820.51

(续上表)

入库单号	入库单日期	产品	入库数量	入账日期	入账凭证号	入账数量	入账金额
0001962	2013/12/29	低压转子及安装包	4	12月31日	记191	4	512,820.51

3) 结合原材料的盘点, 检查有无料到单未到的情况, 如有, 应查明是否已暂估入账, 其暂估价是否合理。

(2) 出库截止测试

在原材料明细账的贷方发生额选取资产负债表日前后 N 张, 金额 XX 万元以上的凭证, 并与出库记录核对, 以确定原材料出库被记录在正确的会计期间, 格式如下:

入账日期	入账凭证号	入账数量	入账金额	出库单号	出库单日期	产品	出库数量	金额(不含税)

7. 结合银行借款等科目, 了解是否有用于债务担保的原材料, 如有, 则应

取证并作相应的记录，同时提请被审计单位作出恰当披露。

8. 存货跌价测试：取得公司减值测试表，对计提的存货减值准备金额进行复核。（略）

9. 取得公司期末原材料自盘表，对期末原材料进行监盘并编制监盘报告。（略）

（二）库存商品/发出商品审计案例

1. 库存商品核算内容的介绍（略）。

2. 实质性分析程序

（1）期末与期初结存数变动比较，方法同原材料科目分析（略）；

（2）比较前后各期的主要库存商品的毛利率详见主营业务收入底稿；

（3）库存商品周转率分析（略）；

库存商品周转率=营业成本/[(库存商品期末+期初数)/2]

（4）产销比分析

项目	2013 年度	2012 年度	变动	变动幅度
总产量（KG）	81,734,884.64	71,156,399.26	10,578,485.38	14.87%
销售量（KG）	79,395,841.94	70,350,808.86	9,045,033.08	12.86%
销售量/生产量	97.14%	98.87%	-1.73%	

3. 本期发生额分析，并与相关科目进行勾稽（略）。

4. 若公司库存商品均系由公司自产，则入库（含产量、产品结构、入库单价）分析可结合生产成本底稿进行；若存在外购的库存商品则需对采购的真实性、完整性、截止进行单独分析。

5. 库存商品计价分析：

出库采用月末一次加权平均法计量，发出计价方法与上年一致。

发出计价测试（略）。

6. 期末库存商品包含发出商品 XX 元：

（1）期末库存商品中包括部分发出商品，取得公司期末已发货未开票清单见 XX，根据发货产品类别统计发出商品金额见 XX。

（2）已发货尚未确认收入，账列发出商品原因：查阅发出商品清单客户相应合同，不存在无法确定销售单价的情况，发出商品未开票系由于尚未与对方核对好发货数量、金额、产品质量等，未能满足确认收入确认条件；另外存在少量客

户系每月结算一次，结算日不在月末故存在期末发出商品情况。外贸类产品的发出商品系货已发出在途，尚未办理好报关手续。

(3) 检查已发货至各客户的发出商品是否已收妥款项。

(4) 抽取前 N 名发出商品检查销售合同/核对销售发货单/向收货单位对发出商品进行函证/关联方之间的发出商品进行关联方对账。

核对销售发货单：

日期	客户名称	货物名称	重量(kg)	原始发货单	售货单	出库称重单	相关资料索引
12-28	绍兴市**铝业有限公司	A 产品	183,853.00	12-28 (NO. 20131228801)	12-27 (NO. 20131227541)	12-28 (NO. 20131228935)	◇

发出商品核查汇总表：

单位	产品	重量 (KG)	金额	预收账款余额	通过发货单核对发货数量	回函/对账相符数量	差异	已核实发出商品金额(含函证、关联对账)	是否发函	回函情况	询证函索引号
绍兴市 XX 铝业有限公司	A 产品	183,853.00	2,654,175.43	2,635,200.16	一致	183,853.00	-	2,654,175.43	✓	已收妥，回函相符	◇

通过检查销售合同、函证、核对发货单、关联对账确认发出商品金额为 XXX 元占总发出商品比重 XX%

(5) 查看发出商品期后开票情况（将期后开票清单按客户、产品规格型号与发出商品进行核对，匹配金额）。

(6) 关注部分客户存在发出商品红字情况，经核查系对方需要调换货。

(7) 截止测试：抽取资产负债表日前发出商品清单核对销售发货单，查看发货日期、发货产品、数量、售货单位是否一致（略）。

(8) 关注长期挂账发出商品及挂账原因（略）。

7. 库存商品入库、出库截止测试（同原材料科目，略）。

8. 取得公司期末库存商品自盘表，对期末库存商品进行监盘并编制监盘报告。（略）

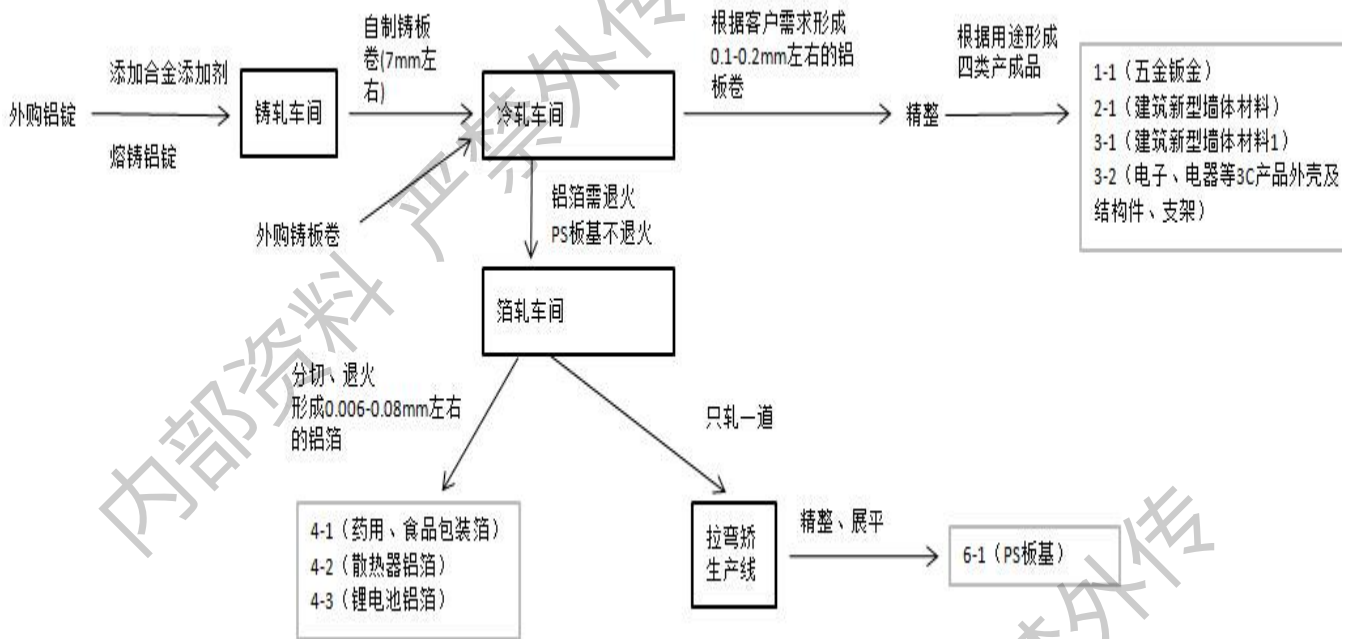
9. 存货跌价测试：取得公司减值测试表，对计提的存货减值准备金额进行复核。（略）

(三) 生产成本审计案例

1. 概述

公司共有铸轧车间、冷轧一车间、冷轧二车间、箔轧车间 4 个车间，铸轧车间主要负责炼熔铝锭热轧后形成较厚但厚度一致的铸板卷（公司铸轧车间产能不足，部分铸板卷系外购）、冷轧车间负责冷轧形成较薄的铝板卷、箔轧车间负责箔轧形成非常薄的铝箔。

生产流程：



2. 财务核算流程

公司生产成本采用分步核算方法，主要为铸轧车间、冷轧车间、箔轧车间和 PS 车间，财务上亦按车间分设明细进行辅助核算。其中：铸轧车间完工产品全由冷轧车间领用，冷轧车间完工产品部分结转库存商品、部分由箔轧车间、PS 车间领用。

(1) 归集

财务在生产成本科目下设立直接材料（分为直接材料铝锭和辅助材料外购铸板卷）、直接人工、制造费用和加工费 4 个明细。其中，直接材料铝锭在铸轧车间全部投入（不包括合金添加剂）、辅助材料（外购铸板卷）在冷轧车间全部投入；直接人工系核算所有生产车间生产工人工资费用；制造费用包括生产车间管理人员工资、领用的辅料（主要系合金添加剂和设备机物料）、其他费用等。材料系根据各部门领用量直接归集（根据各部门提供的各月收发存报表），人工费用根

据工资造册按人员岗位进行归集，制造费用中折旧根据各固定资产所属车间进行归集、机物料消耗根据各车间实际领用数量进行归集、水电蒸汽费根据各车间实际耗用量进行归集、其他制造费用系各车间平均分摊。

(2) 分配

材料：公司各车间期末在产品仅保留直接材料成本，各完工产品品种间按产品重量分配。自制铸板卷和外购铸板卷根据期末结存的铸轧卷量计算当期耗用的铸轧卷数量。

人工、制造费用和加工费均由各车间当期完工产品承担。

在产品与产成品之间的分配：在产品期末仅保留材料成本。

在产品成本计算：根据期末生产线上在产品的数量作为期末在产品的结存数量，根据当月加权平均成本作为期末保留材料成本单价（注：当月已领至车间尚未使用的铝锭期末结算时做假退货处理，仍保留在原材料成本中）。

产成品成本计算：各车间产成品材料成本：按“期初+本期领用-期末结存=本期消耗”计算出产成品的材料成本数量及金额。

产成品之间的分配：经询问，由于添加合金、工艺存在区别等因素，财务部门根据生产工艺部门提供的经验数据进行分摊调整。冷轧车间产品分摊：PS 车间领用的冷轧卷板单位成本按冷轧车间总单位平均成本低 XXX 元/kg 确定（生产该产品较该车间其他产品少退火工艺），铝板带-五金钣金单位成本较冷轧车间的其他铝板带产品低 XXX 元/kg（生产该产品投入的合金添加剂比该车间其他产品少）；箔轧车间：散热器铝箔单位成本较箔轧车间的其他铝箔产品低 XX 元/kg（生产该产品投入的合金添加剂比该车间其他产品少），其余成本在各步骤中按重量分摊。

PS 车间生产产品需要经过箔轧车间的其中部分工序，故公司自 2013 年 1 月开始根据 PS 车间的当月产量的 1/5 计入箔轧车间的产量分摊箔轧车间当期的制造费用及人工成本。

(3) 公司直接材料发出计价采用月末一次加权平均法

其中，铸轧车间和冷轧车间对国内铝锭自制铸板卷、进口铝锭自制铸板卷、外购铸板卷分别发出计价，由于进口铝锭未进行铝箔或 PS 板基的生产，故冷轧后全部结转库存商品并单独计算其单价，而国内铝锭自制铸板卷和外购铸板卷冷

轧后分别加权转入冷轧车间成本，进一步分摊成本时（在计算完工库存商品单价或结转下一道工序单价时）则不再分别计算。

3. 本期发生额分析, 并与相关科目进行勾稽（略）。

4. 实质性分析程序（略）

(1) 期末、期初按车间在产品情况组成比较分析。

(2) 本期与上期产成品产量变动分析：若本期与上期产量发生较大变动，则分析是否公司因生产设备投入或检修造成产能增加或减少，是否存在因市场开拓原有产能予以释放等情况。

(3) 本期与上期产成品产品结构变动分析：若公司的生产结构发生较大变化，则与公司的营销策略变动进行勾稽，且与本期销售情况进行勾稽。

5. 成本分析（略）

(1) 按车间分析各类成本占总成本比重并与上年度进行比较，若本期与上期比较发生较大变动则分析变动原因是属于偶发因素造成的成本变动还是生产工艺的改进造成成本结构的变动；

(2) 各产品分月单位成本变动分析，分析影响单位成本的主要因素，对主要影响因素进行重点分析。

6. 对主要材料进行发出计价测试（略）。

7. 抽取公司 XX 月份的成本计算相关资料，将计算表与记账凭证、车间原始记录核对（略）。

8. 取得公司期末在产品自盘表，对期末在产品进行监盘并编制监盘报告（略）。

9. 期末结存的在产品减值测试（略）。

10. 公司产成品根据合格产品计量，因废品率较低，废品的相关支出计入当期合格完工产品成本，公司目前不存在停工损失。

11. 经核查公司不存在应计入生产成本项目的支出在管理费用的研发费用中核算和列报的情况。

(四) 制造费用审计案例

1. 获取制造费用明细表：

项目	本期数		上期数		变动额	变动率
	金额	占比	金额	占比		

车间折旧	24,759,239.00	20.74%	23,047,859.47	19.89%	1,711,379.53	7.43%
加工修理费	1,204,335.08	1.01%	813,973.76	0.70%	390,361.32	47.96%
机物料消耗	38,465,694.71	32.22%	38,777,360.62	33.46%	-311,665.91	-0.80%
水电蒸汽费天然气	53,730,740.63	45.01%	52,286,874.04	45.11%	1,443,866.59	2.76%
差旅费	11,943.00	0.01%	10,910.00	0.01%	1,033.00	9.47%
运输费	22,966.72	0.02%	82,827.16	0.07%	-59,860.44	-72.27%
污水处理费	215,498.80	0.18%	204,133.60	0.18%	11,365.20	5.57%
工资	734,668.82	0.62%	546,750.36	0.47%	187,918.46	34.37%
其他	227,851.48	0.19%	132,695.64	0.11%	95,155.84	71.71%
小计	119,372,938.24	100.00%	115,903,384.65	100.00%	3,469,553.59	

分月、分明细项目表（略）。

2. 实质性分析性程序

(1) 与上年比较

期间	制造费用发生额	自产产量(kg)	单位成本(元/kg)
2013 年	119,372,938.24	66,154,345.56	1.8045
2012 年	115,903,384.65	64,633,456.26	1.7932
波动	3,469,553.59	1,520,889.30	0.0112
波幅	2.91%	2.30%	0.62%

(2) 各月制造费用有所波动，其中 2 月份相对较低，主要系由于 2 月份产量较低，使其相关机物料消耗、水电蒸汽费天然气费用相对较低所致。

3. 择要分项分析

公司发生的制造费用主要系车间折旧费、机物料消耗及水电蒸汽费天然气支出，上述三项支出占总支出的 97.98%。

制造费用的分配详见生产成本底稿，制造费用分配前后保持一致，未发生变动。

(1) 车间折旧费 24,759,239.00 元 与固定资产折旧计提分配勾稽相符。本期折旧额与上年的相比有所增长，主要系拉弯矫生产线为上年 3 月份转固，相应上年计提了 4-12 月份折旧所致，而本期计提全年折旧，导致折旧金额增加。

(2) 加工修理费

本期加工修理费较上期相比增加 39 万，主要系加工修理费并非均匀发生，

计入制造费用的加工修理费系小额零部件的修理，不存在一定的规律，本期 10 月份发生设备维护费 436,706.66 元导致修理费支出增加。

(3) 机物料消耗均系原材料转入，与原材料勾稽相符。

机物料消耗月波动较大，据向财务 XXX 了解，公司的机物料如添加剂等因重量较高，故部分材料送到后即领用至车间，仓库即做出库处理，财务相应结转了该部分机物料成本，而实际上存在车间领用后当月尚未使用的情况。公司一般年底对五金仓库进行盘点，根据盘点情况与实际账面差异冲减当月的制造费用——机物料消耗。此核算方法导致账面核算的实际各月的机物料消耗不能与产品产量匹配。公司一般保证年度内领用机物料成本结转的准确性，因该部分辅料占公司总成本比重较小，暂认可该核算方法。

(4) 水电蒸汽费天然气

1) 公司主要的能源消耗系电费支出、天然气支出，两项支出占比 98%左右。

2) 结算时点：天然气、电费——上月 26 日至本月 25 日作为结算期间；水费结算——当期结算上期的水费；

3) 结算价格

蒸汽：本期平均蒸汽价格下降：上年度 1-5 月 229 元/吨，6-7 月 216 元/吨，8-12 月 210 元/吨；本期 1-3 月 210 元/吨，4-6 月 208 元/吨，7 月份 205 元/吨，8 月-11 月 201 元/吨，12 月 209 元/吨。

天然气：自 2013 年 8 月开始天然气价格不含税价自 3.19 元/立方米涨到 3.83 元/立方米。

4) 据向生产经理 XX 了解各能源消耗与产量、生产工艺方面的相关关系

天然气：仅用于铸轧车间，一般与铸轧车间产量成正比关系，但随着产量的增加天然气使用效率会提高使得单位平均耗汽量会下降，另外设备运转速度对耗气量也存在着影响。

蒸汽：仅用于冷轧车间，使用量较少，一般用于拉弯角工艺蒸汽加热使用，因并非所有的冷轧车间产品均需要通过拉弯角工艺。故按冷轧车间产量分析平均耗蒸汽量不存在可比性。

电：与产量存在正比关系，但并非与产量走势一致。如耗电量较高的铝箔热处理（即退火），不同的产品热处理时间存在较大差异，如对产品表面处理要求

较高的产品退火时间可长达 170 小时，但部分产品无需热处理或热处理时间仅需 25 小时左右。故按当月总体产量分析月平均耗电量存在一定的波动。

5) 本期各能源消耗与上期比较

项目	本期		上期	
	金额	比重	金额	比重
水	212,541.71	0.40%	201,332.45	0.39%
电	36,190,955.34	67.33%	35,776,429.42	68.42%
蒸汽	1,022,625.18	1.90%	1,148,295.18	2.20%
天然气	16,321,887.64	30.37%	15,160,816.99	29.00%
小计	53,748,009.87	100.00%	52,286,874.04	100.00%
账列	53,730,740.63			
差异	17,269.24	系向员工收回的电费冲减制造费用。		

本期各能源消耗与上期比较：各项目所占比重变动较小，项目间比重变动受各项目单价变动影响，其中天然气自本期 8 月开始涨价造成天然气支出略有上升，蒸汽平均价格本期较上年下调造成蒸汽支出比重下降。

6) 单位产量使用水、燃气、电费变动分析（略）。（以下仅列示单位产量使用水变动表，自产产量考虑在产品根据完工进度折算的产量）

月份	水			单位成本分析				变动原因分析
	量(m³)	金额(元)	单价	自产产量(KG)	单位产量耗水额(元/吨)	单位产量耗水量(m³/吨)	与当年平均消耗差异分析(m³/吨)	
1 月	10,841.00	23,522.92	2.17	5,008,523.35	4.70	2.16	0.69	
2 月	4,669.00	10,130.85	2.17	3,333,474.20	3.04	1.40	-0.07	
3 月	7,605.00	16,501.42	2.17	7,584,011.20	2.18	1.00	-0.47	
4 月	8,551.00	18,554.06	2.17	6,760,412.29	2.74	1.26	-0.21	
5 月	7,705.00	16,718.40	2.17	6,381,506.05	2.62	1.21	-0.26	
6 月	7,991.00	17,338.96	2.17	5,484,069.00	3.16	1.46	-0.01	
7 月	9,296.00	20,170.57	2.17	5,848,258.90	3.45	1.59	0.12	
8 月	9,635.00	20,906.13	2.17	5,610,187.85	3.73	1.72	0.25	

9 月	8,741.00	18,966.32	2.17	5,167,208.76	3.67	1.69	0.22	
10 月	8,908.00	19,328.68	2.17	5,875,470.65	3.29	1.52	0.05	
11 月	7,332.00	15,909.06	2.17	5,000,458.71	3.18	1.47	-0.00	
12 月	6,680.00	14,494.34	2.17	4,536,841.39	3.19	1.47	0.00	
小计	97,954.00	212,541.71	2.17	66,590,422.33	3.19	1.47	0.04	较上年有所上升,变动不大。
2012 年	92,788.00	201,332.45	2.17	64,633,456.26	3.11	1.44		

(5) 污水处理费系自来水公司根据每月用水数量收取的费用,并非公司特殊缴纳的环境处理费用。

(6) 工资:与应付职工薪酬勾稽详见应付职工薪酬底稿。

4. 不存在计入生产成本的非正常消耗的制造费用,不存在季节性停工损失。

5. 截止测试:抽取 2013 年 12 月 31 日前后 1 个月除折旧计提、工资计提分配外其余发生额大于 1 万元的支出进行测试(略)。

四、套期保值业务

(一) 其他流动资产审计案例

审计步骤

1. 首先,我们需要来判断一下,公司进行的期货业务是否为一项真正的套期保值业务,还是一项冠套期保值之名、行衍生工具投资之实的投资行为。企业运用商品期货进行套期时,其套期保值策略通常是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合同,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合同来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。纵观公司原材料采购合同和销售订单的套期保值流程,显然均符合套期保值的有关定义,确实为套期保值业务。比如公司的原材料采购合同套保中,在现货市场签订合同买入原材料铜的同时,随即在期货市场卖出数量相当的期货合约,同时在未来原材料铜被领用时,买入期货合约平仓来补偿现货市场上铜价波动给公司经营带来的影响。

其次,我们需要来分析一下,公司的套保业务属于哪一类的套期保值,是公允价值套期,还是现金流量套期或者是境外经营净投资套期。从准则讲解中给出的各类套期的定义不难看出,公司无论是原材料采购合同还是销售订单的套期保

值，均为公允价值套期。

在确定了前两项内容的基础上，我们接下来需要考虑的是公司的公允价值套期，是否满足会计准则规定的可以采用套期会计方法进行处理的条件。套期准则中对于公允价值套期运用套期会计方法的条件，可简单概括为两大方面，一方面为套期保值的制度保障，即需要有正式的书面文件对于套期关系、套期风险、套期策略等事先作出详细的规定；另一方面为套期保值的有效性评价及效果，涉及有效性评价的可计量性，有效性评价的时间跨度，以及套保的效果是否很大程度上达到了规避既定风险的目的。为规范开展套期保值业务，公司制定了《套期保值管理制度》，并经董事会审议通过。《套期保值管理制度》的内容涉及套期保值操作的范围、数量的确定、流程以及有效性评价等各个方面，从而为套期保值业务的有效开展提供了制度保证，同时通过对套期保值具体操作流程的制度化，又为套保避险目的的最终实现程度，奠定了良好的基础。运用套期会计方法的条件，对于套期有效性的评价实际上隐含了涉及预期性评价和回顾性评价两项要求，即评价套期在未来会计期间是否高度有效以及在以往的会计期间实际上是否高度有效。在预期性评价中可以采用主要条款比较法。商品套期中套期工具和被套期项目的主要条款包括：商品价格、定价日期、商品数量、货币单位。公司的套期保值管理制度中对于套期工具和被套期项目内容的规定，要求套期工具期货合约的开仓/平仓日期、期货合约数量、价格等与被套期项目的逐一匹配。通过相应条款的对比，公司的商品套期保值基本符合预期高度有效的条件。在回顾性评价中，公司的套期保值管理制度中对于套保有效性评价的具体负责部门和具体方法都作了较为详尽的规定，具体由财务部门负责实施，采用比率分析法予以评价。对于套保有效性复核在下文中再作介绍。

2. 取得其他流动资产明细表，如下：

期货合约	期初数	本期增加	本期减少	期末数
套期工具				
套期工具(持仓保证金)	39,676,353.00	37,447,656.25	50,137,309.75	26,986,699.50
套期工具(公允价值变动)		136,573,575.00	136,573,575.00	
被套期项目				
被套期项目(订单公允价值变动)	19,129,225.39	10,664,013.32		29,793,238.71
被套期项目(采购合同公	52,750.00	-41,650.00		11,100.00

允价值变动)				
合计	58,858,328.39	184,643,594.57	186,710,884.75	56,791,038.21

与其他流动资产财务报表数、明细账期末数、总账期末数核对是否一致。

3. 取得经纪公司本期期货交易月报表,对于重要公司审计人员应亲自前往经纪公司取得月报表原件或由经纪公司将月报表原件寄至会计师事务所。审计人员根据期货交易月报表,编制期货盈亏明细表,将经纪公司月报表数据与公司账面数据进行核对,如保证金的投入转出金额、期货交易手续费金额、平仓损益、期初期末结存金额和浮动盈亏、期末持仓保证金金额等。并根据取得的期货交易月报表函证期货交易余额情况,对于本地期货账户应现场询证,对于异地账户,应采用直接发函并由经纪公司直接邮寄回会计师事务所的方式,询证函应列明完整信息,主要包括期货账户期末持仓信息(如期货交易所属市场—上海或LME、期货交易品种—铜、铝或锌等、交易时间和期货合约交割期、期末持仓手数、交易均价、期末结算价格、浮动盈亏金额、保证金占用金额等),公司期末资金账户情况(账户名称、客户号代码、期末结存金额、期末权益金额、持仓保证金金额、期末可用资金余额等),和其他审计人员发现需询证的异常情况。

期货盈亏明细表格式参考如下:

月份	期初结存	期初持仓 盈亏	本期出入 金	本期手 续 费	本期平仓 盈亏	期末结存	期末持仓 盈亏
1							
2							

平衡公式一般为:(期初结存-期初持仓盈亏)+本期出入金-本期手续费+本期平仓盈亏=(期末结存-期末持仓盈亏)

同时根据期货交易月报表整理本期期货平仓交易明细,与公司提供的套期保值台账进行核对,检查公司套期保值台账列示的完整性。同时审计人员可根据公司套期保值范围,分析套期保值交易的真实性、完整性,如公司对所有销售订单均进行套期保值,则审计人员可根据套期保值台账各月发货平仓数量,与主营业务收入中的各月销售数量进行匹配,是否基本一致。

4. 根据期货交易月报表期末持仓期货合约明细,按公司与经纪公司约定的铜、铝、锌等有色金属合约的期货合约保证金比例,复核期末期货保证金占用金额的准确性;同时根据期货交易月报表期末持仓期货合约明细交易均价和期末结

算价格，复核期末浮动盈亏金额的准确性。

保证金占用金额复核：

卖仓	交割期	数量	期末结算价	保证金比例	占用保证金复核
铜	1402	33	52,240.00	10.00%	861,960.00

浮动盈亏金额复核：

卖仓	交割期	数量	期末结算价	卖均价	浮动盈亏复核
铜	1402	33	52,240.00	52,221.82	-3,000.00

5. 获取套期保值的支持性资料。对于原材料采购合同套期保值，取得开仓相关的采购合同及点价单，平仓相关的领料单；对于销售订单套期保值开仓相关的销售订单，平仓相关的发货单；检查支持性资料与相应套期保值信息是否一致。如原材料采购合同套期保值开仓日与采购合同签订日或点价单时间、平仓日与领料单时间是否统一；采购合同和点价单原材料数量与开仓数量，领料单领料数量与平仓数量是否差异不大。

审计人员还可以分月对套期保值台账中的期货交易数量和实物平仓数量进行匹配核对，如公司系在上海期货交易市场开户，上海期货交易市场 1 手期货对应 5 吨相应金属重量，匹配如下：

月份	铜平仓手数	铜平仓数量	铜交货数量	差异	备注
1 月	102.00	510.00	519.60	-9.60	均系 2012 年 12 月 28-30 及 1 月发货
2 月	45.00	225.00	226.61	-1.61	1 月 30、31 日和 2 月发货
3 月	22.00	110.00	114.33	-4.33	均系 3 月发货
4 月	56.00	280.00	287.53	-7.53	均系 4 月发货
5 月	162.00	810.00	806.52	3.48	4 月 26-30 日发货及 5 月发货
6 月	102.00	510.00	508.65	1.35	均系 5 月 31 日发货及 6 月发货
7 月	159.00	795.00	795.25	-0.25	6 月 28-30 日发货及 7 月发货
8 月	655.00	3,275.00	3276.798	-1.80	3 月、4 月亦有发货，及 7 月 31 日和 8 月发货

由上表可见，各月期货平仓数量与发货数量核对未见明显异常，但 8 月期货平仓对应的实物发货存在 3 月、4 月的发货，且根据公司的套期保值范围，8 月份该类型发货数量仅 894,110.92kg，与台账中列示的实物发货数量差异较大。经询问公司财务经理系 2013 年 8 月开始不再执行该类型的套期保值，其持仓订

单予以全部平仓，审计人员取得并查看公司管理层相关审批文件，未见异常。台账中 3 月、4 月的发货均系公司为完成期货有效性评价而予以重复填列的发货，由此审计人员要求公司根据实际情况修改套期保值台账，对于 7 月 31 日和 8 月发货不能弥补部分的平仓数量，根据该部分数量及平仓日现货均价填列并计算相应的现货公允价值变动。

同时审计人员发现根据上述公司内部决策文件(8 月 29 日前全部平仓)，该类型的套期保值应予以全部平仓，但公司实际仍持仓 37 手，对于该部分持仓合约，审计人员认为自 8 月 30 日起不再符合会计准则对套期保值的要求，应调整至交易性金融工具反映：

期末套期工具持仓损益	-699,900.00
期末被套期项目持仓损益	656,750.00
其中：8 月 29 日套期工具持仓损益	-707,300.00
以 8 月 29 日现货铜价计算的被套期项目持仓损益	501,350.00
期末持仓合约占用保证金	773,152.00
借：交易性金融资产-成本	773,152.00
贷：其他流动资产-套期工具(持仓保证金)	773,152.00
借：公允价值变动损益-套期损益	-43,150.00
贷：投资收益	-205,950.00
公允价值变动损益-交易性金融资产	7,400.00
主营业务成本	-501,350.00
其他流动资产-被套期项目(采购合同公允价值变动)	656,750.00

根据套期保值台账抽取期货合约进行支持性资料检查时，还应关注套期保值台账中是否存在与公司套期保值范围不一致的期货合约存在。经检查公司销售订单套期保值相关支持性资料时，发现公司销售订单套期保值台账中存在 2 笔锌多头开仓，最终未平仓而予以实物交割的情况，审计人员查看了相关的审批文件、期货交易所的实物交割结算单以及实物采购入账发票等原始资料，并向公司财务经理询问，证实由于当期现货市场锌紧缺，公司确系在期货市场交割了 2 笔实物锌锭，由于锌锭系公司原材料、其相关套期损益应作为主营业务成本反映，而销售订单套期保值相关的套期损益则计入当期主营业务收入，审计人员将该被套期

项目的公允价值变动予以调整：

借：主营业务成本-期货 -1,220,250.00

贷：主营业务收入-期货 -1,220,250.00

5. 抽查套期保值台账金属价格的合理性。抽取部分期货交易的开仓日、平仓日(期末尚未平仓的期货交易适用资产负债表日的现货价格)现货价格是否与公司适用的现货市场当日相应金属平均价格相符。在此特别要注意的是，原材料采购合同套期保值开仓日的现货价格一般可根据合同材料已点价格直接确定，但如果采购合同内容为废料的，则现货价格可根据公司检测的该废料金属含量及已点价格进行折算。

6. 根据套期保值台账复核套期保值交易的有效性。对于临近期货合约交割月，但尚未达到平仓条件的期货合约，经纪公司在公司的指令下会作移仓(移仓：以当前持仓合约的相同持仓方向和相同持仓量对所要移至的合约进行开仓，实现仓位的转移)操作，但经纪公司对于交割期相同的期货合约会按先进先出法予以平仓，同时形成平仓损益，但实际该部分平仓损益并未真正实现。公司对期货合约根据个别认定的方式计算相应损益，采用比率分析法按月评价套期保值的有效性。即公司对于开仓的期货合约均会与相应的采购合同或销售订单一一匹配，同时对于移仓形成的期货平仓损益公司暂时不予以确认，而是在该期货合约真正达到平仓时点的当月与该期货合约平仓损益合并计算总的期货公允价值变动。

2013 年度，公司销售订单套期保值有效性评价结果如下表：

月份	平仓		移仓		小计		现货市场盈亏	比率
	手数	盈亏	手数	盈亏	手数	盈亏		
1	354	1,168,350.00	72	-190,950.00	426	977,400.00	-836,110.0	116.90%
2	106	-49,675.00	3	-9,450.00	109	-59,125.00	61,342.4	96.39%
3	149	-813,325.00	17	120,900.00	166	-692,425.00	585,952.8	118.17%
4	276	-3,392,025.00	27	-87,825.00	303	-3,479,850.00	2,813,639.7	123.68%
5	550	-1,736,350.00	128	-184,350.00	678	-1,920,700.00	1,570,177.8	122.32%
6	421	-2,265,000.00	58	-82,800.00	479	-2,347,800.00	1,949,559.1	120.43%
7	657	-2,480,275.00	28	-439,550.00	685	-2,919,825.00	3,316,785.8	88.03%
8	746	4,587,950.00	197	-4,252,300.00	943	335,650.00	-281,713.2	119.15%

9	552	894,100.00	11	-12,900.00	563	881,200.00	-755,884.5	116.58%
10	566	909,425.00	86	-218,100.00	652	691,325.00	-557,147.0	124.08%
11	458	-555,275.00	6	23,725.00	464	-531,550.00	427,093.7	124.46%
12	468	857,100.00	82	49,325.00	550	906,425.00	-736,665.9	123.04%
小计	5,303	-2,875,000.00	715	-5,284,275.00	6,018	-8,159,275.00	7,557,030.74	107.97%
持仓	1,191	4,541,800.00	4,559	-35,054,675.00	5,750	-30,512,875.00	29,793,238.71	102.42%
合计	6,494	1,666,800.00	5,274	-40,338,950.00	11,768	-38,672,150.00	37,350,269.45	103.54%

由上表可见，公司各月销售订单套期保值业务的有效性均在 80%-125%之间，高度有效。

但根据上表不难发现一个问题，公司的销售订单持仓合约公允价值变动余额较大，经检查公司套期保值台账，发现公司存在较多 2010-2012 年的销售订单尚未平仓，具体明细如下：

订单期间	套保订单数量	公允价值变动	相应套期工具浮动盈亏
2010 年度	412.28	4,123,101.06	-5,868,250.00
2011 年度	1,962.27	20,057,200.03	-18,765,800.00
2012 年度	636.70	2,878,873.65	-3,371,575.00
2013 年度	3,440.00	2,734,063.97	-2,507,250.00
小计	6,451.25	29,793,238.71	-30,512,875.00

经询问公司管理层，认为该等 2010 年-2012 年的销售订单均能执行，符合准则对套期保值的要求。为此审计人员要求公司出具该等客户仍会继续履行该等销售订单的承诺函，并要求对该等客户按每笔订单情况发函询证，同时对部分存在大额未执行订单的客户进行实地走访。最终，存在 2 家客户无法取得其继续履行销售订单的承诺函。由于公司已与客户积极沟通订单执行开票事项，且期后已开具部分发票。考虑上述客户均系常年合作伙伴，具有一定的规模和实力，公司同类产品的供货比例达到 80% 以上，甚至为 100%，且客户均已书面承诺将于 2014 年执行上述订单，故不考虑取消原套期关系的指定，仍按套期保值进行会计处理。但对于未能取得承诺函的 2 家单位，由于其订单很可能在执行方面存在疑虑，故建议公司取消原套期关系的指定，对期货亏损直接在当期予以处理。

期末套期工具持仓损益 251,475.00

期末套期工具移仓损益 -4,454,425.00

期末被套期项目公允价值变动	4,350,694.00
期末持仓合约占用保证金	1,421,823.00
借：交易性金融资产-成本	1,421,823.00
贷：其他流动资产-套期工具(持仓保证金)	1,421,823.00
借：投资收益	4,454,425.00
贷：公允价值变动损益-交易性金融资产	251,475.00
公允价值变动损益-套期损益	-147,744.00

其他流动资产-被套期项目(订单公允价值变动) 4,350,694.00

7. 重新计算本期期货交易计入相关损益的金额是否正确。

根据公司套期保值台账，公司本期平仓的套期工具和被套期项目情况如下：

采购合同

套期工具（期货合约）的平仓盈亏	-425,300.00
被套期项目（采购合同）的公允价值变动	374,556.61
小计	-50,743.39
比例	113.55%

销售订单

套期工具（期货合约）的平仓盈亏	-8,159,275.00
被套期项目（订单）的公允价值变动	7,557,030.74
小计	-602,244.26
比例	107.97%

期末持仓的套期工具和被套期项目情况如下：

采购合同

期货卖仓期末持仓浮动盈亏	-9,925.00
采购合同公允价值变动（尚未确认的确定承诺）	11,100.00
小计	1,175.00
比例	89.41%

销售订单

期货买仓期末持仓浮动盈亏	-30,512,875.00
订单公允价值变动（尚未确认的确定承诺）	29,793,238.71
小计	-719,636.29

比例 102.42%

期初持仓套期工具和被套期项目情况如下：

采购合同

套期工具（期货合约）的平仓盈亏	-42,850.00
被套期项目（采购合同）的公允价值变动	52,750.00
小计	9,900.00
比例	81.23%

销售订单

套期工具（期货合约）的平仓盈亏	-16,231,700.00
被套期项目（订单）的公允价值变动	19,129,225.39
小计	2,897,525.39
比例	84.85%

公司财务账面相关数据如下：

项目	账列金额	应计金额	差额
主营业务收入一期货（订单套保有效部分）	7,557,030.74	7,557,030.74	
主营业务成本一期货（采购合同套保有效部分）	713,610.52	374,556.61	339,053.91
公允价值变动损益一套期损益		-3,625,886.68	3,625,886.68
投资收益一期货损益	-4,278,874.33	-652,987.65	-3,625,886.68

主营业务成本的差额系期货交易手续费，与经纪公司提供的期货交易月报表核对相符。

公允价值变动损益和投资收益的差额系公司将期末的浮动盈亏及本期平仓应转出的公允价值变动直接计入投资收益，拟调整：

借：投资收益-套期损益 -3,625,886.68

贷：公允价值变动损益-套期损益 -3,625,886.68

（二）相关损益科目审计案例

公允价值变动损益一套期损益、投资收益一套期损益、主营业务收入\成本一期货：对于损益科目的审计主要以分析程序、与其他流动资产交叉勾稽为主（略）。

